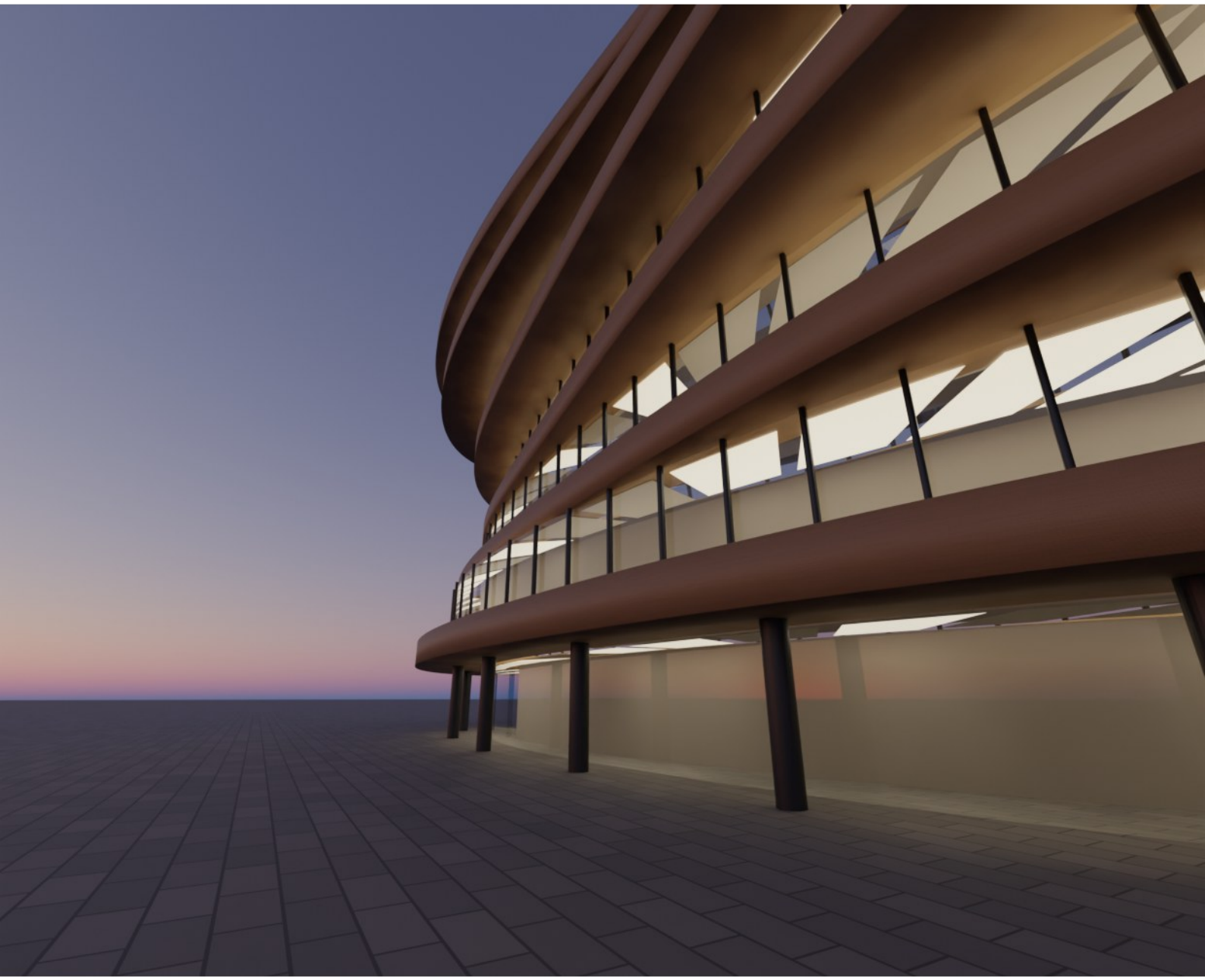
BIMopen Benutzerhandbuch



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

BIMopen Benutzerhandbuch

Startseite

- BIMopen-Benutzerhandbuch 10
  - Aufbau dieses Handbuchs 10
  - Konventionen 11
  - Was dieses Handbuch beschreibt 11

Erste Schritte

- Erste Schritte 12
  - BIMopen auf dem Desktop ausführen 12
    - Sprache und Design 12
  - BIMopen im Browser ausführen 12
  - Das Beispielprojekt 13
  - Ihr erstes Haus 13
    - 1. Ein neues Projekt beginnen 13
    - 2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen 13
    - 3. Vier Wände zeichnen 13
    - 4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen 14
    - 5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen 14
    - 6. In 3D betrachten 14
    - 7. Den Grundriss auf einen Plan setzen 14
    - 8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern 14
  - Wie es weitergeht 14

Die Benutzeroberfläche

- Die Benutzeroberfläche 15
  - Anwendungsmenü 15
    - Optionen 15
  - Schnellzugriff-Werkzeugkasten 16
  - Multifunktionsleiste 17
    - Die Registerkarte Start 17
    - Die Registerkarte Beschriftungen 17
    - Die Registerkarte Ansichten 18
    - Die Registerkarte Projekt 18
    - Die kontextabhängige Registerkarte 18
  - Optionsleiste 19
  - Eigenschaften 19
  - Projektindex 20
  - Zeichenbereich und Ansichtsfenster 21
    - Ansichtssteuerungsleiste 21
    - Navigationsleiste 22
    - Navigation in den Ansichten 22
    - Das Kontextmenü einer Ansicht 23
  - Befehlszeile 23
  - Statusleiste 23
  - Auswählen in Kürze 23

Oberflächenstile

- Oberflächenstile 25
  - Den Stil wählen 25
  - Der Stil BIMopen 25

- Befehlssuche 26
- Kontextmenü 26
- Alles aus dem Stil Klassisch 26
- Hell und dunkel 27

Projekte und Dateien

- Projekte und Dateien 28
  - Ein Projekt erstellen 28
    - Vorlagen 28
  - Ein Projekt öffnen 28
  - Speichern 28
  - Projekteinstellungen 28
    - Projektinformationen 28
    - Projekteinheiten 29
    - Sonnenstandeinstellungen 29
  - Optionen 29
  - Einstellungen aus Projekt kopieren 29
  - Dateien austauschen 29
    - Nach IFC exportieren 29
    - IFC-Dateien öffnen 29
    - .rvt-Dateien 30
    - Weitere Exporte 30

Auswählen und Ändern

- Auswählen und Ändern 31
  - Hervorheben und auswählen 31
  - Nahe beieinander liegende Elemente: TAB 31
  - Ketten von Wänden und Linien 31

- Eine Auswahl filtern 32
- Alle Exemplare auswählen 32
- Elemente ziehen 32
- Die Werkzeuge zum Ändern 32
  - Verschieben 32
  - Kopieren 33
  - Drehen 33
  - Spiegeln 33
  - In Reihe wiederholen 33
  - Versatz 33
  - Ausrichten 33
  - Stutzen/Dehnen 33
  - Element teilen und Mit Fuge teilen 33
  - Skalieren 33
  - Fixieren und Lösen 34
  - Löschen, rückgängig machen und wiederherstellen 34
- Eingegebene Kürzel 34
- Noch nicht verfügbar 34

Wände, Türen und Fenster

- Wände, Türen und Fenster 35
  - Wände zeichnen 35
  - Die Ausrichtungslinie und das Umkehren 36
  - Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren 36
  - Die Begrenzung einer Wand bearbeiten 36
  - Wandverbindungen 36
    - Das Werkzeug Wandverbindungen 37
    - Eine Verbindung verbieten 37
  - Wandtypen und Schichten 37

- Wandeigenschaften 37
- Türen und Fenster einsetzen 38
- Beschriftungen 38
- Eine Tür oder ein Fenster umkehren 38
- Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben 38
- Eigenschaften von Türen und Fenstern 38
- Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden 38
- Vorhangfassaden 39
- Ebenen 39
- Arbeitsebenen 39
  - Die Arbeitsebene festlegen 39
  - Die Arbeitsebene anzeigen 40
  - Referenzebenen 40
- In der Befehlszeile 40
- Noch nicht verfügbar 40

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

- Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile 41
  - Skizzenmodus 41
    - Linien zeichnen 41
    - Skizzenlinien auswählen und ändern 41
    - Die Skizze eines Elements bearbeiten 42
  - Geschossdecken 42
    - Geneigte Geschossdecken 42
    - Geschossdecken über Wänden 42
    - Eigenschaften der Geschossdecken 43
  - Dächer 43
    - Eigenschaften der Dächer 43

- Treppen 43
  - Wie eine Treppe aufgebaut ist 44
- Rampen 45
- Geländer 45
- Bauteile 45
- Bauteillisten und IFC 46
- Noch nicht in BIMopen 46

Ansichten und Grafik

- Ansichten und Grafik 47
  - 3D-Ansichten 47
  - Grafikstile 47
  - Sonne und Schatten 47
  - Grundrisse und ihre Schnitthöhen 48
  - Heller und dunkler Hintergrund 48
  - Eine Ansicht über ihr Symbol öffnen 48
  - Maßstab, Detail und Zuschneidebereich 48
  - Ausblenden und Isolieren 49
  - Sichtbarkeit und Grafik 49
  - Filter 50
  - Ansichtsvorlagen 50
  - Ansichten verwalten 50

Beschriftung und 2D-Details

- Beschriftung und 2D-Details 51
  - Bemaßungen 51
    - Ausgerichtete und lineare Bemaßungen 51
    - Eine Bemaßung ändern 51

- Temporäre Bemaßungen 52
- Abhängigkeiten 52
- Punktbemaßungen 52
- Text 53
- Symbole 53
- Beschriftungen 53
- Räume 54
- Flächen 54
- Farbschemata 55
- Legendenansichten 55
- Detaillinien und Bereiche 55
- Detailbauteile, wiederholte Details und Dämmung 56
- Zeichenreihenfolge 56
- Freie 2D-Ansichten 56
- In der Befehlszeile 56

Pläne, Bauteillisten und Drucken

- Pläne, Bauteillisten und Drucken 57
  - Pläne 57
    - Einen Plan erstellen 57
    - Planköpfe 57
    - Ansichten auf Plänen 57
    - Führungsraster 57
    - Planliste 58
    - Revisionen 58
  - Bauteillisten 58
    - Eine Bauteilliste erstellen 58
    - Eigenschaften der Bauteilliste 58
    - In einer Bauteillistenansicht arbeiten 59

- Bauteillisten auf Plänen 59
- Schlüssellisten und Materiallisten 59
- Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter 59
- Bauteillisten exportieren und wiederverwenden 59
- Drucken 59
- Das Dialogfeld Drucken 60
- Ansichts-/Plansätze 60
- Druckeinrichtung 60
- Druckvorschau 60
- Bilder exportieren 60

Befehlszeile und MCP

- Befehlszeile und MCP 61
- Die Befehlszeile im Fenster 61
- Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge 61
- Punkte und Längen 61
- Argumente in JSON 61
- Häufig verwendete Befehle 62
- bimopen-cli 62
- MCP: BIMopen für KI-Agenten 63

Tastenkürzel

- Tastenkürzel 64
- Tasten 64
- Maus 64
- Eingegebene Kürzel 65
- Modellieren 65
- Ändern 66

- Beschriften und Detaillieren 66
- Ansichten und Einstellungen 67

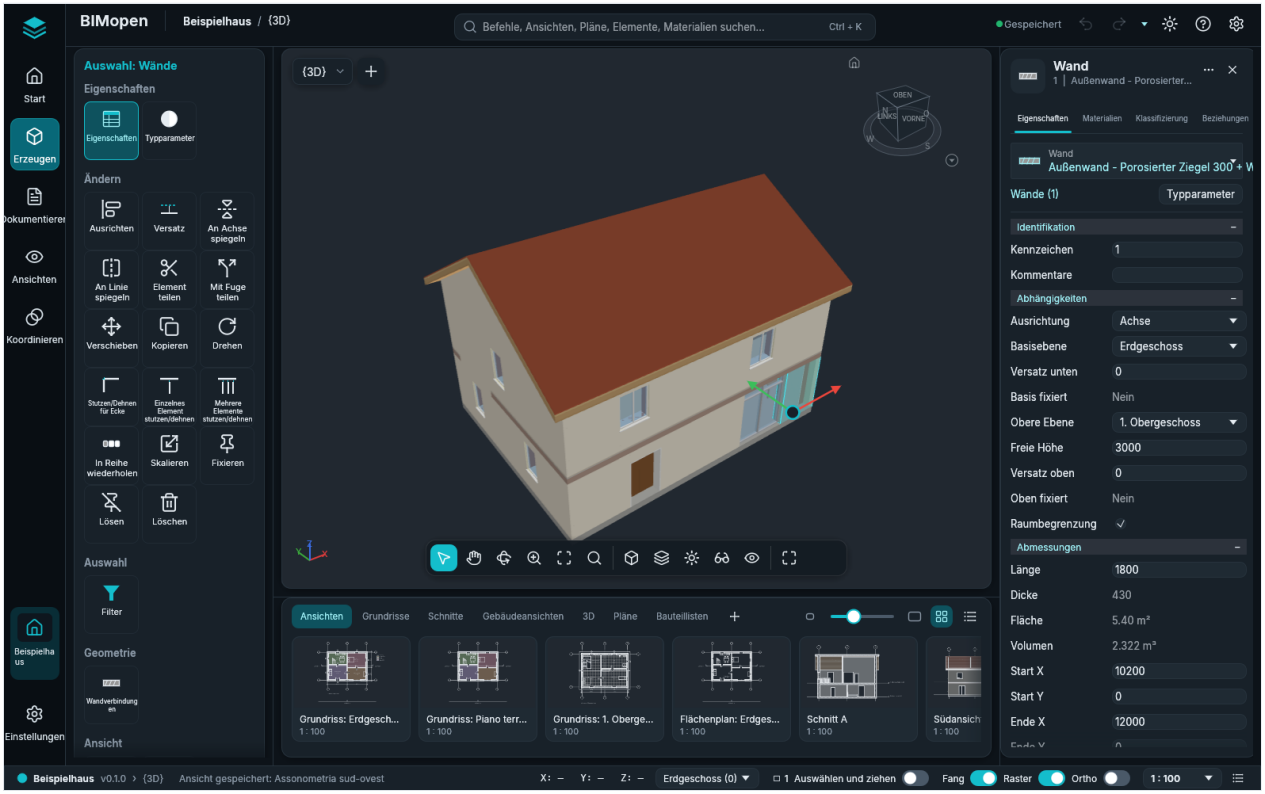
Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung 68
  - BIMopen starten 68
    - Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler 68
    - Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen 68
  - Die Benutzeroberfläche 68
    - Die Palette Eigenschaften, der Projektindex oder die Befehlszeile ist verschwunden 68
    - Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile 68
    - Eine Schaltfläche ist ausgegraut 68
    - DL startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie 68
  - Modellieren 68
    - «no wall at that point» 68
    - Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig 68
  - Dateien 69
    - Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren 69
    - Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog 69
    - bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an 69

BIMopen-Benutzerhandbuch

BIMopen ist eine Open-Source-Anwendung für die Bauwerksdatenmodellierung (BIM). Sie modellieren das Gebäude mit Wänden, Türen, Fenstern, Geschossdecken, Dächern, Treppen und Räumen, und die Zeichnungen entstehen aus dem Modell: Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten, Bauteillisten und Pläne sind Ansichten desselben Modells und ändern sich gemeinsam, wenn Sie es bearbeiten.

BIMopen läuft auf dem Desktop (Linux, Windows, macOS) und im Webbrowser und lässt sich über eine Befehlszeile sowie von KI-Agenten über MCP steuern. Die Benutzeroberfläche spricht sechs Sprachen: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Arabisch, letzteres von rechts nach links geschrieben.



Aufbau dieses Handbuchs

Kapitel	Inhalt
Erste Schritte	BIMopen installieren und starten, das Beispielprojekt und ein erstes kleines Haus, vom leeren Projekt bis zum Plan
Die Benutzeroberfläche	Das Anwendungsmenü, der Schnellzugriff-Werkzeugkasten, die Multifunktionsleiste, die Optionsleiste, die Eigenschaften, der Projektindex, der Zeichenbereich, die Statusleiste, die Befehlszeile und die Navigation in den Ansichten
Projekte und Dateien	Projekte öffnen, speichern, exportieren und importieren
Auswählen und Ändern	Elemente auswählen und die Änderungswerkzeuge
Wände, Türen und Fenster	Die Gebäudehülle und ihre Öffnungen
Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile	Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer, Vorhangfassaden und platzierte Bauteile
Ansichten und Grafik	Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten und ihre Darstellung
Beschriftung und 2D-Details	Bemaßungen, Text, Beschriftungen, Räume, Flächen und 2D-Details
Pläne, Bauteillisten und Drucken	Pläne, Bauteillisten, Drucken und Projekteinstellungen
Befehlszeile und MCP	Befehle eingeben, `bimopen-cli` und der MCP-Server für Agenten
Tastenkürzel	Alle Tasten und eingegebenen Kürzel

Copyright © 2026 BIMopen

Kapitel	Inhalt
Fehlerbehebung	Was zu tun ist, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert

Die Kapitel von *Projekte und Dateien* bis *Pläne, Bauteillisten und Drucken* entstehen Bereich für Bereich: Jedes wird fertiggestellt, wenn die beschriebenen Funktionen einzeln über die Benutzeroberfläche geprüft worden sind. Bis dahin führen sie auf, was sie enthalten werden.

Konventionen

- Namen der Benutzeroberfläche sind **fett** gesetzt, so wie sie auf dem Bildschirm auf Deutsch erscheinen: Registerkarte **Start**, Schaltfläche **Wand**, Palette **Eigenschaften**.
- Ein Weg durch die Benutzeroberfläche wird mit Pfeilen geschrieben: **Start ▸ Erstellen ▸ Wand** bedeutet die Registerkarte **Start** der Multifunktionsleiste, ihre Gruppe **Erstellen**, ihre Schaltfläche **Wand**.
- Tasten werden wie `Ctrl+Z` geschrieben; ein über die Tastatur Buchstabe für Buchstabe eingegebenes Kürzel wird in Großbuchstaben geschrieben, etwa `WA`.
- In der Befehlszeile eingegebene Befehle und ihre Ausgabe werden `so` geschrieben. Punkte sind `x,y` in Metern.
- Hinweise, Tipps und Warnungen sind hervorgehoben:

> **Note**
>
> Ein Hinweis ergänzt etwas Wissenswertes.

> **Tip**
>
> Ein Tipp zeigt einen schnelleren oder besseren Weg.

> **Warning**
>
> Eine Warnung weist auf etwas hin, das Arbeit kosten oder ein falsches Ergebnis liefern kann.

Was dieses Handbuch beschreibt

Dieses Handbuch beschreibt BIMopen in seinem heutigen Stand, und nur das, was im Programm ausprobiert worden ist. Wenn eine Funktion noch nicht beschrieben ist, kann sie dennoch existieren: Die Roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* führt auf, was verfügbar und was geplant ist. Das gesamte Handbuch gibt es auch als PDF, eines pro Sprache: Der letzte Eintrag der Navigation, **PDF**, lädt es herunter.

BIMopen ist freie Software unter der MIT- oder der Apache-2.0-Lizenz. Autodesk und Revit sind Marken von Autodesk, Inc.; BIMopen ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zu Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

Erste Schritte

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie BIMopen auf dem Desktop und im Browser starten, was das Beispielprojekt enthält und wie Sie ein erstes kleines Haus modellieren: vier Wände, eine Tür, ein Fenster, eine Geschossdecke, ein Dach, eine 3D-Ansicht und einen Plan mit dem Grundriss darauf. Es dauert etwa zehn Minuten.

BIMopen auf dem Desktop ausführen

BIMopen wird mit Rust ab Version 1.90 aus dem Quellcode erstellt. Unter Linux benötigt die grafische Oberfläche außerdem die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Das Programm heißt `bimopen`. Es akzeptiert eine zu öffnende Datei und eine Option:

Befehl	Was es öffnet
`bimopen`	Ein neues, leeres Projekt
`bimopen --sample`	Das Beispielhaus
`bimopen house.bimopen`	Das in `house.bimopen` gespeicherte Projekt

Sie können ein Projekt auch öffnen, indem Sie eine `.bimopen`-Datei aus dem Dateimanager in das Fenster ziehen.

Sprache und Design

Beim ersten Start verwendet BIMopen die Sprache des Betriebssystems, sofern es eine seiner sechs Sprachen ist (Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch), und andernfalls Englisch. Zum Ändern verwenden Sie das Sprachmenü am rechten Ende der Titelleiste (die Weltkugel mit dem Namen der Sprache) oder **Anwendungsmenü ▸ Optionen ▸ Sprache**. Die Benutzeroberfläche wechselt sofort.

In **Optionen** wählen Sie außerdem das **Design**, **Hell** oder **Dunkel**, und ob der Hintergrund der Ansichten umgekehrt wird (**Hintergrundfarbe umkehren**: dunkle Ansichten mit hellen Linien). Die Wahl des dunklen Designs kehrt auch den Hintergrund um; Sie können dies wieder ausschalten. Beim ersten Start verwendet BIMopen das dunkle Design mit umgekehrtem Hintergrund. Es merkt sich Sprache, Design und Hintergrund für den nächsten Start.

BIMopen im Browser ausführen

Die Webversion ist dasselbe Programm, für den Browser kompiliert. Öffnen Sie atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: Sie startet mit dem Beispielhaus. Es muss nichts installiert werden, und das Projekt bleibt in Ihrem Browser: Es wird nirgendwohin gesendet.

Die Adresse akzeptiert diese Optionen, die sich mit `&` kombinieren lassen:

Adresse	Wirkung
`app/?lang=de`	Öffnet für diesen Besuch auf Deutsch (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Startet mit einem neuen, leeren Projekt statt mit dem Beispiel
`app/?webgl`	Zeichnet mit WebGL2, auch wo WebGPU verfügbar ist

Der Browser muss WebGPU oder WebGL2 unterstützen. Im Browser funktionieren manche Dinge anders:

- **Öffnen…** kann keinen Dateidialog anzeigen: Ziehen Sie eine `.bimopen`-Datei in die Seite, um sie zu öffnen;
- **Speichern** und die Exporte laden die Datei mit dem Namen des Projekts herunter.

So erstellen Sie die Webversion selbst:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` benötigt das Rust-Ziel `wasm32-unknown-unknown` und den Befehl `wasm-bindgen` in der in `Cargo.lock` angegebenen Version; ist `wasm-opt` von binaryen installiert, wird das Ergebnis kleiner.

Copyright © 2026 BIMopen

Das Beispielprojekt

Das Beispielhaus zeigt das meiste von dem, was BIMopen kann. Öffnen Sie es mit **Anwendungsmenü ▸ Beispielprojekt**, mit `bimopen --sample` oder durch Eingabe von `sample` in der Befehlszeile.

Es enthält:

- zwei Ebenen, jede mit ihrem Grundriss, und fünf Rasterlinien;
- fünfzehn Wände in vier Typen, mit Schichten, an den Ecken verbunden;
- sechs Türen und zwölf Fenster, in den Grundrissen beschriftet;
- zwei Geschossdecken, ein geneigtes Dach, eine Treppe mit ihren Geländern und eine Ladenfront-Vorhangfassade;
- Möbel und Sanitärobjekte, acht nach Nutzung eingefärbte Räume mit einer Legende;
- einen Schnitt, eine Ansicht, einen Flächenplan, eine gespeicherte 3D-Ansicht und eine freie 2D-Ansicht mit einem Wanddetail;
- Bemaßungen, Textnotizen und die Bauteillisten von Wänden, Türen, Fenstern, Räumen und Materialien.

> Tip
>
> Das Beispiel eignet sich gut, um ein Werkzeug auszuprobieren, bevor Sie es in Ihrem eigenen Projekt verwenden: Ein neues Beispiel ist immer nur einen Klick entfernt, und nichts, was Sie daran ändern, wird gespeichert, solange Sie es nicht speichern.

Ihr erstes Haus

Die folgenden Schritte beginnen mit einem leeren Projekt und enden mit einem Plan. Jeder Schritt nennt die Schaltfläche, auf die Sie klicken; das Kapitel zur Benutzeroberfläche erklärt jeden Teil des Fensters.

1. Ein neues Projekt beginnen

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche **B** am linken Ende der Titelleiste: Das **Anwendungsmenü** öffnet sich.
2. Klicken Sie auf **Neu ▸ Projekt…**. Das Dialogfeld **Neues Projekt** schlägt die Standardvorlage von BIMopen vor: Klicken Sie auf **OK**.

Das neue Projekt hat zwei Ebenen, **Erdgeschoss** und **1. Obergeschoss**, für jede einen Grundriss und die Standard-3D-Ansicht. Es hat noch keine Wände. Seine Wand-, Tür-, Fenster-, Geschossdecken- und Dachtypen sind einsatzbereit.

2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen

Doppelklicken Sie im **Projektindex** unter **Ansichten (alle) ▸ Grundrisse** auf **Erdgeschoss**. Der Grundriss öffnet sich im Zeichenbereich, und die Titelleiste zeigt **Grundriss: Erdgeschoss**.

> Note
>
> Ein einfacher Klick auf eine Ansicht im Projektindex zeigt ihre Eigenschaften in der Palette **Eigenschaften**, ohne sie zu öffnen. Ein Doppelklick öffnet sie.

3. Vier Wände zeichnen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Wand**. Die Multifunktionsleiste wechselt zur kontextabhängigen Registerkarte **Wand zeichnen**, die Optionsleiste zeigt die Einstellungen der Wand, und **Eigenschaften** zeigt den Typ der nächsten Wand, **Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**.
2. Schalten Sie in der Optionsleiste **Orthogonal (Shift)** ein: Die Wände bleiben waagerecht oder senkrecht.
3. Klicken Sie im Grundriss dorthin, wo die erste Ecke liegen soll. Die Befehlszeile fragt nach dem nächsten Punkt: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Klicken Sie auf die zweite, dritte und vierte Ecke. Während Sie die Maus bewegen, werden Länge und Winkel der gerade gezeichneten Wand daneben angezeigt.
5. Klicken Sie erneut auf die erste Ecke: Die vier Wände werden an den Ecken verbunden.
6. Drücken Sie `Esc`, um die Kette zu beenden, und erneut `Esc`, um das Werkzeug zu beenden.

> Tip
>
> Sie können dieselben Wände auch zeichnen, indem Sie ihre Ecken in Metern eingeben: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Das abschließende `c` schließt die Kette. Siehe Befehlszeile und MCP.

Copyright © 2026 BIMopen

4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Tür** und dann auf eine Wand, wo die Tür hin soll. Die Tür wird in die Wand gesetzt, die um sie herum ausgeschnitten wird. Die Befehlszeile bestätigt es: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Drücken Sie `Esc`: Das Werkzeug endet, und die Multifunktionsleiste kehrt zur Registerkarte **Start** zurück.
3. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Fenster**, klicken Sie auf eine andere Wand und drücken Sie `Esc`.

Eine Tür oder ein Fenster kann nur in eine Wand gesetzt werden: Nach einem Klick abseits der Wände antwortet die Befehlszeile `no wall at that point`, und es wird nichts platziert.

5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag** . Der Skizzenmodus öffnet sich: die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen**, mit **Wände auswählen** aktiv.
2. Bewegen Sie den Cursor über eine Wand und drücken Sie `Tab`: die vier Wände werden hervorgehoben. Klicken Sie: ihre Linien liegen auf den Innenseiten der Wände.
3. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**: die Geschossdecke wird erzeugt, und die Befehlszeile gibt ihre Fläche an.
4. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Dach** . **Wände auswählen** ist wieder aktiv; die Optionsleiste hat **Definiert Neigung** (aktiviert) und den **Überstand** (standardmäßig 500 mm).
5. Drücken Sie `Tab` über einer Wand, klicken Sie, dann **Bearbeitungsmodus beenden**: ein Walmdach mit 30° Neigung überdeckt die Wände, mit dem Überstand ringsum.

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile erklärt mehr über den Skizzenmodus.

6. In 3D betrachten

Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf die Schaltfläche **3D-Ansicht** (den Würfel). Die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, öffnet sich. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste (oder mit `Shift` und der mittleren Taste), um zu orbitieren, ziehen Sie mit der mittleren Taste, um zu verschieben, und drehen Sie das Mausrad, um zu zoomen; die linke Taste wählt aus, wie in Grundrissen. `Home` passt das ganze Modell in die Ansicht ein.

7. Den Grundriss auf einen Plan setzen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ansichten**, dann auf **Pläne ▸ Plan**. Der Dialog **Neuer Plan** listet die Planköpfe auf: keine, A0, A1, A2 oder A3, mit ihrer Größe in Millimetern.
2. Klicken Sie auf **OK**. Der Plan wird mit der nächsten freien Nummer erzeugt (**A101** für den ersten, dann **A102**…) und geöffnet.
3. Klicken Sie auf **Pläne ▸ Ansicht**. Der Dialog **Ansichten** listet die Ansichten auf, die noch auf keinem Plan sind.
4. Wählen Sie **Grundriss: Erdgeschoss** und klicken Sie auf **Ansicht zu Plan hinzufügen**. Ein Rechteck in der Größe des Grundrisses folgt dem Cursor: Klicken Sie auf dem Plan dorthin, wo der Grundriss hin soll. Er wird in seinem eigenen Maßstab, 1 : 100, als Ansichtsfenster platziert und bleibt ausgewählt.

8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern

- `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig (hier verschwindet das Ansichtsfenster); `Ctrl+Y` stellt sie wieder her. Die Pfeile des Schnellzugriff-Werkzeugkastens tun dasselbe.
- `Ctrl+S` speichert das Projekt. Ein noch nie gespeichertes Projekt fragt zuerst nach einem Dateinamen; die Datei hat die Erweiterung `.bimopen`. Im Browser wird die Datei heruntergeladen.

Die Titelleiste zeigt einen Stern nach dem Namen des Projekts, solange es ungespeicherte Änderungen gibt: **Unbenanntes Projekt ***.

Wie es weitergeht

- Die Benutzeroberfläche beschreibt jeden Teil des Fensters.
- Tastenkürzel listet die Tasten und die zweibuchstabigen Kürzel auf, etwa `WA` für eine Wand.
- Befehlszeile und MCP zeigt, wie Sie Befehle eingeben, Skripte ausführen und einen Agenten für sich modellieren lassen.

Copyright © 2026 BIMopen

Die Benutzeroberfläche

Das BIMopen-Fenster besteht in der Desktop- und in der Webversion aus denselben Teilen. Von oben nach unten:

1. die **Titelleiste** mit dem Anwendungsmenü, dem Schnellzugriff-Werkzeugkasten, dem Namen des Projekts und der aktiven Ansicht, dem Sprachmenü und dem Hilfemenü;
2. die **Multifunktionsleiste** mit ihren Registerkarten und Werkzeuggruppen;
3. die **Optionsleiste** mit den Einstellungen des aktiven Werkzeugs;
4. links die Palette **Eigenschaften** über dem **Projektindex**;
5. der **Zeichenbereich**, in dem sich die Ansichten in Fenstern öffnen, jedes mit seiner Ansichtssteuerungsleiste;
6. die **Befehlszeile** mit dem Protokoll dessen, was getan wurde;
7. die **Statusleiste**.

Die Paletten behalten ihre Breite, was sie auch zeigen: ein langer Name wird mit «…» gekürzt, und sein Tooltip zeigt ihn ganz. Ziehen Sie den Rand der Paletten, um sie breiter oder schmaler zu machen, und die Linie zwischen **Eigenschaften** und dem **Projektindex**, um die Höhe aufzuteilen; BIMopen merkt sich beides für die nächste Sitzung. Im Stil **BIMopen** verhalten sich der Werkzeugbereich und der Elementbereich ebenso.

Auf Arabisch ist das ganze Fenster gespiegelt: Die Paletten befinden sich rechts, die Multifunktionsleiste und die Optionsleiste lesen sich von rechts nach links, und die Navigationsleiste liegt am linken Rand der Ansichten.

Anwendungsmenü

Die blaue Schaltfläche **B** am linken Ende der Titelleiste öffnet das Anwendungsmenü: die Befehle, die auf das ganze Projekt wirken.

Eintrag	Funktion
Neu	Schließt das aktuelle Projekt und beginnt ein neues aus der Standardvorlage: zwei Ebenen mit ihren Grundrissen und die Standardtypen
Öffnen…	Öffnet ein `.bimopen`-Projekt oder importiert ein `.rvt`-Modell, ausgewählt in einem Dateidialog. Im Browser ziehen Sie die Datei stattdessen in die Seite
Beispielprojekt	Öffnet das Beispielhaus
Speichern `Ctrl+S`	Speichert das Projekt in seiner Datei; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt wie **Speichern unter…** nach einem Namen
Speichern unter…	Speichert das Projekt in einer neuen `.bimopen`-Datei und arbeitet mit dieser Datei weiter
Drucken… `Ctrl+P`	Druckt Pläne als PDF
Exportieren ▸ IFC4 exportieren…	Schreibt das Modell als IFC4-Datei
Exportieren ▸ Grundriss als SVG exportieren…	Schreibt den aktiven Grundriss als SVG-Zeichnung
Exportieren ▸ Ansicht als PNG exportieren…	Schreibt die aktive Ansicht als PNG-Bild
Geöffnete Dokumente	Listet die geöffneten Ansichtsfenster auf; ein Klick auf eines holt es nach vorn
Optionen	Öffnet den Dialog **Optionen**
Beenden	Schließt BIMopen (nur Desktop)

Neu, **Öffnen…** und **Beispielprojekt** ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage: Speichern Sie es vorher, wenn Sie es behalten möchten.

> Warning
>
> Ungespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn Sie **Neu**, **Öffnen…** oder **Beispielprojekt** wählen. Der Stern nach dem Namen des Projekts in der Titelleiste zeigt Ihnen, dass es ungespeicherte Änderungen gibt.

Optionen

Anwendungsmenü ▸ Optionen hat unter anderem diese Einstellungen:

Copyright © 2026 BIMopen

Einstellung	Werte	Wirkung
Benutzeroberfläche ▸ Sprache	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	Die Sprache der ganzen Benutzeroberfläche, sofort
Benutzeroberfläche ▸ Design	**Hell**, **Dunkel**	Die Farben des Fensters. **Dunkel** schaltet auch **Hintergrundfarbe umkehren** ein
Grafik ▸ Hintergrundfarbe umkehren	ein, aus	Ansichten mit dunklem Hintergrund und hellen Linien
Orientierungswürfel ▸ Größe des Orientierungswürfels, **Deckkraft bei Inaktivität**	**Klein**, **Mittel**, **Groß**; 0 % bis 100 %	Die Größe des Würfels und wie stark er sichtbar ist, während der Zeiger woanders ist
Orientierungswürfel ▸ Kompass anzeigen	ein, aus	Der Kompassring unter dem Würfel
Orientierungswürfel ▸ Szene aufrecht halten	ein, aus	Beim Ziehen des Würfels steht das Modell nie auf dem Kopf; aus, kann die Ansicht über den Scheitel hinausgehen
Orientierungswürfel ▸ An Ansicht anpassen	ein, aus	Ein Klick auf den Würfel passt das Modell auch an das Fenster an

BIMopen merkt sich Sprache und Design für den nächsten Start.

Schnellzugriff-Werkzeugkasten

Neben dem Anwendungsmenü hält der Schnellzugriff-Werkzeugkasten die meistverwendeten Befehle einen Klick entfernt bereit. Ruht die Maus auf einer Schaltfläche, erfahren Sie, was sie tut und welches Kürzel sie hat.

Schaltfläche	Funktion
Öffnen… (Ordner)	Wie im Anwendungsmenü
Speichern (Diskette)	Speichert, `Ctrl+S`
Rückgängig (Pfeil nach links)	Macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Z`. Ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen gibt
Wiederherstellen (Pfeil nach rechts)	Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her, `Ctrl+Y`. Ausgegraut, wenn es nichts wiederherzustellen gibt
Ausgerichtete Bemaßung	Startet das Werkzeug für ausgerichtete Bemaßungen, `DI`
Nach Kategorie beschriften	Startet **Nach Kategorie beschriften**, wie in **Beschriftungen ▸ Beschriftung**: ein Element anklicken, um es zu beschriften, `TG`
Text	Startet das Textwerkzeug, `TX`
3D-Ansicht (Würfel)	Öffnet die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**
Schnitt	Startet das Schnittwerkzeug, `SE`
Verdeckte schließen	Schließt alle Ansichtsfenster außer dem aktiven. Ausgegraut, wenn nur eines geöffnet ist
Ansicht wechseln	Listet die geöffneten Ansichtsfenster auf; das aktive ist abgehakt

In der Mitte der Titelleiste zeigt BIMopen, wenn das Fenster breit genug ist, den Namen des Projekts und der aktiven Ansicht, zum Beispiel **Beispielhaus — BIMopen - Grundriss: Erdgeschoss**. Ein Stern nach dem Namen des Projekts bedeutet, dass es ungespeicherte Änderungen hat.

Am rechten Ende:

- das **Sprachmenü**, eine Weltkugel mit dem Namen der aktuellen Sprache: Wählen Sie eine andere, und die Benutzeroberfläche wechselt sofort;
- das Menü **?**: **Befehle** listet alle Befehle in der Befehlszeile auf (wie die Eingabe von `help`), und **Info** zeigt die Version, die Lizenz und die Danksagungen.

? ▸ Hilfe (`F1`) öffnet dieses Handbuch in der Sprache der Benutzeroberfläche im Browser. `F1` öffnet die Seite zu dem, was Sie gerade tun: zum geöffneten Dialog, zur Schaltfläche der Multifunktionsleiste unter der Maus (ihr Tooltip endet mit **Drücken Sie F1, um weitere Informationen zu erhalten**) oder zum aktiven Werkzeug.

Copyright © 2026 BIMopen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Werkzeug der Multifunktionsleiste und wählen Sie **Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen**: Das Werkzeug kommt in den Werkzeugkasten und startet von dort, welche Registerkarte auch geöffnet ist. Ein Rechtsklick auf jedes Werkzeug des Werkzeugkastens, auch die Standardwerkzeuge, bietet **Aus Schnellzugriff-Werkzeugkasten entfernen** oder **Trennlinie hinzufügen** (eine Linie rechts davon). Der kleine Pfeil am Ende, **Schnellzugriff-Werkzeugkasten anpassen**, listet die Standardwerkzeuge: ein Häkchen zeigt eines wieder, ohne Häkchen wird es entfernt. Im selben Menü öffnet **Schnellzugriff-Werkzeugkasten anpassen…** ein Fenster mit den Werkzeugen in ihrer Reihenfolge: **Nach oben** und **Nach unten** verschieben das gewählte nach links oder rechts, **Trennlinie hinzufügen** setzt eine Linie dahinter, **Entfernen** nimmt es (oder eine Linie) weg, **OK** übernimmt. **Unterhalb der Multifunktionsleiste anzeigen** verschiebt den ganzen Werkzeugkasten unter die Multifunktionsleiste (oder wieder darüber). Der Werkzeugkasten bleibt für die nächsten Sitzungen erhalten. Auf den Registerkarten der Multifunktionsleiste und im Schnellzugriff-Werkzeugkasten hat jeder Befehl sein eigenes Symbol.

Multifunktionsleiste

Die Multifunktionsleiste ordnet die Werkzeuge in Registerkarten und jede Registerkarte in Gruppen. Der Name einer Gruppe steht unter ihren Schaltflächen. Eine Schaltfläche, deren Name von einem kleinen Zeichen gefolgt wird, öffnet ein Menü. Ruht die Maus auf einer Schaltfläche, zeigt sie, was diese tut, und in Klammern das Kürzel, das Sie eingeben können, um sie zu starten.

Registerkarte	Gruppen
Start	**Auswählen**, **Erstellen**, **Vertikale Verbindungen**, **Räume und Flächen**, **Bezug**
Beschriftungen	**Auswählen**, **Bemaßung**, **Text**, **Detail**, **Beschriftung**
Ansichten	**Erzeugen**, **Grafik**, **Pläne**, **Fenster**
Projekt	**Einstellungen**, **Abfrage**
Bearbeiten	Die kontextabhängige Registerkarte: Ihre Gruppen hängen vom aktiven Werkzeug und von der Auswahl ab

Drücken Sie `Alt` und lassen Sie die Taste los, oder drücken Sie `F10`, um die Tastenhinweise zu zeigen: einen Buchstaben auf jeder Registerkarte (**I**, **N**, **A**, **V**, **G**, **M**, von der ersten bis zur kontextabhängigen) und auf den Schaltflächen der offenen Registerkarte den Kurzbefehl ihres Werkzeugs. Tippen Sie den Buchstaben einer Registerkarte, um sie zu öffnen, dann die Buchstaben einer Schaltfläche, um ihr Werkzeug zu starten; `Esc` blendet die Hinweise aus. Solange sie sichtbar sind, geht das Getippte nicht in die Befehlszeile.

Die Registerkarte Start

Gruppe	Schaltflächen
Auswählen	**Ändern**: beendet das aktive Werkzeug und kehrt zum Auswählen zurück, `Esc`
Erstellen	**Wand** `WA`, **Tür** `DR`, **Fenster** `WN`, **Dach** `RF`, **Bodenbelag** `SB`, **Bauteil** `CM`, **Fassadenraster** `CG`, **Pfosten** `MU`
Vertikale Verbindungen	**Geländer** `RA`, **Treppen** `ST`
Räume und Flächen	**Raum** `RM`, **Raumtrenner** `RS`, **Fläche** ▾ (**Flächenplan**, **Flächenumriss**, **Fläche**), **Legende** `LG`, **Einstellungen** ▾ (**Flächen- und Volumenberechnungen**, **Farbschemata**)
Bezug	**Ebene**: in einer Ansicht oder einem Schnitt gezeichnet, zwei Klicks auf der Höhe der neuen Ebene (aus einem Grundriss öffnet sie eine Ansicht); **Raster** `GR`

Flächenumriss und **Fläche** funktionieren in einem Flächenplan: Solange keiner geöffnet ist, sind sie ausgegraut, und ihre QuickInfo fordert dazu auf, zuerst einen Flächenplan zu öffnen.

Die Registerkarte Beschriftungen

Gruppe	Schaltflächen
Auswählen	**Ändern**
Bemaßung	**Ausgerichtet** `DI`, **Linear** `DL`, **Winkel** `DA`
Text	**Text** `TX`
Detail	**Detaillinie**, **Gefüllter Bereich**, **Maskierungsbereich**, **Detailbauteil** `CD`, **Wiederholtes Detail** `RD`, **Dämmung** `IS`
Beschriftung	**Alle beschriften** `TG`

Copyright © 2026 BIMopen

Die Registerkarte Ansichten

Gruppe	Schaltflächen
Erzeugen	**3D-Ansicht** ▾ (**Standard-3D-Ansicht**, **Ansicht speichern**), **Grundrissansichten** ▾ (**Grundriss**, **Flächenplan**), **Ansicht duplizieren** ▾ (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Schnitt** `SE`, **Gebäudeansicht** ▾ (**Gebäudeansicht** `EL`, **Rahmenansicht**), **Detail** `DT` (ein Detailausschnitt), **Freie 2D-Ansicht** `VD`, **Bauteillisten** ▾ (**Bauteilliste/Mengen**, **Materialliste**, **Planliste**, **Anmerkungsblock**, **Vordefinierte Bauteillisten**)
Grafik	**Sichtbarkeit und Grafik** `VG`, **Filter**, **Ansichtsvorlagen** und zwei kleine Schaltflächen: **Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden**, **Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen**
Pläne	**Plan**: ein neuer Plan mit dem Plankopf Ihrer Wahl; **Ansicht**: platziert eine Ansicht auf dem geöffneten Plan
Fenster	**Ansicht wechseln**, **Duplizieren**, **Überlappend**, **Nebeneinander**, **Maximieren**, **Verdeckte schließen**, **Paneele**

Ansicht speichern funktioniert nur, solange eine 3D-Ansicht geöffnet ist, **Mit Detaillierung duplizieren** nur für Ansichten, die keine 3D-Ansichten sind, und **Pläne ▸ Ansicht** nur, solange ein Plan geöffnet ist.

Die Registerkarte Projekt

Gruppe	Schaltflächen
Einstellungen	**Materialien**, **Informationen zum Projekt**, **Stile nach Kategorie**, **Linienstile**, **Nicht verwendete bereinigen**, **Projekteinheiten** `UN`, **Fang** und **Weitere Einstellungen** (**Linienstile**, **Füllmuster**)
Abfrage	**Prüfen**: prüft die Öffnungen und Bezüge des Modells und meldet das Ergebnis in der Befehlszeile

Fang schaltet den Objektfang für das ganze Programm ein und aus: Solange er eingeschaltet ist, ist die Schaltfläche hervorgehoben. **Weitere Einstellungen ▸ Fangen...** enthält **Fangen aus** und die **Fangschritte für Längenmaße** (durch Semikolon getrennte Längen, standardmäßig 1000; 100; 10 mm): Wo kein Element fängt, bewegt sich der Cursor in Schritten des größten Werts, der beim aktuellen Zoom nicht länger als ein Pixel ist.

Die kontextabhängige Registerkarte

Wenn Sie ein Werkzeug starten oder etwas auswählen, wechselt die Multifunktionsleiste von selbst zur letzten Registerkarte, die den Namen dessen trägt, was Sie gerade tun: **Wand zeichnen** beim Zeichnen von Wänden, **Auswahl: Wände** bei ausgewählten Wänden, **Bearbeiten | Mehrfachauswahl** bei Elementen verschiedener Kategorien. Die Registerkarte ist mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet. Wenn das Werkzeug endet oder die Auswahl aufgehoben wird, kehrt die Multifunktionsleiste zu der Registerkarte zurück, die Sie zuvor verwendet haben.

Sie hat immer diese Gruppen:

Gruppe	Schaltflächen
Auswählen	**Ändern**
Eigenschaften	**Eigenschaften**: blendet die Palette Eigenschaften ein oder aus; **Typparameter**: die Eigenschaften des Typs der Auswahl oder des nächsten Elements, das das Werkzeug platzieren wird
Ändern	Siebzehn kleine Werkzeuge in drei Reihen: **Ausrichten** `AL`, **Versatz** `OF`, **An Achse spiegeln** `MM`, **An Linie spiegeln** `DM`, **Element teilen** `SL`, **Mit Fuge teilen** `SG`; **Verschieben** `MV`, **Kopieren** `CO`, **Drehen** `RO`, **Stutzen/Dehnen für Ecke** `TR`, **Einzelnes Element stutzen/dehnen**, **Mehrere Elemente stutzen/dehnen**; **In Reihe wiederholen** `AR`, **Skalieren** `RE`, **Fixieren** `PN`, **Lösen** `UP`, **Löschen** (`Del`)

Löschen funktioniert nur, wenn etwas ausgewählt ist. Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt die Änderungswerkzeuge.

Weitere Gruppen erscheinen je nach Auswahl oder Werkzeug:

Wann	Gruppe und Schaltflächen
Etwas ausgewählt	**Auswahl**: **Filter** (siehe Auswählen und Ändern)
Türen oder Fenster ausgewählt	**Öffnung**: **Öffnungsrichtung umkehren**, **Anschlag wechseln**
Wände ausgewählt	**Wand ändern**: **Oben/unten verbinden** (die Wände folgen einem Dach oder einer Geschossdecke), **Oben/unten lösen**
Eine Ebene ausgewählt	**Ansicht**: **Grundriss öffnen**
Schnitte oder Ansichten ausgewählt	**Schnitt**: **Segment teilen** (nur Schnitte), **Umkehren**, **Gehe zu Ansicht**

Copyright © 2026 BIMopen

Wann	Gruppe und Schaltflächen
Ein Detailausschnitt ausgewählt	**Detail**: **Gehe zu Ansicht**
Vorhangfassaden ausgewählt	**Vorhangfassade**: **Fassadenraster**, **Pfosten**, **Paneel**
Werkzeug **Bodenbelag** oder **Dach**	**Zeichnen**: **Begrenzungslinie**, **Wände auswählen**
Werkzeug **Treppen** oder **Geländer**	**Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden**; **Zeichnen**: **Lauf** oder **Linien**
Werkzeug **Pfosten**	**Platzierung**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment**, **Alle Rasterlinien**
Ein Detailwerkzeug	Die Zeichenformen des Werkzeugs

Optionsleiste

Unter der Multifunktionsleiste beginnt die Optionsleiste mit dem Namen der kontextabhängigen Registerkarte und zeigt dann die Einstellungen des aktiven Werkzeugs. Sie gelten für die nächsten Elemente, die Sie platzieren. An ihrem Ende zeigt sie, solange ein Werkzeug aktiv ist, die Ebene, auf der Sie arbeiten: **Ebene: Erdgeschoss**.

Werkzeug	Einstellungen in der Optionsleiste
Wand	**Höhe** oder **Tiefe**; die Ebene, bis zu der die Wand reicht, oder **Nicht verbunden** mit ihrem Wert; **Ausrichtung**; **Fortsetzen**; **Versatz**; **Radius** (ausgegraut: gekrümmte Wände sind noch nicht verfügbar); **Außenseite links** oder **Außenseite rechts** (die Leertaste vertauscht sie)
Dach	Die Form: **Satteldach**, **Walmdach** oder **Flachdach**; **Neigung**, von 5° bis 60°; **Überstand**, bis 2 m
Treppen	**Breite**, in Millimetern; **Geländertyp** oder **Keiner**
Bemaßungen	Was der Cursor an einer Wand zuerst erfasst: **Wandachsen** oder **Wandflächen**
Detail (Detailausschnitt)	Der Maßstab der neuen Detailansicht oder **Auf andere Ansicht verweisen** und die Detailansicht oder freie 2D-Ansicht, auf die der Ausschnitt verweist (in einer freien 2D-Ansicht immer an)
Flächenumriss	**Linie** oder **Linien wählen**; mit **Linien wählen Flächenregeln anwenden** oder ein **Versatz**
Werkzeuge, die Linien zeichnen	**Orthogonal (Shift)**: nur waagerechte und senkrechte Segmente; **Fang**: Fangen an Endpunkten, Mittelpunkten und Schnittpunkten

Ist **Orthogonal (Shift)** ausgeschaltet, erzielt das Gedrückthalten von `Shift` beim Zeichnen dieselbe Einschränkung; ist es eingeschaltet, hebt `Shift` sie auf.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Optionsleiste und wählen Sie **Unten andocken**, um sie direkt über die Statusleiste zu verschieben; **Oben andocken** bringt sie zurück. Die Wahl bleibt für die nächsten Sitzungen.

Eigenschaften

Die Palette **Eigenschaften** zeigt und ändert die Parameter dessen, woran Sie gerade arbeiten. Von oben nach unten enthält sie:

- die **Typenauswahl**: die Familie in kleiner Schrift und darunter den Typ. Klicken Sie darauf, um einen anderen Typ zu wählen: Die ausgewählten Elemente wechseln den Typ, oder, solange ein Werkzeug aktiv ist, erhält das nächste Element diesen Typ;
- eine Zeile mit dem, was die Palette gerade zeigt, zum Beispiel **Wände (1)** oder **Neu: Wand**, und die Schaltfläche **Typparameter**, die die Typparameter öffnet;
- die Parameter, in Gruppen (**Abhängigkeiten**, **Grafik**, **Identifikation**…). Klicken Sie auf den Namen einer Gruppe, um sie einzuklappen. Grau dargestellte Werte sind schreibgeschützt: Sie werden aus dem Modell berechnet;
- die Schaltfläche **Anwenden**, die einen eingegebenen Wert bestätigt. `Enter` tut dasselbe.

Was die Palette zeigt, hängt von der Situation ab:

Situation	Die Palette zeigt
Nichts ausgewählt, kein Werkzeug	Die Eigenschaften der aktiven Ansicht (Maßstab, Detail, Grafikstil…) oder der im Projektindex angeklickten Ansicht
Ein Werkzeug aktiv	Den Typ des nächsten Elements, als **Neu: Wand**, **Neu: Tür**…
Ein Element ausgewählt	Seinen Typ und seine Exemplarparameter

Copyright © 2026 BIMopen

Situation	Die Palette zeigt
Mehrere Elemente einer Kategorie	Ihre Anzahl, als **Wände (3)**
Elemente verschiedener Kategorien	**Mehrfachauswahl**, **Gemeinsam (5)** und die Anzahl je Kategorie, als **3 × Wände**

Längen werden in den Einheiten des Projekts geschrieben und gelesen (Millimeter in einem neuen Projekt). Sie können einen Wert mit seiner Einheit eingeben, zum Beispiel `2.7m`.

Um die Palette zu schließen, klicken Sie auf **×** in ihrem Titel; um sie wieder anzuzeigen, verwenden Sie **Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele ▸ Eigenschaften** oder die Schaltfläche **Eigenschaften** der kontextabhängigen Registerkarte.

Projektindex

Der **Projektindex** listet die Ansichten, Bauteillisten, Pläne und Familien des Projekts in einer Baumstruktur auf. Sein Titel trägt den Namen des Projekts. Klicken Sie auf ⊟ oder ⊞, um einen Zweig ein- oder auszuklappen.

Zweig	Inhalt
Ansichten (alle) ▸ Grundrisse	Die Grundrisse aller Ebenen, von der untersten an, und die in Grundrissen gezeichneten Detailausschnitte
Ansichten (alle) ▸ Flächenpläne (…)	Die Flächenpläne, ein Zweig pro Flächenschema
Ansichten (alle) ▸ Schnitte, **Gebäudeansichten**	Die Schnitte und die Ansichten
Ansichten (alle) ▸ Detailansichten	Die in Schnitten gezeichneten Detailausschnitte
Ansichten (alle) ▸ 3D-Ansichten	**{3D}**, die Standard-3D-Ansicht, und die gespeicherten 3D-Ansichten
Ansichten (alle) ▸ Freie 2D-Ansichten	Die freien 2D-Ansichten
Bauteillisten/Mengen	Die Bauteillisten des Projekts, dann die vordefinierten Bauteillisten
Pläne (alle)	Die Pläne, als Nummer - Name
Familien	Die Typen des Projekts, nach Kategorie: Wände, Türen, Fenster, Geschossdecken, Dächer, Bauteile und die übrigen

Die Zweige der Flächenpläne, Schnitte, Ansichten, Detailansichten und freien 2D-Ansichten erscheinen nur, wenn sie etwas enthalten. Die aktive Ansicht ist fett geschrieben.

Bei einer Ansicht:

- ein **Klick** zeigt ihre Eigenschaften in der Palette Eigenschaften, ohne sie zu öffnen;
- ein **Doppelklick** öffnet sie;
- ein **Rechtsklick** öffnet ihr Menü: **Öffnen**, **Schließen** (schließt ihre Fenster), **Ansicht duplizieren ▸** (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Ansichtsvorlage anwenden…**, **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen…**, **Löschen**, **Umbenennen…**, **Eigenschaften**.

Das Menü eines Plans hat statt der beiden Vorlageneinträge **Ansichtsvorlage auf alle Ansichten anwenden…** und kein **Ansicht duplizieren**. **{3D}** kann weder gelöscht noch umbenannt werden.

Bei einer Bauteilliste des Projekts wählt ein Klick sie aus, ein Doppelklick öffnet sie, und das Rechtsklickmenü hat **Öffnen**, **Eigenschaften der Bauteilliste…** und **Löschen**. Eine vordefinierte Bauteilliste öffnet sich mit einem Klick.

Bei einem Typ unter **Familien** öffnet ein Doppelklick seine Typparameter; das Rechtsklickmenü hat **Typparameter**, **Duplizieren…**, **Exemplar erstellen** (startet das Werkzeug, das ihn platziert, mit diesem Typ) und **Löschen**.

Nach einem Klick in den Projektindex bewegt sich die Tastatur darin: `Up` und `Down` gehen von Zeile zu Zeile (die Eigenschaften der Ansicht erscheinen in der Palette), `Right` öffnet einen Zweig, `Left` schließt ihn oder geht zum Zweig hinauf, in dem die Zeile steht, `Enter` öffnet die Ansicht.

Von hier kommen Ansichten auch auf Pläne. Ziehen Sie einen Grundriss, einen Schnitt, eine Ansicht, eine freie 2D-Ansicht, eine Legende, eine gespeicherte 3D-Ansicht oder eine Bauteilliste auf den offenen Plan: Ihr Ansichtsfenster folgt dem Cursor und bleibt dort, wo Sie es loslassen. Oder lassen Sie sie auf dem Namen eines Plans im Baum los: Der Plan öffnet sich und das Ansichtsfenster folgt dem Cursor, bis Sie klicken. Beim Ziehen rollt der Baum, wenn der Cursor seinen Rand erreicht. Das Kontextmenü eines Plans hat **Ansicht hinzufügen…**. Die Ansichten auf einem Blatt stehen darunter; das Kontextmenü einer

Copyright © 2026 BIMopen

Ansicht hat **Vom Blatt entfernen**, das von **Pläne (alle)** hat **Neues Blatt…**. In einer 3D-Ansicht hat das Kontextmenü außerdem **Auf 3D-Ausdehnung zoomen**: das ganze Modell, auch die in der Ansicht ausgeblendeten Elemente. Eine Ansicht, die schon auf einem Plan ist, wird abgelehnt, mit dem Grund in der Befehlszeile; Legenden und Bauteillisten können auf mehreren Plänen stehen. Eine gespeicherte 3D-Ansicht erscheint auf dem Plan mit den Kanten, die ihre Kamera sieht.

Das Kontextmenü eines Grundrisses, eines Schnitts oder einer freien 2D-Ansicht hat **Referenzierende Ansichten suchen**: die Ansichten, die ihr Symbol zeigen, und die Pläne, auf denen sie steht; **Gehe zu Ansicht** öffnet die gewählte.

Zeichenbereich und Ansichtsfenster

Jede geöffnete Ansicht ist ein Fenster im Zeichenbereich. Eine erneut geöffnete Ansicht kommt nach vorn; mindestens ein Fenster bleibt immer geöffnet. **Ansichten ▸ Fenster** ordnet sie an:

Schaltfläche	Funktion
Ansicht wechseln	Listet die geöffneten Fenster auf; das aktive ist abgehakt
Duplizieren	Öffnet ein zweites Fenster der aktiven Ansicht, mit eigenem Zoom
Überlappend	Überlappende Fenster, jedes mit seiner Titelleiste: Ziehen Sie einen Titel, um ein Fenster zu verschieben, seine Ränder, um seine Größe zu ändern
Nebeneinander	Alle Fenster nebeneinander, jedes mit einer Titelleiste; das aktive hat einen blauen Titel und Rahmen
Maximieren	Das aktive Fenster füllt den Zeichenbereich; die anderen warten darunter
Verdeckte schließen	Schließt alle Fenster außer dem aktiven
Paneele	Blendet den **Projektindex**, die **Eigenschaften**, die **Befehlszeile**, die **Statusleiste** und die **Navigationsleiste** ein oder aus

Klicken Sie in ein Fenster, um es zu aktivieren: Die Werkzeuge arbeiten im aktiven Fenster, die anderen zeigen das Modell nur an. Bei **Nebeneinander** und **Überlappend** schließt das **×** in der Titelleiste eines Fensters dieses Fenster.

Nebeneinander setzt das aktive Fenster oben links und die anderen danach, vom zuletzt aktiven an; **Ansicht wechseln** listet sie in derselben Reihenfolge. Ordnen Sie erneut an, nachdem Sie in einem anderen Fenster gearbeitet haben, kommt dieses an erste Stelle.

Paneele ▸ Tastaturkurzbefehle listet die Befehle mit ihren Kurzbefehlen. Suchen Sie einen Befehl nach Namen oder nutzen Sie **Filter** (**Alle**, **Alle definierten**, **Alle nicht definierten**, **Alle reservierten**); wählen Sie einen Befehl, tippen Sie die Tasten in **Neue Tasten drücken** und klicken Sie auf **Zuweisen**. Dieselben Tasten können mehreren Befehlen gehören: im Zeichenbereich eingegeben, zeigt die Statusleiste den ersten, die Pfeiltasten gehen durch die anderen, `Enter` oder `Space` führt den gezeigten aus; **Exportieren…** schreibt alle Kurzbefehle in eine XML-Datei, **Importieren…** liest eine solche Datei als Ihre Kurzbefehle ein (eine Datei, die keinen Befehl von BIMopen nennt, wird abgelehnt, und Ihre Kurzbefehle bleiben); **Entfernen** nimmt die von Ihnen hinzugefügten Tasten weg. Ihre Kurzbefehle bleiben für die nächsten Sitzungen und starten den Befehl, wenn Sie sie tippen, wie die vorgegebenen.

Ein Werkzeug wechselt nie von selbst die aktive Ansicht. In einer Ansicht gestartet, in der es nicht arbeiten kann (ein Dach oder ein Raum in einer 3D-Ansicht, eine Ebene in einem Grundriss, eine Fläche außerhalb eines Flächenplans), öffnet es **Gehe zu Ansicht**: die geeigneten Ansichten, der Grundriss der aktiven Ebene vorausgewählt. **Ansicht öffnen** öffnet die gewählte Ansicht und startet dort das Werkzeug; **Abbrechen** lässt alles, wie es war. **Begrenzung bearbeiten** eines Bodens, Dachs, einer Treppe oder eines Geländers fragt aus einem Schnitt oder einer Ansicht ebenso nach einem Grundriss seiner Ebene, und ein neuer Schnitt oder eine neue Ansicht lässt den Grundriss aktiv, in dem sie gezeichnet wurden. **Verschieben**, **Kopieren**, eine lineare **In Reihe wiederholen** und **An Linie spiegeln** funktionieren auch in Schnitten und Ansichten: entlang der Ansicht; die Achse ist die vertikale Ebene quer zur Ansicht durch ihren ersten Punkt, wie auch immer sie gezeichnet wird. Eine radiale **In Reihe wiederholen** funktioniert in Grundrissen und 3D-Ansichten: in einem Schnitt oder einer Ansicht bleibt sie gewählt, ihre Klicks bewirken aber nichts, und die Statusleiste verlangt **Linear**.

Ansichtssteuerungsleiste

Am unteren Rand jedes Grundrisses, Schnitts, jeder Ansicht, jedes Detailausschnitts und jeder freien 2D-Ansicht:

Steuerelement	Funktion
Der Maßstab, zum Beispiel **1 : 100**	Öffnet die Liste der Maßstäbe; unter **Benutzerdefiniert** geben Sie einen anderen ein, etwa `1 : 75`, und drücken `Enter`
Detail	**Grob**, **Mittel** oder **Fein**

Copyright © 2026 BIMopen

Steuerelement	Funktion
Ansicht zuschneiden	Schneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich zu oder hebt das Zuschneiden auf; ein blauer Punkt zeigt, dass es eingeschaltet ist
Zuschneidebereich anzeigen	Blendet den Rahmen des Zuschneidebereichs ein oder aus; ein blauer Punkt zeigt, dass er eingeschaltet ist
Vorübergehend isolieren	Blendet Elemente oder Kategorien in dieser Ansicht aus oder isoliert sie, bis Sie dies zurücksetzen; umrahmt, solange es aktiv ist

In einer 3D-Ansicht hat die Leiste **Grafikstil** (**Drahtmodell**, **Linien**, **Schattiert**, **Schattiert mit Kanten**, **Volle Farben**) und **Vorübergehend isolieren**. Ein Plan hat keine Ansichtssteuerungsleiste: Seine Ansichten haben ihren eigenen Maßstab.

Navigationsleiste

Am rechten Rand der aktiven Ansicht (auf Arabisch am linken Rand) drei Schaltflächen: **Zoom Grenzen** (dasselbe wie `Home`), **Vergrößern** und **Verkleinern**.

Darunter öffnet **Zoomoptionen** das Zoom-Menü: **Bereich vergrößern** (ziehen Sie ein Rechteck auf der Ansicht; `Esc` bricht ab), **Verkleinern (2x)**, **Zoom auf Fenstergröße**, **Alle auf Fenstergröße zoomen** (jedes offene Fenster), **Zoom auf Plangröße** (die Ansicht in Druckgröße) sowie **Vorheriges Pan/Zoom** und **Nächstes Pan/Zoom**, die durch die Ausschnitte dieses Fensters vor und zurück gehen. Getippt: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`. Das Navigationsrad ist nicht verfügbar.

Navigation in den Ansichten

In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Plänen	
Mausrad	Zoomt an der Cursorposition hinein und heraus
Ziehen mit der mittleren Taste	Verschiebt
Ziehen mit der linken Taste	Ein Auswahlfenster, oder verschiebt die gewählten Elemente (Auswählen und Ändern)
`Home`	Passt die ganze Ansicht in das Fenster ein

In 3D-Ansichten	
Ziehen mit der rechten Taste oder `Shift` + mittlere Taste	Orbitiert um das Modell
Ziehen mit der mittleren Taste	Verschiebt
Ziehen mit der linken Taste	Ein Auswahlfenster, oder verschiebt die gewählten Elemente
Mausrad	Zoomt hinein und heraus
`Home`	Passt das ganze Modell in das Fenster ein

Ein kleines Achsenkreuz in der unteren Ecke der 3D-Ansicht zeigt die Richtungen der Achsen: X rot, Y grün, Z blau. Eine gespeicherte 3D-Ansicht merkt sich, wo Sie sie verlassen haben.

In 3D zoomt das Mausrad und hält dabei den Modellpunkt unter dem Cursor fest, und der Orbit dreht sich um die Mitte der Auswahl oder, ohne Auswahl, um den Punkt, auf den die Ansicht blickt.

Der **Orientierungswürfel** in der oberen Ecke der 3D-Ansicht dreht sich mit dem Modell. Jede Fläche hat ein Quadrat in der Mitte, einen Streifen entlang jeder Kante und ein kleines Quadrat an jeder Ecke. Das Quadrat in der Mitte blickt gerade auf diese Seite (**OBEN**, **VORNE**, **RECHTS**…); ein Kantenstreifen, der über beide angrenzenden Flächen läuft, blickt zwischen diesen zwei Seiten; ein Eckquadrat auf den drei Flächen um die Ecke blickt zwischen dreien. Der Bereich unter dem Zeiger leuchtet vor dem Klick auf, und die Ansicht dreht sich in einem kurzen Übergang dorthin. Ziehen Sie den Würfel, um zu orbitieren.

Gerade von vorn gesehen ist der Würfel ein flaches Quadrat: Die Dreiecke außerhalb seiner vier Seiten drehen die Ansicht zur Fläche jenseits dieser Seite, und die zwei gebogenen Pfeile an der oberen rechten Ecke drehen das Bild um eine Vierteldrehung im oder gegen den Uhrzeigersinn.

Ein flacher Kompassring liegt am Fuß des Würfels, mit **N**, **O**, **S**, **W** an den wahren Himmelsrichtungen; er dreht sich mit der Ansicht. Klicken Sie auf einen Buchstaben, um aus dieser Himmelsrichtung zu blicken. Ziehen Sie den Ring oder einen Buchstaben, um das Modell um die Senkrechte durch den Drehpunkt der Ansicht zu drehen; es folgt dem Zeiger entlang des Rings.

Das Haus, **Startansicht**, führt zur Ausgangsansicht zurück. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Würfel oder auf die runde Schaltfläche unten rechts, um sein Menü zu öffnen: **Startansicht**; **Aktuelle Ansicht als Startansicht festlegen** (jede 3D-Ansicht hat ihre eigene, mit dem Projekt gespeichert); **An Ansicht ausrichten ▸** (ein Grundriss von oben, eine Ansicht oder

Copyright © 2026 BIMopen

ein Schnitt entlang seiner Linie, eine andere 3D-Ansicht aus ihrer Kamera); **In Richtung ausrichten ▸** (eine der 26 Richtungen des Würfels); **Optionen…**, das die Seite **Orientierungswürfel** der **Optionen** öffnet.

Das Kontextmenü einer Ansicht

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Ansicht, während kein Werkzeug aktiv ist. Befindet sich der Cursor auf einem nicht ausgewählten Element, wird dieses zuerst ausgewählt. Das Menü enthält:

- **Abbrechen**: hebt die Auswahl auf;
- **Alle Exemplare auswählen ▸ In Ansicht sichtbar** oder **▸ Im gesamten Projekt**: die Elemente desselben Typs; **Vorherige auswählen**: die vorher getroffene Auswahl;
- **In Ansicht ausblenden ▸ Elemente** oder **▸ Kategorie**: blendet die ausgewählten Elemente oder ihre ganzen Kategorien in dieser Ansicht aus;
- **Benutzerdefinierte Grafik ▸ Nach Kategorie…**: öffnet **Sichtbarkeit und Grafik** für die Kategorien der Auswahl;
- **Sichtbarkeit und Grafik…**.

Solange ein Werkzeug aktiv ist, öffnet ein Rechtsklick stattdessen das Menü des Werkzeugs, und der laufende Schritt bleibt: **Abbrechen** (was `Esc` tut, das den Schritt weiterhin abbricht), **Wiederholen [Befehl]**, **Fang-Überschreibungen ▸** (der Fang des nächsten Punkts, wie die Tasten `SE`, `SM`, `SN`, `SI` und `SO`; nur in Grundrissen und freien 2D-Ansichten), **Bereich vergrößern**, **Verkleinern (2x)**, **Zoom auf Fenstergröße**, **Vorheriges Pan/Zoom**, **Nächstes Pan/Zoom** und **Eigenschaften**. Es ist dasselbe in Grundrissen, Schnitten, Ansichten, 3D-Ansichten und auf Plänen, in beiden Oberflächenstilen. In einer Skizze gelten die Überschreibungen in jeder Ansicht, auch **Zentrum** und **Lotrecht**. Bei offenem Menü schließen `Esc` oder ein Klick in die Ansicht nur das Menü.

Oben im Menü startet **Wiederholen [Befehl]** das zuletzt benutzte Werkzeug erneut; `Enter` tut dasselbe, wenn kein Werkzeug aktiv und die Befehlszeile leer ist. Das Menü ist in Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten dasselbe.

Befehlszeile

Unter dem Zeichenbereich zeigt die Befehlszeile das Protokoll dessen, was getan wurde, das Neueste unten: die ausgeführten Befehle grau nach einem `>`, ihre Ergebnisse und Fehler in Rot. In ihrer letzten Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was das aktive Werkzeug erwartet, zum Beispiel `WALL next point [Esc to finish]:`, oder `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist.

Sie müssen nicht hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile. `Enter` führt die Zeile aus; `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück. Das Kapitel zur Befehlszeile beschreibt die Befehle.

Statusleiste

Links zeigt die Statusleiste:

- solange ein Werkzeug aktiv ist, was das Werkzeug erwartet (dieselbe Eingabeaufforderung wie die Befehlszeile);
- ohne Werkzeug die Kategorie und den Typ des Elements unter dem Cursor, als **Wände : Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**;
- während Sie ziehen, die Länge der Verschiebung, als **Verschieben: 1500**;
- andernfalls eine Erinnerung an die Mausbedienung: **Klick: auswählen · Strg: hinzufügen · Umschalt: entfernen · Rad: Zoom · Mitte: Pan** in Grundrissen, **Klick: auswählen · Rechte Taste: Orbit · Mittlere Taste: Verschieben · Mausrad: Zoom** in 3D.

Rechts die Anzahl der ausgewählten Elemente und ein Trichter: ein Klick auf die Anzahl öffnet **Filter**. Dann **Auswählen und ziehen**, womit sich Elemente ziehen lassen, ohne sie vorher zu wählen; in einem Grundriss außerdem die Koordinaten des Cursors in Metern.

Auswählen in Kürze

Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt das Auswählen vollständig. Das Wichtigste:

- Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen; klicken Sie auf einen leeren Punkt, um die Auswahl aufzuheben;
- `Ctrl` + Klick fügt ein Element der Auswahl hinzu, `Shift` + Klick nimmt es heraus; `Tab` hebt das nächste Element unter dem Cursor hervor, oder eine Kette verbundener Wände;
- ziehen Sie von links nach rechts, um auszuwählen, was vollständig im Rechteck liegt, von rechts nach links, um auszuwählen, was es berührt;
- ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben;

Copyright © 2026 BIMopen

- `Ctrl+A` wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells; `Del` löscht die Auswahl; `Esc` hebt sie auf.

Copyright © 2026 BIMopen

Oberflächenstile

BIMopen hat zwei Oberflächenstile. Beide führen dieselben Befehle aus, mit denselben Namen, Tastenkürzeln und Ergebnissen; nur das Aussehen und der Ort der Werkzeuge ändern sich.

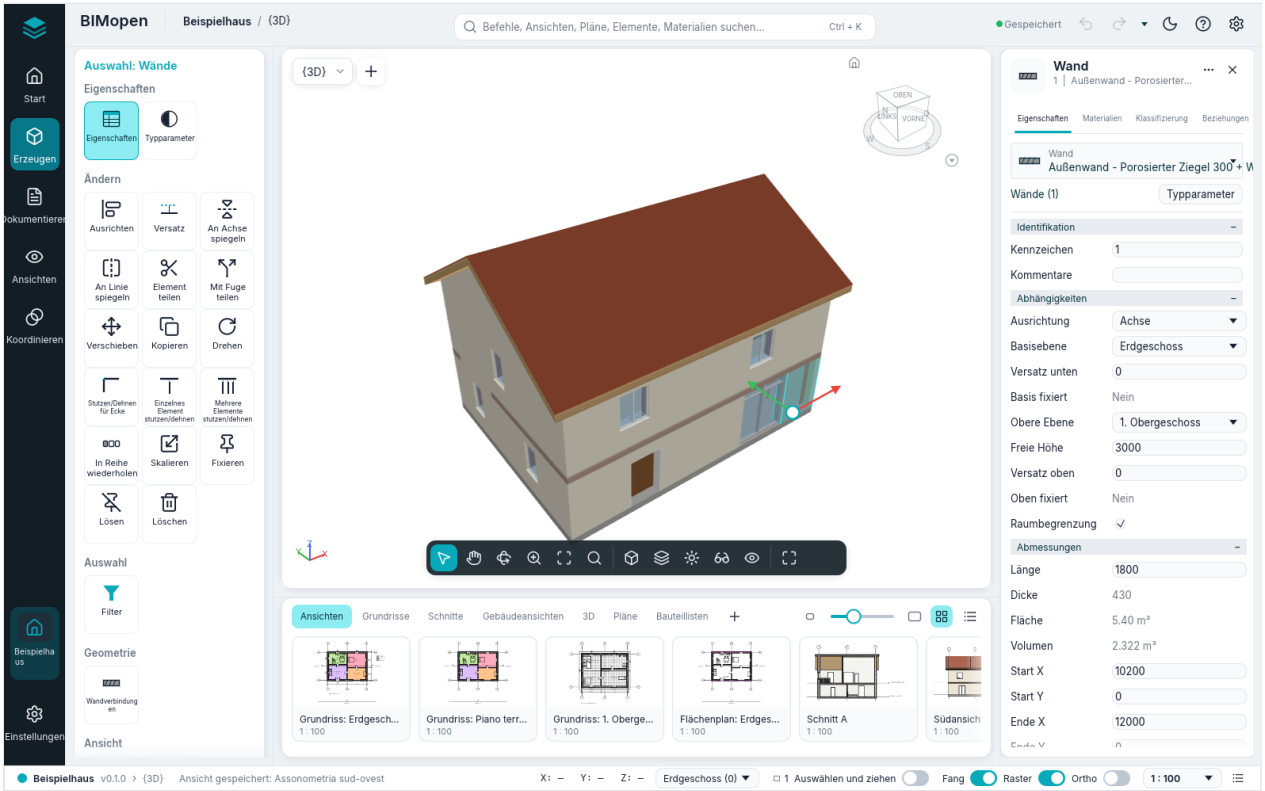
- Der Stil **Klassisch**, beschrieben in Die Benutzeroberfläche: die Multifunktionsleiste, die Optionsleiste, die Palette **Eigenschaften** und der **Projektindex**. BIMopen startet in diesem Stil.
- Der Stil **BIMopen**: eine Seitenleiste, eine Befehlssuche, Werkzeugkarten, schwebende Werkzeuge über der Ansicht, ein Elementbereich mit Registerkarten und eine Leiste mit Ansichtsminiaturen.

Den Stil wählen

1. Öffnen Sie das Anwendungsmenü und wählen Sie **Optionen** (im Stil **BIMopen** das Zahnrad am rechten Ende der oberen Leiste).
2. Stellen Sie unter **Benutzeroberfläche** die **Oberfläche** auf **Klassisch** oder **BIMopen**. BIMopen startet im Stil **BIMopen**; der Stil **Klassisch** erscheint, sobald **Klassische Oberfläche aktivieren** angehakt ist.

Das Fenster ändert sich sofort. Die Wahl bleibt gespeichert, am Computer und im Browser, und die nächste Sitzung startet im selben Stil. **Design** (**Hell** oder **Dunkel**) gilt für beide Stile.

Der Stil BIMopen



Teil	Wo	Was er enthält
Seitenleiste	Linker Rand	Das Zeichen von BIMopen (das Anwendungsmenü), **Start** (das Projekt), **Erzeugen**, **Dokumentieren**, **Ansichten**, **Koordinieren**, das geöffnete Projekt und **Einstellungen**. Sie ersetzen die Registerkarten der Multifunktionsleiste. Ein Klick auf den gewählten Eintrag klappt den Werkzeugbereich ein
Obere Leiste	Oben	Das Projekt und die aktive Ansicht, die Befehlssuche, Rückgängig und Wiederholen, der Speicherzustand, das helle oder dunkle Design, das Menü **?** und **Optionen**
Werkzeugbereich	Links, neben der Seitenleiste	Die Registerkarten der Multifunktionsleiste als Kachelgruppen, jeder Befehl einmal: **Erzeugen** hat **Start** und **Einfügen** (mit der Registerkarte **Architektur**), **Dokumentieren** die Pläne und **Beschriftungen**, **Ansichten** die Registerkarte **Ansichten** und den **Projektindex**, **Koordinieren** **Abfrage**, **Einstellungen** **Projekt**. Solange ein Werkzeug arbeitet oder etwas gewählt ist, steht die kontextbezogene Registerkarte («**Auswahl: Wände**»: Verschieben, Kopieren, Drehen, Spiegeln,

Copyright © 2026 BIMopen

Teil	Wo	Was er enthält
		Stutzen, Ausrichten, Begrenzung bearbeiten, **Bearbeitungsmodus beenden**…) oben; `Esc` oder ein Klick ins Leere nimmt sie weg
Optionsstreifen	Über der Ansicht, solange ein Werkzeug arbeitet	Die Optionen des Werkzeugs (Höhe, Ausrichtung, Fortsetzen…), die Optionsleiste des Stils **Klassisch**
Ansicht	Mitte	Die Ansichtsauswahl und **+** für eine neue Ansicht. Eine einzige Ansichtsleiste unten in der Mitte: Auswählen, die Modi **Verschieben**, **Orbit** (3D) und **Zoom** (ist einer aktiv, zieht die linke Maustaste die Ansicht; `Esc` beendet ihn), Zoom auf Ganzes, **Zoomoptionen** | der Grafikstil, das Detail, **Sonne und Schatten** (3D), **Zuschneiden** (Ansicht zuschneiden, Zuschneidebereich anzeigen), **Vorübergehend isolieren** (sein Menü, wie in der Ansichtssteuerungsleiste; die Ansicht ist umrahmt, solange es aktiv ist) und **Verborgene zeigen** | Vollbild. In 3D-Ansichten der Orientierungswürfel (ein Klick auf eine Fläche, Kante oder Ecke blickt von dort, Ziehen dreht, das Haus kehrt zur Startansicht zurück); an der Auswahl die Verschiebepfeile (einen ziehen, um entlang zu verschieben, die Mitte, um im Grundriss frei zu verschieben: der Abstand wird beim Ziehen angezeigt, das Loslassen verschiebt wie **Verschieben**)
Elementbereich	Rechts	Das gewählte Element: **Eigenschaften** (dieselben Parameter wie die Palette **Eigenschaften**), **Materialien** (die Schichten seines Typs mit Farben und Dicken und eine Schichtvorschau), **Klassifizierung** (Kategorie, Typ, IFC-Klasse) und **Beziehungen** (Ebene, Basisbauteil, eingesetzte Türen und Fenster, Ansichten und Bauteillisten). Ohne Auswahl die Eigenschaften der aktiven Ansicht
Ansichtsleiste	Unter der Ansicht	Die Ansichten nach Art (**Ansichten**, **Grundrisse**, **Schnitte**, **Gebäudeansichten**, **3D**, **Pläne**, **Bauteillisten**) als Miniaturen oder als Liste; ein Klick öffnet die Ansicht, **+** erstellt eine neue
Statusleiste	Unten	Das Projekt und die Version, die aktive Ansicht, die Aufforderung des aktiven Werkzeugs, die Koordinaten des Cursors, die aktive Ebene (ihr Menü öffnet den Grundriss einer anderen Ebene), die Zahl der gewählten Elemente (öffnet **Filter**), die Schalter **Auswählen und ziehen**, **Fang**, **Raster** und **Ortho**, der Maßstab der Ansicht und das Befehlsprotokoll

Die Registerkarten **Tragwerk** und **TGA** von **Erzeugen** sagen, dass diese Disziplinen noch nicht in BIMopen sind.

Befehlssuche

Drücken Sie `Ctrl+K` oder klicken Sie in das Suchfeld der oberen Leiste und tippen Sie einige Buchstaben: Die Liste zeigt die passenden Befehle, Ansichten, Pläne, Bauteillisten, Elemente und Materialien. Klicken Sie auf ein Ergebnis oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten und drücken Sie `Enter`: Ein Befehl startet, eine Ansicht öffnet sich, ein Element wird gewählt und gezeigt, ein Material öffnet sich in **Materialien**. Die Suche findet jeden Befehl der Registerkarten der Multifunktionsleiste, auch die der kontextbezogenen Registerkarte (mit einer auf einem Plan gewählten Ansicht findet «aktivieren» **Ansicht aktivieren**), und führt ihn aus wie seine Schaltfläche.

Das Suchfeld ist auch die Befehlszeile des Stils. Was man in einer Ansicht tippt, landet dort, wie in der Befehlszeile des Stils **Klassisch**, und `Enter` führt ein Tastenkürzel (`WA`, `DR`, `ZF`…) oder einen Befehl mit seinen Argumenten (`wall 0,0 5,0`) so aus, wie er getippt wurde. Die Liste der Befehle steht in Befehlszeile und MCP.

Kontextmenü

In Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten öffnet die rechte Maustaste ein dunkles Menü: bei einer Auswahl zuerst die Änderungsbefehle (**Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Ausrichten**, **Versatz** und die anderen), dann dieselben Einträge wie das Menü der Ansicht im Stil **Klassisch**.

Alles aus dem Stil Klassisch

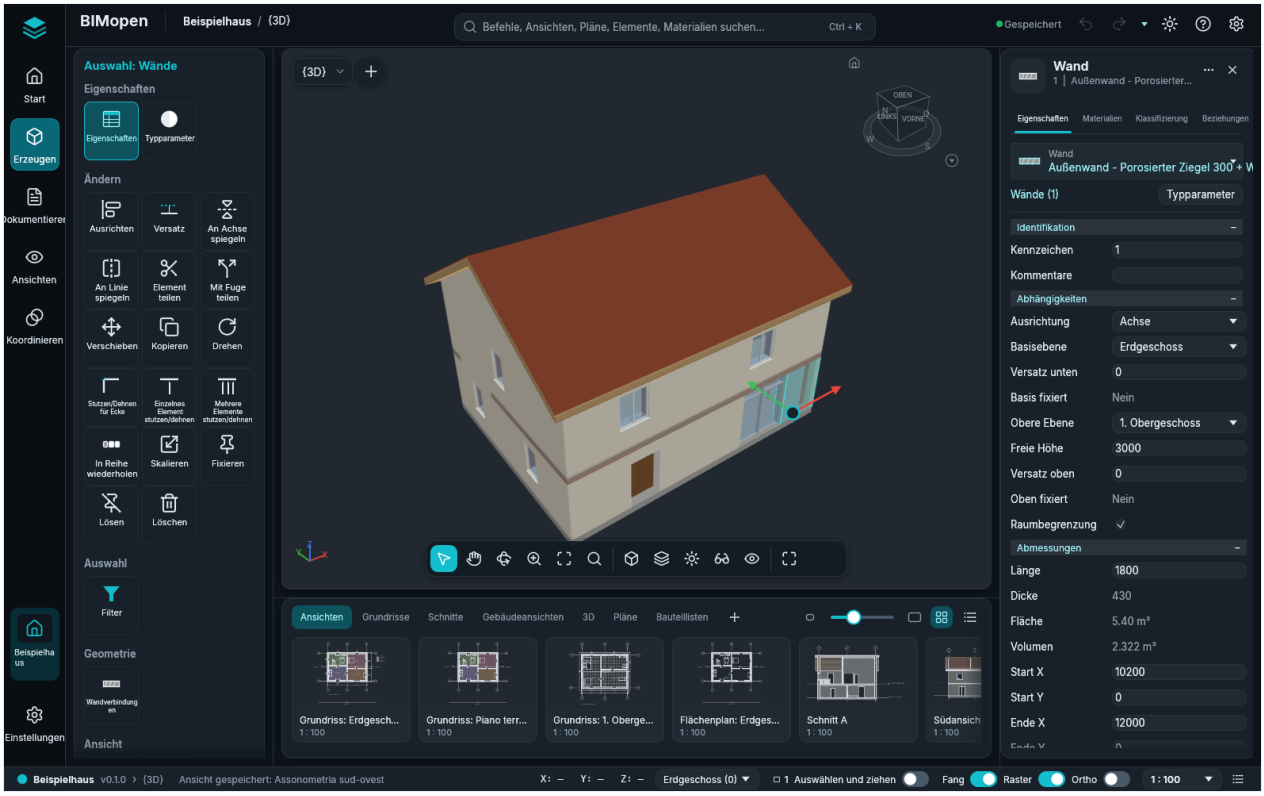
Jede Funktion des Stils **Klassisch** ist im Stil **BIMopen**, genau einmal:

- jede Schaltfläche der Multifunktionsleiste ist eine Kachel des Werkzeugbereichs, im Eintrag der Seitenleiste, der ihre Registerkarte enthält, und die kontextbezogene Registerkarte **Ändern** steht oben im Bereich, solange ein Werkzeug arbeitet oder etwas gewählt ist;
- das Zeichen von BIMopen oben in der Seitenleiste öffnet das Anwendungsmenü; die obere Leiste hat Rückgängig, Wiederholen und das Menü **?**;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Ansichten** enthält den ganzen **Projektindex** mit seinen Menüs;
- eine Miniatur der Ansichtsleiste lässt sich auf den geöffneten Plan oder auf die Miniatur eines Plans ziehen, und ihr Kontextmenü hat die Aktionen des Browsers und **Im aktiven Fenster öffnen**;
- das Menü der Ansichtsauswahl ordnet die Ansichtsfenster (**Ansicht wechseln**, **Nebeneinander**, **Überlappend**, **Maximieren**, **Duplizieren**, **Verdeckte schließen**); `Ctrl+Tab` wechselt zum vorigen Fenster;
- die rechte Maustaste auf einer Kachel bietet **Zur Schnellzugriff-Werkzeugleiste hinzufügen**: das Werkzeug erscheint in der oberen Leiste, wirkt aus jedem Bereich der Seitenleiste, und seine rechte Maustaste bietet **Aus der Schnellzugriff-Werkzeugleiste entfernen**;
- die Tastenhinweise wirken wie in der Multifunktionsleiste: `Alt` kurz drücken (oder `F10`), dann öffnet der Buchstabe einer Registerkarte den Bereich der Seitenleiste, der sie enthält (sein Buchstabe erscheint auf der Seitenleiste), und die Buchstaben eines Werkzeugs starten es.

Hell und dunkel



Auf Arabisch ist das ganze Fenster gespiegelt, in beiden Stilen: Die Seitenleiste und der Werkzeugbereich sind rechts, der Elementbereich links.

Copyright © 2026 BIMopen

Projekte und Dateien

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein Projekt erstellt, geöffnet, gespeichert und mit anderen Programmen ausgetauscht wird, seine Einstellungen und die Optionen von BIMopen selbst.

Ein Projekt erstellen

Anwendungsmenü ➤ Neu ➤ Projekt… öffnet **Neues Projekt**:

- **Vorlagendatei**: die Standardvorlage von BIMopen oder die in **Optionen ➤ Dateispeicherorte** festgelegte; eine mit **Durchsuchen…** gewählte Vorlagendatei; oder **Keiner**, das mit zwei Ebenen und einem Typ jeder Art beginnt.
- **Neu erstellen**: **Projekt** oder **Projektvorlage**.

Ein aus einer Vorlage erstelltes Projekt hat alles, was die Vorlage hatte: Typen, Einstellungen, Ansichten, Pläne, Projektinformationen und Druckeinstellungen. Beim Speichern fragt es nach einem Namen, damit die Vorlage nicht überschrieben wird.

Vorlagen

Eine Vorlage ist eine `.bimtpl`-Datei. **Anwendungsmenü ➤ Speichern unter ➤ Vorlage…** speichert das geöffnete Projekt als Vorlage; ein als **Projektvorlage** erstelltes Projekt oder eine geöffnete Vorlage wird ebenfalls als Vorlage gespeichert.

Ein Projekt öffnen

`Ctrl+O`, **Anwendungsmenü ➤ Öffnen…** oder **Öffnen** im Schnellzugriff-Werkzeugkasten öffnet ein Projekt. **Anwendungsmenü ➤ Zuletzt verwendete Dokumente** listet die letzten Projekte auf, das neueste zuerst; eine Pinnadel hält ein Projekt in der Liste. Ohne Datei startet BIMopen auf **Zuletzt verwendete Dateien**, mit den letzten Projekten, **Öffnen…**, **Neu** und dem **Beispielprojekt** (außer wenn **Seite «Zuletzt verwendete Dateien» beim Start aktivieren** in den Optionen deaktiviert ist). Auch eine auf das Fenster gezogene Projektdatei wird geöffnet.

Ein bereits in einem anderen BIMopen-Fenster geöffnetes Projekt wird schreibgeschützt geöffnet: **Speichern** fragt nach einem neuen Namen. Wurde BIMopen ohne Speichern beendet (ein Absturz, ein Stromausfall), bringt erneutes Öffnen des Projekts die ungespeicherte Arbeit als ungespeicherte Änderungen zurück.

Speichern

`Ctrl+S` oder **Speichern** im Schnellzugriff-Werkzeugkasten speichert das Projekt; bis dahin bleibt die Datei, wie sie zuletzt gespeichert wurde, und die Titelleiste zeigt ein Sternchen. **Anwendungsmenü ➤ Speichern unter ➤ Projekt…** schreibt es in eine neue Datei und arbeitet dort weiter.

Speichern unter ➤ Optionen… öffnet **Optionen zum Speichern von Dateien**: **Maximale Anzahl Sicherungen** behält so viele frühere Versionen neben der Datei (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen` …) und löscht die älteste; **Datei komprimieren** schreibt die Datei beim nächsten Speichern ohne ihre veralteten Teile neu.

Bleibt ein geändertes Projekt für das in **Optionen ➤ Allgemein** festgelegte Intervall ungespeichert (**Intervall für Speichererinnerung**, anfangs 30 Minuten), bietet **Speichererinnerung** an, es zu speichern, nicht zu speichern oder das Intervall zu ändern.

Vor **Neu**, **Öffnen…**, einem zuletzt verwendeten Dokument, dem Beispielprojekt oder dem Schließen des Fensters fragt ein geändertes Projekt **Änderungen an … speichern?**: **Ja** speichert es, **Nein** verwirft die Änderungen, **Abbrechen** lässt es geöffnet.

Im Browser verwendet **Öffnen…** die Dateiauswahl des Browsers, und **Speichern** lädt die Datei herunter; Sicherungen, Wiederherstellung nach einem Absturz und schreibgeschütztes Öffnen brauchen eine Datei auf dem Datenträger und gibt es nur auf dem Desktop.

Projekteinstellungen

Projektinformationen

Projekt ➤ Einstellungen ➤ Informationen zum Projekt legt Name, Nummer, Bauherrn, Adresse, Ausgabedatum und Status des Projekts fest: Die Planköpfe aller Pläne zeigen sie.

Copyright © 2026 BIMopen

Projekteinheiten

Projekt ➤ Einstellungen ➤ Projekteinheiten listet die Größen (Länge, Fläche, Volumen, Winkel, Neigung und die anderen) mit je einem Beispiel auf, dazu das **Dezimaltrennzeichen/Zifferngruppierung**. **Format…** einer Größe legt ihre Einheit fest, ihre **Rundung** (eine Zahl von Dezimalstellen oder **Benutzerdefiniert** mit einem **Inkrementfaktor**, etwa 5 mm), ihr **Einheitensymbol**, **Nachgestellte Nullen unterdrücken**, das Pluszeichen für positive Werte und die Zifferngruppierung.

Sonnenstandeinstellungen

Projekt ➤ Weitere Einstellungen ➤ Sonnenstandeinstellungen öffnet die Sonneneinstellungen der aktiven Ansicht, wie die Sonnenschaltfläche der Ansichtssteuerungsleiste (siehe Ansichten und Grafik).

Optionen

Anwendungsmenü ➤ Optionen hat vier Registerkarten; die Auswahl bleibt zwischen den Sitzungen erhalten.

Registerkarte	Was sie festlegt
Allgemein	Das Intervall der Speichererinnerung
Benutzeroberfläche	Das Design (**Hell** oder **Dunkel**), die Sprache, Stil und Größe der Benutzeroberfläche; **Seite «Zuletzt verwendete Dateien» beim Start aktivieren**; die Registerkarte der Multifunktionsleiste, wenn eine Auswahl endet oder ein Werkzeug geschlossen wird (**Auf Registerkarte Ändern bleiben** oder **Zur vorherigen Registerkarte zurückkehren**), und **Kontextabhängige Registerkarte bei Auswahl anzeigen**; **QuickInfo-Unterstützung** (**Keiner**, **Minimal**, **Normal**, **Sehr hoch**)
Grafik	**Hintergrundfarbe umkehren**, **Auswahlfarbe**, **Hervorhebungsfarbe**, **Anti-Aliasing für 3D-Ansichten verwenden**, **Darstellung von temporärem Bemaßungstext** (Größe und Hintergrund)
Dateispeicherorte	**Pfad der Standardvorlagendatei** (die Vorlage von **Neu**) und **Standardpfad für Benutzerdateien** (wo sich die Dateidialoge öffnen)

Einstellungen aus Projekt kopieren

Projekt ➤ Einstellungen ➤ Einstellungen aus Projekt kopieren kopiert Einstellungen aus einem anderen Projekt in dieses. Wählen Sie in **Zu kopierende Elemente auswählen** das Projekt mit **Durchsuchen…** (**Kopieren von:**) und kreuzen Sie dann an, was kopiert werden soll: die Typen von Wänden, Böden, Dächern, Türen und Fenstern, Treppen, Geländern, Fassadenpaneelen und -pfosten, Linienstile, Typen gefüllter Bereiche, Materialien, Füll- und Linienmuster, Linienstärken, Stile nach Kategorie, Ansichtsvorlagen, Filter, Ansichtsfenstertypen, Planköpfe, die Projekteinheiten, die Druckeinstellungen und die Projektinformationen (**Alle auswählen**, **Keiner**).

Was kopiert wird, bringt mit, was es verwendet: ein Wandtyp seine Materialien, ein Material seine Muster, eine Ansichtsvorlage ihre Filter. Sind Namen schon im Projekt, fragt **Typen duplizieren**, ob sie überschrieben (**Überschreiben**) oder **Nur neue übertragen** werden sollen. Die ganze Übertragung ist ein Rückgängig-Schritt.

Dateien austauschen

Nach IFC exportieren

Anwendungsmenü ➤ Exportieren ➤ IFC… schreibt das Modell in IFC4: Wände mit Achse und Körper, Öffnungen, Türen, Fenster, Böden, Dächer, Treppen, Geländer, Fassaden, Möbel und Räume als Spaces, auf ihren Geschossen.

Exportieren ➤ Optionen ➤ IFC-Optionen… öffnet **IFC-Exportklassen**: die IFC-Klasse jeder Kategorie; **Nicht exportiert** lässt eine Kategorie weg, und **Standard** kehrt zu den Standardklassen zurück. Die Klassen bleiben beim Projekt.

IFC-Dateien öffnen

Anwendungsmenü ➤ Öffnen ➤ IFC… erstellt aus einer IFC2x3- oder IFC4-Datei, in Metern oder Millimetern, ein neues Projekt: Geschosse werden Ebenen, Wände werden aus ihrer Achse (oder der langen Seite ihres Körpers) neu aufgebaut, Decken werden Böden, Türen und Fenster kommen in die Wände, die ihre Öffnungen schneiden, und Spaces werden Räume. Die Meldungen zählen, was nicht gelesen wurde.

Öffnen ➤ IFC-Optionen… öffnet **IFC-Importoptionen**: was aus jeder IFC-Klasse wird (Wände, Böden, Türen, Fenster, Räume oder **Nicht importiert**), und **Standard**. Die Auswahl bleibt zwischen den Sitzungen erhalten.

Copyright © 2026 BIMopen

.rvt-Dateien

Das Öffnen einer `.rvt`-Datei erstellt ein neues Projekt aus dem, was davon gelesen werden kann: Ebenen, Wandtypen und Wände, Türen und Fenster, Böden. Die Meldungen sagen, was angenähert wurde.

Weitere Exporte

Drucken als PDF und Bilder exportieren sind in Pläne, Bauteillisten und Drucken beschrieben; Bauteillisten werden im selben Kapitel als Text mit Trennzeichen exportiert. `bimopen-cli convert` exportiert von der Befehlszeile (siehe Befehlszeile und MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Auswählen und Ändern

Vor fast jeder Änderung wählen Sie aus, was geändert werden soll. Dieses Kapitel beschreibt, wie Elemente hervorgehoben und ausgewählt werden, wie man eine Auswahl verfeinert, wie ausgewählte Elemente gezogen werden, und die Werkzeuge der Gruppe **Ändern**. Alles funktioniert in der Desktop-Anwendung und im Browser gleich.

Hervorheben und auswählen

Bewegen Sie den Cursor über ein Element: seine Linien werden breiter gezeichnet, die Statusleiste unten im Fenster nennt es (Kategorie und Typ, als **Wände : Außenwand…**), und nach einem Moment erscheinen dieselben Worte unter dem Cursor. Klicken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen. Ein ausgewähltes Element wird in jeder Ansicht, in der es erscheint, in der Auswahlfarbe gezeichnet, und die Zahl am rechten Ende der Statusleiste sagt, wie viele Elemente ausgewählt sind.

Ein Rechtsklick auf ein Element wählt es aus und öffnet das Kontextmenü. `Esc` oder ein Klick auf eine leere Stelle hebt die Auswahl auf.

Um…	So gehen Sie vor
ein Element der Auswahl hinzuzufügen	`Ctrl` + Klick
ein Element aus der Auswahl zu nehmen	`Shift` + Klick
auszuwählen, was ganz in einem Fenster liegt	von links nach rechts ziehen
auszuwählen, was ein Fenster berührt	von rechts nach links ziehen (das Fenster ist gestrichelt)
hinzuzufügen oder wegzunehmen, was ein Fenster erfasst	mit `Ctrl` oder mit `Shift` ziehen
erneut auszuwählen, was vorher ausgewählt war	`Ctrl+Left`, oder Rechtsklick ▸ **Vorherige auswählen**

Fenster funktionieren in Grundrissen, Schnitten, Plänen und 3D-Ansichten. In einer 3D-Ansicht wählt die linke Taste aus; die rechte Taste orbitiert und die mittlere verschiebt (siehe Die Oberfläche).

Nahe beieinander liegende Elemente: TAB

Liegen Elemente nahe beieinander oder übereinander, ist das hervorgehobene vielleicht nicht das gewünschte. Halten Sie den Cursor still und drücken Sie `Tab`: das nächste Element unter dem Cursor wird hervorgehoben, und die Statusleiste nennt es. `Shift+Tab` geht zurück. Klicken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen. In einer 3D-Ansicht geht `Tab` vom nächstgelegenen Element zu denen dahinter; auf einem Plan durch übereinander platzierte Ansichten.

Ketten von Wänden und Linien

Wände und Linien, die an ihren Enden verbunden sind, bilden eine Kette. Mit dem Cursor auf einer von ihnen hebt `Tab` die ganze Kette hervor (die Statusleiste sagt **Kette aus n verbundenen Elementen**); ein Klick wählt sie aus. Eine Kette kann Wände mit Raumtrennern und Flächenumrissen mischen; Detaillinien bilden Ketten mit den Detaillinien ihrer Ansicht. Wo sich drei oder mehr treffen, geht die Kette entlang derjenigen weiter, die mit der letzten den kleinsten Winkel bildet; eine Wand, die zwischen den Enden einer anderen an diese stößt, führt die Kette entlang dieser Wand weiter.

Teil einer Kette. Wählen Sie das erste Element des Teils aus, bewegen Sie den Cursor auf das letzte und drücken Sie `Tab`: die Elemente dazwischen werden hervorgehoben. Ein weiteres `Tab` hebt die ganze Kette hervor, ein drittes nur das letzte Element. Klicken Sie, um das Hervorgehobene auszuwählen. Bei einer geschlossenen Kette geht der Teil auf der Seite herum, auf der der Cursor steht: nahe dem Ende des letzten Elements, das diese Richtung zuerst erreicht.

In einem Punkt verbundene Elemente. Wählen Sie ein Element aus und halten Sie den Cursor darauf, nahe einem Ende, an dem andere verbunden sind. `Tab` hebt es zusammen mit dem nächstgelegenen dort verbundenen hervor; `Tab` erneut, alle dort verbundenen Elemente. Klicken Sie, um sie auszuwählen.

Eine ausgewählte Kette. Wo sich zwei ausgewählte Wände oder Linien treffen, erscheint ein runder Steuerpunkt. Ziehen Sie ihn, um den Knoten zu verschieben: die dort ausgewählten Enden bewegen sich gemeinsam und bleiben verbunden; nicht ausgewählte Elemente bleiben, wo sie sind. Ziehen Sie die Kette mit `Shift`, um sie ganz zu verschieben, waagerecht oder senkrecht; ziehen Sie sie mit `Ctrl`, um eine Kopie zu platzieren.

Copyright © 2026 BIMopen

Eine Auswahl filtern

Klicken Sie auf die Zahl in der Statusleiste oder auf **Filter** in der kontextabhängigen Registerkarte, um **Filter** zu öffnen. Es listet die Kategorien in der Auswahl auf, wie viele Elemente jede hat, und die Gesamtzahl. Entfernen Sie das Häkchen einer Kategorie, um ihre Elemente herauszunehmen: die Auswahl und die Zahl in der Statusleiste folgen sofort. **Alle auswählen** und **Keine auswählen** setzen oder entfernen das Häkchen bei allen Kategorien. **OK** behält die Auswahl, **Abbrechen** stellt die ursprüngliche wieder her.

Alle Exemplare auswählen

Rechtsklick auf ein Element ▸ **Alle Exemplare auswählen**, dann **In Ansicht sichtbar** (die Elemente desselben Typs, die in der aktiven Ansicht gezeigt werden) oder **Im gesamten Projekt**. `SA` und `Enter` tun dasselbe wie **In Ansicht sichtbar**. Das Element muss einen Typ haben: Räume zum Beispiel haben keinen.

Elemente ziehen

Ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben; die ganze Auswahl bewegt sich mit, und ein Ziehen wird mit einem einzigen `Ctrl+Z` rückgängig gemacht. Eine temporäre Bemaßung zeigt die Verschiebung, die Statusleiste ihre Länge (**Verschieben: 1500**). Ist **Auswählen und ziehen** in der Statusleiste eingeschaltet, lässt sich ein Element ziehen, ohne es vorher auszuwählen; ist es ausgeschaltet, zeichnet ein Ziehen, das auf einem nicht ausgewählten Element beginnt, ein Fenster.

- Eine Wand, deren Enden mit nicht ausgewählten Wänden verbunden sind, bewegt sich nur senkrecht zu sich selbst, und die verbundenen Wände werden gedehnt, damit sie verbunden bleiben. Auch Wände, die an sie stoßen, folgen. Halten Sie `Shift`, um sie frei zu verschieben; die verbundenen Wände folgen trotzdem.
- Jedes andere Element bewegt sich frei; halten Sie `Shift`, um die Verschiebung waagerecht oder senkrecht zu halten.
- Türen und Fenster bewegen sich mit ihrer Wand und behalten ihre Stelle darin. Allein gezogen, gleiten sie entlang der Wand; auf einer anderen Wand losgelassen, wechseln sie in diese.
- Halten Sie `Ctrl` zu Beginn des Ziehens, um stattdessen eine Kopie zu platzieren.

Elemente werden in Grundrissen, Schnitten und Ansichten (entlang der Ansicht), auf Plänen (die Ansichten) und in 3D-Ansichten gezogen, wo sie sich auf der waagerechten Ebene bewegen, an der Sie sie gegriffen haben. Die Pfeiltasten verschieben die Auswahl um einen kleinen Schritt, gerundet auf einen sauberen Wert beim Zoom der Ansicht; mit `Shift` um zehn Schritte.

Die Werkzeuge zum Ändern

Die Gruppe **Ändern** der kontextabhängigen Registerkarte hat drei Reihen: **Ausrichten**, **Versatz**, **An Achse spiegeln**, **An Linie spiegeln**, **Element teilen**, **Mit Fuge teilen**; **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Stutzen/Dehnen für Ecke**, **Einzelnes Element stutzen/dehnen**, **Mehrere Elemente stutzen/dehnen**; **In Reihe wiederholen**, **Skalieren**, **Fixieren**, **Lösen**, **Löschen**. Die Statusleiste sagt, was jedes Werkzeug als Nächstes erwartet, und die Optionsleiste zeigt seine Optionen. `Esc` bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug.

Verschieben, **Kopieren**, **Drehen**, die beiden **Spiegeln**-Werkzeuge, **In Reihe wiederholen** und **Skalieren** arbeiten mit der Auswahl. Ohne Auswahl gestartet, lassen sie Sie zuerst auswählen (Klicks, `Ctrl`, Fenster, `Tab`) und fahren fort, wenn Sie `Enter` drücken oder **Ende** in der Optionsleiste.

Verschieben, **Kopieren** und **Drehen** funktionieren auch in 3D-Ansichten: ihre Punkte liegen auf der Ebene des angeklickten Geschosses.

Vor jedem Klick zeigt das Werkzeug, was der Klick bewirken würde: die Auswahl dort gezeichnet, wo sie hinkäme (verschoben, kopiert, gedreht, an der Achse unter dem Cursor gespiegelt, zur Seite des Cursors versetzt, an der Referenz ausgerichtet), dem Cursor folgend, mit dem Abstand oder dem Winkel daneben.

Wo ein Werkzeug einen zweiten Punkt verlangt, können Sie stattdessen einen Abstand (oder einen Winkel) eingeben und `Enter` drücken: er erscheint beim Tippen neben dem Cursor und wird in Richtung des Cursors gemessen.

Verschieben

Klicken Sie einen Basispunkt, dann das Ziel. Das Werkzeug endet, und die Elemente bleiben ausgewählt. Optionen:

- **Beschränken**: die Verschiebung erfolgt entlang der ausgewählten Wand oder senkrecht dazu (waagerecht oder senkrecht bei anderen Elementen);
- **Trennen**: mit den verschobenen verbundene Wände folgen nicht, und eine Tür oder ein Fenster lässt sich auf eine andere Wand verschieben;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Kopieren**: stattdessen werden Kopien platziert; mit **Mehrfach** eine bei jedem Klick bis `Esc`.

Kopieren

Wie **Verschieben**, aber es wird eine Kopie platziert. Mit **Mehrfach** eine Kopie bei jedem Klick bis `Esc`; **Beschränken** wie bei Verschieben.

Drehen

Der Drehpunkt erscheint in der Mitte der Auswahl; ziehen Sie ihn, um ihn woanders hinzusetzen. Klicken Sie den ersten Strahl, dann den zweiten: die Auswahl dreht sich um den Winkel dazwischen, den eine temporäre Winkelbemaßung zeigt. Statt des zweiten Strahls geben Sie den Winkel ein und drücken `Enter`, oder Sie geben ihn unter **Winkel** in der Optionsleiste ein und drücken `Enter`. **Kopieren** dreht eine Kopie; ohne **Trennen** folgen die mit den gedrehten verbundenen Wände.

Spiegeln

An Achse spiegeln: klicken Sie eine Wand, ein Raster oder eine Linie als Achse. **An Linie spiegeln**: klicken Sie zwei Punkte. **Kopieren** ist angehakt: eine gespiegelte Kopie wird platziert; entfernen Sie das Häkchen, um die Elemente selbst zu spiegeln.

In Reihe wiederholen

Linear: klicken Sie zwei Punkte. **Nummer** ist die Anzahl der Elemente insgesamt. Mit **Verschieben nach: 2°** geben die zwei Punkte den Abstand; mit **Letztes** kommt das letzte Element an den zweiten Punkt, und die anderen werden gleichmäßig verteilt. **Beschränken** hält die Richtung entlang der Auswahl oder senkrecht dazu.

Radial: ziehen Sie den Mittelpunkt, um den sich die Kopien drehen, klicken Sie den ersten Strahl, dann den zweiten (oder geben Sie den Winkel ein und drücken Sie `Enter`, auch unter **Winkel**). Mit **2°** ist der Winkel der zwischen Nachbarn, mit **Letztes** die ganze Spanne.

Versatz

Verschiebt eine Wand oder Linie senkrecht zu sich selbst oder platziert eine Kopie (**Kopieren** ist angehakt).

- **Numerisch**: stellen Sie **Versatz** ein, dann klicken Sie das Element auf der Seite, auf die es soll. Drücken Sie vorher `Tab`, um die ganze Kette (derselben Kategorie) als eine zu versetzen: ihre Ecken bleiben erhalten.
- **Grafisch**: klicken Sie das Element (`Tab` für die Kette), dann zwei Punkte: deren Abstand, senkrecht zum Element, ist der Versatz. Sie können ihn auch eingeben. `Ctrl` kopiert.

Ausrichten

Klicken Sie die Referenz, dann das auszurichtende Element: die Fläche des Elements, die Ihrem Klick am nächsten liegt, kommt auf die Fläche der Referenz, die deren Klick am nächsten liegt. **Bevorzugt:** wählt **Wandflächen** oder **Wandachsen**. Nach dem Ausrichten erscheint ein Schloss auf der ausgerichteten Fläche: klicken Sie es, um beide ausgerichtet zu halten, sodass ein Verschieben der Referenz das andere mitnimmt. Ohne **Mehrfachausrichtung** wählt der nächste Klick eine neue Referenz; mit ihr (oder mit gedrückter `Ctrl`) richten Sie mehrere Elemente an derselben aus. `Esc` einmal beginnt eine neue Ausrichtung, zweimal beendet es das Werkzeug.

Stutzen/Dehnen

Wände und Linien werden gestutzt oder gedehnt; klicken Sie jede am zu behaltenden Teil.

- **Stutzen/Dehnen für Ecke**: zwei Elemente, die sich dann in einer Ecke treffen;
- **Einzelnes Element stutzen/dehnen**: die Begrenzung, dann das Element;
- **Mehrere Elemente stutzen/dehnen**: die Begrenzung, dann nacheinander jedes Element.

Element teilen und Mit Fuge teilen

Element teilen: klicken Sie eine Wand oder Linie dort, wo sie zu zweien werden soll. Mit **Inneres Segment löschen** klicken Sie zwei Punkte: der Teil dazwischen wird entfernt, mit den Türen und Fenstern darin. **Mit Fuge teilen**: stellen Sie **Fugenabstand** ein, dann klicken Sie: die beiden Teile liegen so weit auseinander.

Skalieren

Wände und Linien (und die Lage von Bemaßungen) lassen sich skalieren; mit etwas anderem in der Auswahl ist **Skalieren** nicht verfügbar. **Grafisch**: klicken Sie den Ursprung, das Ende eines ersten Vektors, das Ende eines zweiten: die Elemente werden im Verhältnis der beiden Längen skaliert (die zweite können Sie eingeben). **Numerisch**: stellen Sie **Skalierfaktor** ein, dann klicken Sie den Ursprung. Türen und Fenster behalten ihren Abstand zur Mitte ihrer Wand.

Copyright © 2026 BIMopen

Fixieren und Lösen

Fixieren hält die ausgewählten Elemente, wo sie sind: sie lassen sich weder ziehen noch mit einem Werkzeug verschieben oder löschen, und eine Meldung sagt das. Ein fixiertes Element zeigt eine Pinnnadel, wenn es ausgewählt ist; klicken Sie die Nadel oder verwenden Sie **Lösen**, um es freizugeben.

Löschen, rückgängig machen und wiederherstellen

Löschen (oder die Taste `Del`) entfernt die Auswahl und was sie beherbergt; fixierte Elemente bleiben. `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Y` stellt sie wieder her: jedes Werkzeug, Ziehen oder Verschieben mit den Pfeiltasten ist ein Schritt.

Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein und drücken Sie `Enter`: `MV` **Verschieben**, `CO` **Kopieren**, `RO` **Drehen**, `MM` **An Achse spiegeln**, `DM` **An Linie spiegeln**, `AR` **In Reihe wiederholen**, `OF` **Versatz**, `AL` **Ausrichten**, `TR` **Stutzen/Dehnen für Ecke**, `SL` **Element teilen**, `SG` **Mit Fuge teilen**, `RE` **Skalieren**. `PN` fixiert und `UP` löst die Auswahl, `SA` wählt alle ihre in der Ansicht sichtbaren Exemplare aus. Tastenkürzel listet sie alle auf.

Noch nicht verfügbar

- `Tab`, um einen Teil eines Elements zu erreichen: ein Paneel oder eine Sprosse einer Fassade, einen Teil einer gestapelten Wand;
- **Alle Exemplare auswählen** über einen Typ im Projektindex;
- **Gruppieren und zuordnen** bei **In Reihe wiederholen**;
- das Teilen von Wänden entlang einer waagerechten Linie in Ansichten und 3D-Ansichten;
- Ausschneiden, Kopieren und Einfügen über die Zwischenablage, **Ausgerichtet einfügen**, **Gleiches erstellen**.

Copyright © 2026 BIMopen

Wände, Türen und Fenster

Dieses Kapitel beschreibt, wie Wände gezeichnet werden, wie sie sich verbinden und an Dächern und Geschossdecken fixiert werden, wie ihre Typen und Schichten eingerichtet werden und wie Türen und Fenster in sie eingesetzt, umgekehrt, verschoben und bei jedem **Detail** gezeichnet werden.

Wände zeichnen

Start ▸ Erstellen ▸ Wand (oder `WA` eingeben) startet das Wandwerkzeug, in einem Grundriss oder in der 3D-Ansicht. Wählen Sie den Wandtyp in der Typenauswahl oben in der Palette **Eigenschaften**; **Typparameter** ändert den Typ und damit jede Wand dieses Typs. Die kontextabhängige Registerkarte **Wand zeichnen** zeigt die Gruppe **Zeichnen**, und die Optionsleiste zeigt:

Option	Was sie tut
Höhe oder **Tiefe**	Die Wand steigt von der Ebene auf (**Höhe**) oder geht von ihr nach unten (**Tiefe**)
Eine Ebene, oder **Nicht verbunden** mit einem Wert	Die Wand reicht bis zu dieser Ebene, oder ist so hoch (oder tief)
Ebene	Nur in einer 3D-Ansicht: die Ebene, auf der die Wände stehen; nimmt die Ebene der Fläche des ersten Klicks
Ausrichtung	Die Ebene der Wand, die entlang der Klicks verläuft: **Achse** (Standard), die Achse des Kerns oder eine der Oberflächen der Schichten und des Kerns, außen oder innen
Fortsetzen	Ein: jeder Klick beendet eine Wand und beginnt die nächste; aus: je zwei Klicks ergeben eine eigene Wand
Versatz	Die Ausrichtungslinie verläuft in diesem Abstand von den Klicks, nach außen hin
Radius	Nicht verfügbar: er braucht gekrümmte Wände und wird deaktiviert angezeigt

In der 3D-Ansicht folgt die gezeichnete Wand dem Cursor als Volumen, mit ihrer Dicke und ihrer Höhe bis zur oberen Ebene (oder der eingegebenen Höhe), auf der Ebene des Geschosses, mit Länge und Winkel als temporärer Bemaßung; **Umschalt** hält sie rechtwinklig, **Esc** entfernt sie. Auch **Rechteck**, die Polygone und **Linien wählen** funktionieren dort: die Wände der ganzen Form folgen dem Cursor, und die Linie der Ebene unter dem Cursor wird wie im Grundriss gewählt.

Beim Zeichnen:

- die Außenseite der Wand liegt links der Zeichenrichtung: von links nach rechts gezeichnet, liegt die Außenfläche oben. Die Vorschau zeigt die Außenfläche dicker;
- die **Leertaste** legt die Außenseite der nächsten Wand auf die andere Seite;
- nach dem ersten Punkt eine Länge eingeben und Enter drücken: der Wert erscheint in einem Feld am Cursor, und die Wand endet in diesem Abstand, in Richtung des Cursors (Raster, Raumtrenner, Flächenumrisse, Schnitte und Ansichten nehmen eine eingegebene Länge ebenso an);
- **Esc** beendet die Kette; nochmals **Esc**, oder **Ändern**, beendet das Werkzeug.

Die Gruppe **Zeichnen** wählt die Form:

Form	Wie
Linie	Anfang und Ende jeder Wand anklicken
Rechteck	Zwei gegenüberliegende Ecken anklicken: vier verbundene Wände, die Außenseite außen
Einbeschriebenes Polygon	**Seiten** in der Optionsleiste einstellen, Mittelpunkt und eine Ecke anklicken: die Ecken liegen auf dem Kreis
Umschriebenes Polygon	Ebenso, aber die Seiten berühren den Kreis
Linien wählen	Eine Linie des Grundrisses anklicken (eine Linie oder eine Kante eines Elements): eine Wand entlang dieser Linie. **TAB** über einer Linie nimmt die ganze Kette der mit ihr verbundenen Linien, dann klicken

Copyright © 2026 BIMopen

Die Ausrichtungslinie und das Umkehren

Wählen Sie eine Wand: blaue Punkte markieren die Enden ihrer Ausrichtungslinie, und zwei Pfeile stehen auf ihrer Außenseite. Ein Klick auf die Pfeile kehrt die Wand um ihre Ausrichtungslinie um: die erste und die letzte Schicht tauschen, Türen und Fenster behalten ihre Ausrichtung. Das Ändern der **Ausrichtung** einer platzierten Wand verschiebt sie nicht; das nächste Umkehren dreht sie um die neue Ebene. Das Ändern des Typs einer Wand oder ihrer Schichten lässt die Ausrichtungslinie, wo sie war.

Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren

Eine Wand kann einem Dach oder einer Geschossdecke folgen, statt eine feste Höhe zu haben.

1. Wählen Sie die Wände.
2. **Auswahl: Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/unten verbinden**.
3. In der Optionsleiste **Wand fixieren: Oben** oder **Basis**.
4. Klicken Sie auf das Dach oder die Geschossdecke, in einem Grundriss, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht.

Mit **Oben** steigen oder sinken die Wände bis zur Unterseite des Daches (seinen Neigungen folgend: die Giebelwände reichen bis zum First) oder der Geschossdecke darüber. Mit **Basis** stehen sie auf der Oberseite der Geschossdecke darunter. Von da an folgen sie ihr: ein steileres Dach, ein über seinen Basisversatz angehobenes Dach, eine verschobene Geschossdecke nehmen die Wände mit.

Zum Lösen: Wände wählen, **Auswahl: Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/unten lösen**, dann das Element anklicken, von dem sie gelöst werden, oder **Alle lösen** in der Optionsleiste drücken. Die Wände behalten die Höhe, die sie in diesem Moment haben, und können jederzeit wieder fixiert werden. Wird ein Dach oder eine Geschossdecke mit fixierten Wänden gelöscht, behalten auch diese ihre Höhe.

Die Eigenschaften **Oben fixiert** und **Basis fixiert** zeigen den Zustand (schreibgeschützt); solange die Oberkante fixiert ist, ist **Freie Höhe** schreibgeschützt.

Die Begrenzung einer Wand bearbeiten

Eine Wand muss kein Rechteck sein: Ihr Umriss lässt sich in einer parallelen Ansicht oder einem parallelen Schnitt skizzieren, mit Löchern, etwa für einen Giebel oder eine abgetreppte Wand.

1. Wählen Sie die Wand und klicken Sie in ihrer kontextabhängigen Registerkarte auf **Modus ▸ Begrenzung bearbeiten**. Aus einem Grundriss oder einer nicht parallelen Ansicht listet **Gehe zu Ansicht** die zur Wand parallelen Schnitte und Ansichten: Wählen Sie eine und klicken Sie auf **Ansicht öffnen**.
2. Der Skizzenmodus öffnet sich mit dem Umriss der Wand in Magenta. Ändern Sie ihn mit **Linie** und **Rechteck** (siehe Skizzenmodus): Eine Linie wählen und `Del` drücken, neue zeichnen, oder einen **Kreis**. Jede geschlossene Umgrenzung innerhalb des Umrisses ist ein Loch durch alle Schichten; eine Umgrenzung in einem Loch ist wieder massiv.
3. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden** (oder **Bearbeitungsmodus abbrechen**, um die Wand unverändert zu lassen).

Die Wand erhält diesen Umriss in 3D, in Schnitten und im Grundriss, wo sie nur geschnitten wird, wo der Umriss die Schnittebene erreicht; ihre Türen und Fenster schneiden sie weiterhin, auch über einer Öffnung, die eine Öffnung bleibt. Eine an ein Dach oder eine Geschossdecke fixierte Oberkante begrenzt sie weiterhin. Grundriss, Schnitte, Ansichten und 3D-Ansicht zeigen ein einziges Volumen aus demselben Umriss und denselben Löchern. Die umschließenden Schichten kleiden die Löcher aus wie Türen und Fenster (siehe Wandtypen und Schichten). Eine Vorhangfassade behält die Paneele und Pfosten innerhalb ihres neuen Umrisses. **Modus ▸ Begrenzung zurücksetzen** macht sie wieder rechteckig; `Ctrl+Z` macht beides rückgängig.

Die Begrenzung lässt sich auch in der 3D-Ansicht bearbeiten: Die Skizze liegt auf der Wandebene, und die Ansicht bleibt 3D. Nur aus einem Grundriss erscheint **Gehe zu Ansicht**, und nichts ändert sich, bis eine Ansicht mit **Ansicht öffnen** geöffnet wird. Beim Skizzieren ist der ursprüngliche Umriss der Wand mit gestrichelten Referenzlinien gezeichnet; die Skizze rastet an ihren Enden und auf ihnen ein.

Wandverbindungen

Wände, deren Enden sich treffen, verbinden sich von selbst, ebenso eine Wand, die an der Seite einer anderen endet, und zwei Wände, die sich kreuzen. Mit **Detail** auf **Mittel** und **Fein** wird jede Schicht gegen die Schichten der anderen Wand aufgelöst:

- an einer Ecke (L) trifft jede Schicht auf dieselbe Schicht der anderen Wand: die Oberflächen laufen um die Ecke, die Kerne treffen sich;

Copyright © 2026 BIMopen

- an einem T läuft der Kern der endenden Wand durch die Oberflächen der anderen Wand bis zu ihrem Kern; ihre eigenen Oberflächen enden an der Fläche, die dort offen ist;
- wo sich zwei Wände kreuzen (X), läuft ein Kern durch die Oberflächen der anderen Wand;
- Teile aus demselben Material verschmelzen ohne Linie dazwischen; eine dünne Linie trennt zwei verschiedene Materialien; der freie Umriss wird dick gezeichnet.

Mit **Detail** auf **Grob** sind verbundene Wände eine einzige Füllung, ohne Linie dazwischen. Schnitte und die 3D-Ansicht verwenden dieselben Teile, nichts überlappt.

Das Werkzeug Wandverbindungen

Bearbeiten ▸ Geometrie ▸ Wandverbindungen , dann das graue Quadrat anklicken, das an einer Ecke erscheint. Die Optionsleiste bietet:

- **Konfiguration: Stumpf** (eine Wand läuft durch, die andere endet an ihr), **Gehrung** (beide enden auf der Winkelhalbierenden) oder **Rechtwinklig** (die endende Wand endet rechtwinklig); **Vorherige** und **Nächste** ändern, welche Wand durchläuft;
- **Anzeige: Verbindung bereinigen**, **Verbindung nicht bereinigen** (die Wände stoßen mit einer dicken Linie dazwischen aneinander) oder **Ansichtseinstellung verwenden**.

Jede Änderung kann rückgängig gemacht werden. **Esc** beendet das Werkzeug.

Die Grundriss-Eigenschaft **Anzeige der Wandverbindungen** (unter **Grafik**) ist die Einstellung der Ansicht: **Alle Wandverbindungen bereinigen**, oder **Gleiche Wandtypen bereinigen**, damit eine dicke Linie bleibt, wo Wände zweier Typen sich treffen, außer ihre Ecke steht auf **Verbindung bereinigen**.

Eine Verbindung verbieten

Damit sich ein Wandende nicht verbindet (etwa für eine Dehnfuge), wählen Sie die Wand, klicken mit der rechten Maustaste auf den blauen Punkt dieses Endes und wählen **Verbindung nicht zulassen**: beide Wände enden dann rechtwinklig, getrennt. Ein kleines Zeichen neben dem Ende zeigt es an; klicken Sie darauf, oder rechtsklicken Sie den Punkt und wählen **Verbindung zulassen**, um es wieder zu verbinden.

Wandtypen und Schichten

Typparameter einer Wand zeigen unter **Konstruktion Tragwerk** mit der Schaltfläche **Bearbeiten…**, **Umschlag an Öffnungen**, **Umschlag an Enden**, **Breite** (die Summe der Schichten, schreibgeschützt) und **Funktion** (**Innen**, **Außen**, **Fundament**, **Stützmauer**, **Untersicht**, **Kern**); unter **Grafik Füllmuster für grobe Darstellung** und **Füllfarbe für grobe Darstellung**, also wie geschnittene Wände des Typs mit **Detail** auf **Grob** gefüllt werden. **Duplizieren…** erstellt einen neuen Typ; sein Name folgt den Schichten nicht.

Tragwerk ▸ Bearbeiten… öffnet **Baugruppe bearbeiten**: die Schichten von der Außenseite zur Innenseite, jede mit Funktion, Material und Dicke, zwischen den beiden Zeilen **Tragschichtbegrenzung**. **Einfügen**, **Löschen**, **Nach oben** und **Nach unten** ändern die Liste. Eine Membranschicht hat keine Dicke, jede andere Schicht ist mindestens 4 mm dick: andere Werte werden abgelehnt, und der Dialog bleibt offen.

Die Spalte **Umschließt** markiert die Schichten, die umschließen dürfen. Unter der Tabelle:

- **Umschlag an Öffnungen** (**Nicht umschließen**, **Außen**, **Innen**, **Beide**): die markierten Schichten außerhalb des Kerns auf dieser Seite laufen in die Laibungen von Türen und Fenstern; die Schichten dahinter treten zurück;
- **Umschlag an Enden** (**Nicht umschließen**, **Außen**, **Innen**): dasselbe an den freien Enden der Wände.

Die Umschließung erscheint in jeder Ansicht: Im Grundriss, in der 3D-Ansicht, in Schnitten und in Ansichten kleiden die angehakten Schichten die Laibungen, den Sturz und die Brüstung von Türen und Fenstern aus, die Seiten der Löcher einer bearbeiteten Begrenzung (siehe Die Begrenzung einer Wand bearbeiten) und die freien Enden. Ein Tür- oder Fenstertyp ersetzt die Umschließung der Wand durch seinen **Wandabschluss**.

Wandeigenschaften

Unter **Abhängigkeiten**: **Ausrichtung**, **Basisebene**, **Versatz unten**, **Basis fixiert**, **Obere Ebene** (eine Ebene, oder **Nicht verbunden**), **Freie Höhe**, **Versatz oben** (mit einer Ebene), **Oben fixiert** und **Raumbegrenzung** (abgewählt ignorieren die Räume um die Wand sie). Unter **Abmessungen**: **Länge**, **Fläche**, **Volumen**. Unter **Identifikation**: **Kennzeichen** und **Kommentare**.

Copyright © 2026 BIMopen

Türen und Fenster einsetzen

Start ▸ Erstellen ▸ Tür (`DR`) oder **Fenster** (`WN`), in einem Grundriss, einem Schnitt, einer Ansicht oder der 3D-Ansicht. Typ wählen, dann über eine Wand fahren: die Öffnung folgt dem Cursor entlang der Wand, und temporäre Bemaßungen messen von ihrer Achse zu den Achsen der nächsten Wände quer zur Basiswand, auf jeder Seite. Eine Tür schlägt zu der Seite der Wand auf, auf der der Cursor steht; die **Leertaste** legt ihren Anschlag auf die andere Laibung. Klicken, um sie einzusetzen: die Wand wird in jeder Ansicht geschnitten. Ein Fenster übernimmt die **Standard-Brüstungshöhe** seines Typs.

Türen und Fenster erhalten ein **Kennzeichen**, das nach Kategorie hochzählt (1, 2, 3…), ab dem höchsten.

Beschriftungen

Tür zeichnen ▸ Beschriftung ▸ Beim Platzieren beschriften (oder dasselbe für Fenster) beschriftet jede Öffnung beim Einsetzen. Die Optionsleiste bietet dann **Horizontal** oder **Vertikal** und **Führungslinie** mit ihrer Länge. Die Beschriftung einer Tür zeigt ihr **Kennzeichen**, die eines Fensters das **Typenkennzeichen** seines Typs. **Beschriftungen ▸ Alle beschriften** beschriftet die noch nicht beschrifteten Öffnungen.

Eine Tür oder ein Fenster umkehren

Wählen Sie eine Tür oder ein Fenster im Grundriss: Pfeile quer zur Wand, auf der Seite, zu der sie öffnet, kehren den Aufschlag um; Pfeile daneben, entlang der Wand, legen den Anschlag auf die andere Laibung. Das Kontextmenü tut dasselbe: **Seite umkehren** (der Anschlag) und **Ausrichtung umkehren** (der Aufschlag).

Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben

Wählen Sie sie, **Auswahl: Türen ▸ Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen** (oder **Auswahl: Fenster**), dann eine andere Wand anklicken: die Öffnung wandert dorthin, an die angeklickte Stelle, mit ihrem Typ und ihrer Brüstung. Sie bleibt gewählt.

Beim Ziehen bleibt eine Tür oder ein Fenster in einer Wand: der Zeiger wird auf die Ausrichtungslinie der Wand projiziert, die Öffnung gleitet also entlang der Wand zwischen ihren Enden, mit den temporären Bemaßungen zu den nächsten Wänden, im Grundriss, im Schnitt, in einer Ansicht oder in der 3D-Ansicht; dort wählt ein Klick auf das Glas eines Fensters das Fenster, nicht das, was man dahinter sieht. Über einer anderen Wand losgelassen, wechselt sie in diese Wand; im leeren Raum losgelassen, bleibt sie an der letzten gültigen Stelle ihrer Wand. Die Pfeiltasten verschieben sie ebenso entlang der Wand.

Eigenschaften von Türen und Fenstern

Exemplar: **Ebene**, **Brüstungshöhe**, **Breite** und **Höhe** (des Typs), **Sturzhöhe**, **Kommentare**, **Kennzeichen**. Das Ändern von **Brüstungshöhe** oder **Sturzhöhe** verschiebt die Öffnung nach oben oder unten; ihre Größe bleibt.

Typ: **Wandabschluss** (**Nach Basisbauteil**, oder eine eigene Umschließung), **Funktion** (**Innen** oder **Außen**), **Türmaterial** (**Glasmaterial** bei Fenstern) und **Rahmenmaterial**, **Breite der Verkleidung**, **Dicke** (des Türblatts oder die Tiefe des Fensterrahmens), **Standard-Brüstungshöhe** und **Fenstereinzug** (Fenster: wie weit der Rahmen von der Außenfläche entfernt sitzt), **Verkleidungsprojektion außen** und **Verkleidungsprojektion innen** (Türen), **Flügel** und **Typenkennzeichen**. Eine Tür kann durch einen Typwechsel nicht zu einem Fenster werden.

Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden

Der **Detail** des Grundrisses entscheidet:

	Grob	Mittel	Fein
Wände	Eine Füllung (oder das grobe Füllmuster des Typs), verbundene Wände verschmolzen	Jede Schicht mit dem Schnittmuster ihres Materials	Wie **Mittel**
Fenster	Der Rahmen als ein Umriss, das Glas entlang, die Wand darunter als Linien	Der Rahmen an jeder Laibung und am Pfosten eines zweiflügeligen Fensters geschnitten, an seinem Einzug; eine Glaslinie; die Außenfensterbank und die Innenfensterbank	Wie **Mittel**, mit Doppelglas
Türen	Das Türblatt als Linie und sein Aufschlag	Der Rahmen an jeder Laibung, das Türblatt mit seiner Dicke, sein Aufschlag	Wie **Mittel**, mit den Verkleidungen vor den Flächen

Copyright © 2026 BIMopen

In jedem Fall enden die Schichten an den Laibungen der Öffnung, geschlossen durch die Schnittlinie, oder sie laufen hinein, wie es die Typen verlangen. In Schnitten und in 3D zeigen Türen und Fenster Rahmen, Flügel, Glas und Fensterbänke in den Materialien des Typs.

Vorhangfassaden

Eine Vorhangfassade ist eine Wand eines Vorhangfassadentyps, gezeichnet mit dem Werkzeug **Wand**: wählen Sie **Vorhangfassade** (ein einziges Glaspaneel über die Wandlänge), **Außenverglasung** (Rasterlinien nach Typ) oder **Ladenfront** (Rasterlinien und Pfosten) in der Typenauswahl und zeichnen Sie wie jede Wand, im Grundriss oder in 3D, mit **Fortsetzen** und den Formen von **Zeichnen**. Eine Basiswand wird zur Vorhangfassade, indem man in der Typenauswahl einen Vorhangfassadentyp wählt; die Türen und Fenster darin werden gelöscht, weil eine Vorhangfassade sie nicht aufnimmt, und eine Meldung sagt es (Rückgängig bringt sie zurück).

Im Grundriss wird jedes Glaspaneel mit seiner Dicke gezeichnet, die Pfosten werden geschnitten. Ein Typ mit **Automatisch einbetten** (die **Ladenfront**), entlang einer Wand gezeichnet, schneidet seine Öffnung in diese, im Grundriss, in Schnitten, in 3D und in IFC.

- **Vertikales Layout** und horizontales Layout des Typs (**Fester Abstand**, **Feste Anzahl**, **Maximaler Abstand**) mit ihrem Abstand sowie **Anzahl vertikaler Raster** und **Vertikale Ausrichtung** des Exemplars setzen die Rasterlinien von selbst.
- **Start ▸ Erstellen ▸ Fassadenraster**: nahe der Ober- oder Unterkante klicken für eine vertikale Linie, nahe einer Seite für eine horizontale, in einer Ansicht, einem Schnitt, einem Grundriss oder in der 3D-Ansicht (auf der Fläche unter dem Cursor); sie rastet in der Mitte und in den Dritteln des Paneels ein.
- **Start ▸ Erstellen ▸ Pfosten**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment** oder **Alle Rasterlinien**, mit dem in der Typenauswahl gewählten Pfostentyp; klicken Sie die Rasterlinie in einer Ansicht, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht an.
- Wählen Sie die Vorhangfassade, dann **Paneel** in ihrer kontextabhängigen Registerkarte: einen Paneeltyp wählen (eine **Fassadentür**, ein verglastes oder massives Paneel, oder keins) und das zu ändernde Paneel anklicken, in einer Ansicht, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht.

Paneele und Pfosten haben eigene Bauteillisten, und der IFC-Export schreibt die Vorhangfassade mit ihren Platten und Gliedern.

- **Fassadenraster ▸ Platzierung**: **Alle Segmente** (die ganze Linie), **Ein Segment** (nur quer durch das angeklickte Paneel) oder **Alle außer ausgewählten** (klicken, um die Linie zu platzieren, auf die auszulassenden Segmente klicken, dann außerhalb der Linie klicken).
- Mit ausgewählter Vorhangfassade **Segmente hinzufügen/entfernen**: ein Klick auf ein Segment einer Rasterlinie entfernt es (die beiden Paneele daneben werden eines, sein Pfosten verschwindet) oder setzt es wieder ein. Die Paneele bleiben rechteckig: ein Segment, das ein L-förmiges Paneel ergäbe, wird abgelehnt.
- Mit dem Cursor über einer Vorhangfassade hebt TAB das Paneel unter dem Cursor hervor; ein Klick wählt nur dieses aus. Die Palette **Eigenschaften** zeigt **Breite** und **Höhe**, und die Typenauswahl ändert seinen Typ.

Ebenen

Start ▸ Bezug ▸ Ebene zeichnet eine Ebene in einem Schnitt oder einer Ansicht mit zwei Klicks, in der Höhe des ersten; beim Zeichnen gibt ein temporäres Maß den Abstand zur nächsten Ebene an. Die Optionsleiste zeigt:

- **Grundrissansicht erstellen**: an, die neue Ebene erhält ihren Grundriss; aus, ist sie eine Referenzebene ohne Grundriss, die Wände und andere Elemente dennoch als Basis oder Oberkante nehmen können;
- **Grundrissansichtstypen...**: die Grundrissarten, die die Ebene erhält (**Grundriss**; Deckenpläne sind noch nicht verfügbar);
- **Versatz**: wie weit über den Klicks die Ebene liegt.

Arbeitsebenen

Jede Ansicht zeichnet und platziert auf einer Arbeitsebene. Die eines Grundrisses ist seine Ebene, die einer 3D-Ansicht die unterste Ebene; ein Schnitt oder eine Ansicht hat keine, bis eine festgelegt wird. Die Ebene bleibt bei der Ansicht.

Die Arbeitsebene festlegen

Start ▸ Arbeitsebene ▸ Festlegen öffnet das Fenster **Arbeitsebene**. **Aktuelle Arbeitsebene** zeigt die Ebene, die die Ansicht jetzt verwendet. Unter **Neue Arbeitsebene angeben**:

- **Name**: eine Ebene, ein Raster oder eine benannte Referenzebene in der Liste wählen (das wählt **Name** aus), dann **OK**;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Ebene auswählen**: nach **OK** auf eine Wand (im Grundriss ihre Fläche auf der Seite des Cursors, im Schnitt oder in 3D die dem Betrachter zugewandte), ein Raster, eine Referenzebene oder, im Schnitt, eine Ebene klicken;
- **Linie auswählen und die Arbeitsebene verwenden, in der sie skizziert wurde**: nach **OK** auf eine Wand oder einen Raumtrenner klicken: die Ebene des Elements wird zur Arbeitsebene.

Eine Ebene, die nicht in der Ansicht liegt, etwa ein im Grundriss gewähltes Raster oder eine Ebene im Schnitt, wird dort nicht festgelegt: **Gehe zu Ansicht** listet die Ansichten, in denen sie liegt (die Schnitte und Ansichten, die einer senkrechten Ebene zugewandt sind, die Grundrisse einer waagerechten) und die 3D-Ansichten, und **Ansicht öffnen** öffnet die gewählte mit dieser Arbeitsebene. **Rückgängig** stellt die vorige Ebene wieder her.

Die Arbeitsebene anzeigen

Start ▸ Arbeitsebene ▸ Anzeigen zeichnet das Raster der Arbeitsebene über das Modell, wenn die Ebene in der Ansicht liegt (in 3D immer); erneut **Anzeigen** blendet es aus. In einem Schnitt ohne Arbeitsebene öffnet es zuerst das Fenster **Arbeitsebene**. Ein Klick auf den Rand des Rasters wählt es aus: die Optionsleiste zeigt **Abstand**, den Abstand seiner Linien (anfangs 1 m). Solange das Raster sichtbar ist, rasten die Punkte von Wänden und anderen im Grundriss gezeichneten Linien an den Kreuzungen seiner Linien ein.

In einer 3D-Ansicht fällt ein Klick, unter dem kein Element liegt, auf die Arbeitsebene der Ansicht, wenn eine festgelegt wurde: eine östlich des Hauses platzierte Komponente steht mit der Arbeitsebene auf dem Obergeschoss auf dem Obergeschoss.

Referenzebenen

Start ▸ Arbeitsebene ▸ Referenzebene (oder `RP` eingeben) zeichnet eine Referenzebene mit zwei Klicks, wie ein Raster. Im Grundriss gezeichnet ist sie die senkrechte Ebene durch die Linie, als grüne gestrichelte Linie in jedem Grundriss und in den Schnitten und Ansichten, die sie kreuzen. In einem Schnitt oder einer Ansicht gezeichnet ist sie die Ebene durch die Linie quer durch die Tiefe der Ansicht (eine waagerechte Linie ergibt eine waagerechte Ebene), gezeigt in den Ansichten mit derselben Blickrichtung. Ausgewählt erhält sie in der Palette **Eigenschaften** einen **Name**: eine benannte Referenzebene steht im Fenster **Arbeitsebene**, und ihr Name steht am Anfang ihrer Linie. Referenzebenen werden wie Raster gefangen, verschoben, kopiert, gedreht, gespiegelt und gelöscht.

In der Befehlszeile

Dieselben Vorgänge, eingegeben:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
```

Noch nicht verfügbar

Gekrümmte Wände (Bogen, **Kreis**, **Radius**), Flächen wählen, tragende Wände, gestapelte Wände, Wandprofile und Aussparungen, vertikal zusammengesetzte Schichten (Bereiche), Geometrie verbinden, Phasen und Dachfenster in Dächern.

Copyright © 2026 BIMopen

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Geländer werden im **Skizzenmodus** gezeichnet: Zuerst werden ihre Linien skizziert, und das Element entsteht erst, wenn die Skizze beendet wird. Bauteile (Möbel und Sanitärobjekte) werden mit einem Klick platziert. Vorhangfassaden sind in Wände, Türen und Fenster beschrieben.

Skizzenmodus

Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag, **Dach**, **Treppen** und **Geländer** öffnen den Skizzenmodus. Die kontextabhängige Registerkarte ist nach dem Skizzierten benannt (**Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen**, **Dachgrundfläche erstellen**, **Treppenskizze erstellen**, **Geländerpfad erstellen**) und enthält:

- die Gruppe **Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden** erzeugt das Element; **Bearbeitungsmodus abbrechen** verwirft die Skizze und lässt das Modell, wie es war;
- die Gruppe **Zeichnen** mit den Zeichenwerkzeugen des Elements;
- bei Treppen und Geländern die Gruppe **Werkzeuge**.

Beim Skizzieren entsteht nichts: Die Linien sind magenta, und das Modell ändert sich erst mit **Bearbeitungsmodus beenden**. Das ganze Element ist dann ein einziger Schritt im Verlauf: ein `Ctrl+Z` entfernt es.

Linien zeichnen

Werkzeug	Wie es zeichnet
Linie	Punkt für Punkt klicken: Jeder Klick beendet eine Linie und beginnt die nächste. Länge und Winkel der Linie unter dem Cursor stehen daneben; `Shift` hält sie waagerecht oder senkrecht. Ist **Fortsetzen** in der Optionsleiste aus, wird jede Linie einzeln gezeichnet. Ein Klick auf den Anfang der Kette schließt die Umgrenzung Eine Länge eingeben und `Enter` drücken: Die Linie endet so weit in Richtung des Cursors (auch der Lauf einer Treppe).
Rechteck	Zwei gegenüberliegende Ecken: vier Linien
Wände auswählen	Eine Wand anklicken: Ihre Linie kommt in die Skizze (siehe unten). `Tab` über einer Wand und dann ein Klick wählt die ganze Kette der an den Enden verbundenen Wände
Linien wählen	Über eine Wand, ein Raster, eine Linie oder die Kante einer Geschossdecke oder eines Dachs fahren: Die Linie unter dem Cursor wird hervorgehoben und benannt (die Flächen der Wand, jede Schichtgrenze, ihre zwei **Tragschichtbegrenzung**-Linien und ihre Achse); `Tab` geht zur nächsten dort. Klicken fügt eine Skizzenlinie darauf hinzu (um **Versatz** zum Cursor hin versetzt)
Neigungspfeil	Ende, dann Spitze des Pfeils anklicken (Geschossdecken und Dächer)

Versatz in der Optionsleiste verschiebt die gezeichneten Linien (und die der ausgewählten Wände) um diesen Abstand.

Die Bögen der Gruppe **Zeichnen** (und ein Kreis, als zwei Hälften) sind je eine Skizzenlinie: als Bögen gewählt, bemaßt und gezogen, vom Bodenbelag, Dach, von der Treppe, dem Wandprofil oder Bereich behalten und von **Begrenzung bearbeiten**, **Skizze bearbeiten** oder **Begrenzung bearbeiten** als Bögen zurückgegeben. In jeder Ansicht fängt ein Skizzenpunkt an den Enden und Mittelpunkten der Linien und Bögen der Skizze, an Bogenmittelpunkten, wo sich Linien schneiden und auf einer Linie oder einem Bogen; vom Punkt aus, von dem gezeichnet wird, am Lotfußpunkt und am Punkt, an dem eine Linie einen Bogen berührt. Das Symbol und sein Name zeigen, wo der Punkt fängt; `S C` und `S P` verlangen für den nächsten Punkt den Mittelpunkt oder das Lot.

Geschossdecken und Dächer brauchen geschlossene Umgrenzungen. Eine Umgrenzung innerhalb der äußeren ist eine **Öffnung**: Die Geschossdecke oder das Dach hat dort ein Loch. Findet **Bearbeitungsmodus beenden** Linien, die sich nicht schließen oder sich schneiden, sagt eine Meldung das, und die Skizze bleibt zum Korrigieren offen (**Weiter**).

Skizzenlinien auswählen und ändern

`Esc` beendet die laufende Kette; ein zweites `Esc` legt das Zeichenwerkzeug ab (wie **Ändern**). Solange die Skizze offen ist, sind ihre Linien Elemente der Ansicht, und **Ändern** wirkt auf sie wie auf andere Linien; nichts anderes kann gewählt werden, bis die Skizze beendet ist:

- die Linie unter dem Cursor wird hervorgehoben; ein Klick wählt sie, `Ctrl` fügt Linien hinzu, `Shift` nimmt sie weg, ein Fenster wählt mehrere, `Tab` die Kette verbundener Linien;
- das Ende einer allein gewählten Linie wird allein gezogen: die Nachbarlinie bleibt, wo sie ist, und die Verbindung wird gelöst; ist eine Kette gewählt (`Tab`), werden die Enden, an denen ihre Linien zusammentreffen, gemeinsam gezogen; eine gezogene Linie nimmt die mit ihr verbundenen Linien mit;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **An Linie spiegeln**, **In Reihe wiederholen**, **Ausrichten**, **Versatz**, **Stutzen/Dehnen für Ecke** und **Element teilen** wirken auf sie, und die Skizze bleibt offen;
- eine einzelne gewählte Linie zeigt temporäre Bemaßungen zur nächsten parallelen Linie auf jeder Seite (eine andere Skizzenlinie, der ursprüngliche Umriss der Wand, eine Wand, ein Raster, eine Ebene): auf den Wert klicken und einen Abstand eingeben verschiebt die Linie; das Symbol daneben macht daraus eine dauerhafte Bemaßung, die bleibt, solange die Skizze offen ist;
- ihre Eigenschaften stehen in der Palette **Eigenschaften**: **Definiert Neigung** und **Neigung**, bei einer aus einer Wand gewählten Dachlinie ihr **Überstand**, und ihre **Länge**.

Ausrichten nimmt die Linie unter dem Cursor als Referenz, und `Tab` geht zur nächsten dort, so lässt sich eine Skizzenlinie an einer Schicht oder Tragschichtbegrenzung einer Wand ausrichten. Beim Zeichnen oder Ziehen eines Endes rasten die Punkte an den Ecken der Flächen, Schichten und Tragschichtbegrenzungen der Wände ein, dann auf diesen Linien. `Del` löscht die gewählten Linien. `Ctrl+Z` beim Skizzieren nimmt die letzte Änderung der Skizze zurück, nicht des Modells. Das alles funktioniert in Grundrissen, in Schnitten und Ansichten (die Begrenzung einer Wand) und, zum Wählen, Ziehen der Enden und Löschen, in der 3D-Ansicht.

Die Skizze eines Elements bearbeiten

Wählen Sie eine Geschossdecke, ein Dach, eine Treppe oder ein Geländer: Die Gruppe **Modus** seiner kontextabhängigen Registerkarte hat **Begrenzung bearbeiten** (Geschossdecken), **Grundfläche bearbeiten** (Dächer), **Skizze bearbeiten** (Treppen) oder **Pfad bearbeiten** (Geländer). Der Skizzenmodus öffnet sich mit den Linien, Öffnungen, Neigungen und dem Pfeil des Elements; **Bearbeitungsmodus beenden** ändert dasselbe Element, **Bearbeitungsmodus abbrechen** lässt es unverändert.

Die Skizze öffnet mit aktivem **Ändern**: Ihre Linien lassen sich sofort wählen und ändern.

In einem Grundriss wird auf der Ebene skizziert; in der 3D-Ansicht liegt die Skizze auf der Ebene des Elements (Oberseite der Geschossdecke, Basis des Dachs), und die 3D-Ansicht bleibt offen.

Auch eine neue Geschossdecke kann in der 3D-Ansicht skizziert werden: dort gestartet legt **Bodenbelag** die Skizze auf die Ebene des Geschosses, die gezeichnete Linie folgt dem Cursor mit ihrer Länge, und **Bearbeitungsmodus beenden** erstellt die Decke, ohne die 3D-Ansicht zu verlassen. In der 3D-Ansicht wählt die **Ebene** der Optionsleiste die Arbeitsebene: die Ebene, auf der die Skizze liegt und die Decke entsteht. **Wände auswählen** nimmt die Wand, deren Fläche unter dem Cursor liegt. Dächer über Grundfläche, Treppen und Geländer werden im Grundriss skizziert.

Geschossdecken

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Wände auswählen**.
2. Klicken Sie die Wände um die Geschossdecke an, oder drücken Sie `Tab` über einer von ihnen und klicken Sie, um alle zu wählen. Jede Linie liegt auf der **Innenseite** ihrer Wand; die Linien von Wänden, die sich treffen, werden gekürzt oder verlängert, bis sie sich in der Ecke treffen.
3. Oder zeichnen Sie die Begrenzung mit **Linie** oder **Rechteck**; eine Umgrenzung darin ergibt eine Öffnung.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

In der Optionsleiste legt **In Wand verlängern (bis Kern)** die gewählten Linien in die Wand bis zur Fläche ihres Kerns, und **Versatz** verschiebt sie (ein negativer Versatz rückt sie von den Wänden ab). Der Typ der neuen Geschossdecke ist der in der Typenauswahl oben in **Eigenschaften**.

Geneigte Geschossdecken

Eine Geschossdecke neigt sich in eine einzige Richtung, beim Skizzieren auf eine von zwei Arten festgelegt:

- ein **Neigungspfeil**: Seine Eigenschaften sind **Angeben** (**Höhe am Ende**, aus den Höhen seiner beiden Enden, oder **Neigung**), **Höhenversatz am Ende**, **Höhenversatz am Anfang** und **Neigung**. Die Höhen werden von der Oberseite der Geschossdecke gemessen;
- eine Begrenzungslinie mit aktivierter Option **Definiert Neigung** und ihrer **Neigung** in Grad: Die Geschossdecke steigt von dieser Linie nach innen an.

Die Geschossdecke ist in 3D und in Schnitten geneigt. Ihr **Neigungswinkel** in **Eigenschaften** ändert die Neigung nachträglich.

Geschossdecken über Wänden

Kreuzt eine Geschossdecke Wände (etwa eine obere Decke auf den Wänden darunter), wird ihre Platte aus ihnen ausgeschnitten: In 3D und in Schnitten endet die Wand unter der Decke und geht darüber weiter, und durch die Öffnungen der Decke laufen die Wände hindurch.

Copyright © 2026 BIMopen

Eigenschaften der Geschossdecken

Eigenschaft	Was sie ist
Ebene, **Höhenversatz von Ebene**	Die Ebene und die Höhe der Oberseite darüber
Neigungswinkel	Die Neigung einer geneigten Geschossdecke, in Grad
Dicke	Aus den Schichten des Typs (schreibgeschützt)
Umfang, **Fläche**, **Volumen**	Ohne die Öffnungen (schreibgeschützt)
Kommentare, **Kennzeichen**	Freier Text

Typparameter enthält das **Tragwerk** der Geschossdecke (ihre Schichten) und ihre Standarddicke.

Dächer

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Dach**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Wände auswählen**; die Optionsleiste hat **Definiert Neigung**, **Überstand** und **In Wand verlängern (bis Kern)**.
2. Wählen Sie die Wände (`Tab` für die ganze Kette). Jede Linie liegt auf der **Außenseite** ihrer Wand, um den Überstand nach außen verschoben (von der Fläche des Kerns mit **In Wand verlängern (bis Kern)**).
3. Oder zeichnen Sie die Grundfläche mit **Linie** oder **Rechteck**; eine innere Umgrenzung ist eine Öffnung.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Jede Linie mit **Definiert Neigung** steigt mit ihrer **Neigung** (standardmäßig 30°) nach innen an; daneben ist ein kleines Dreieck mit der Neigung gezeichnet. Die Form ergibt sich aus diesen Linien:

- alle Linien definieren die Neigung: ein **Walmdach**;
- zwei gegenüberliegende nicht: ein **Satteldach**, und die Wände unter den Giebeln steigen bis zum First, wenn sie fixiert sind;
- keine Linie definiert die Neigung: ein **Flachdach**, oder ein entlang eines **Neigungspfeils** geneigtes Dach (dann darf keine Linie eine Neigung definieren).

Um eine Linie zu ändern, drücken Sie zweimal `Esc`, klicken Sie auf die Linie und ändern Sie in **Eigenschaften Definiert Dachneigung**, **Neigung** oder (bei aus Wänden gewählten Linien) **Überstand**.

Wählen Sie Wände, klicken Sie auf **Wand ändern ▸ Oben/unten verbinden** und dann auf das Dach: Sie steigen bis zu seiner Unterseite, Giebel eingeschlossen (Wände, Türen und Fenster erklärt mehr).

Eigenschaften der Dächer

Eigenschaft	Was sie ist
Basisebene, **Basisversatz von Ebene**	Wo die Traufen liegen: standardmäßig oben auf den Wänden der Ebene
Neigung	Die Neigung jeder Linie, die eine definiert (oder des Pfeils)
Dicke, **Maximale Firsthöhe**, **Fläche**, **Volumen**	Schreibgeschützt
Kommentare, **Kennzeichen**	Freier Text

Im Grundriss zeigt ein Dach seinen Umriss, die Firste und Grate; in 3D seine Dachflächen, Überstände und Schichten.

Treppen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Treppen**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Lauf**.
2. Klicken Sie dort, wo die erste Setzstufe ist, dann dort, wo der Lauf endet: Der Lauf rastet auf ganze Auftritte ein, und die Statusleiste zählt die erstellten und verbleibenden Setzstufen (zum Beispiel `9 Setzstufen erstellt, 8 verbleibend`).
3. Für eine Wendung klicken Sie erneut abseits vom Ende des ersten Laufs und zeichnen den nächsten: Ein Podest verbindet sie. Bei jedem Winkel ist das Podest von den Setzstufen der beiden Läufe begrenzt, seine äußere Ecke dort, wo sich ihre Außenseiten treffen.
4. Sind alle Setzstufen platziert, klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Gestrichelte Hilfslinien zeigen, wo der nächste Lauf beginnen kann: die Verlängerung des letzten Laufs über sein Ende hinaus und die Linien seiner ersten und letzten Setzstufe. Ein Klick in ihrer Nähe rastet auf ihnen ein. In einer 3D-Ansicht wird die Treppe genauso gezeichnet, auf der Ebene der aktiven Ebene.

Copyright © 2026 BIMopen

Ein gebogener Lauf (eine Wendeltreppe): Klicken Sie bei aktivem **Lauf** auf **Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten**, dann auf den Mittelpunkt, den Anfang der Lauflinie (ihr Abstand vom Mittelpunkt ist der Radius der Lauflinie) und das Ende, bei Bedarf über eine halbe Drehung hinaus, aber unter einer ganzen (darüber hinaus endet der Lauf vorher und die Statusleiste warnt, dass sich die Läufe überlappen würden). Die Setzstufen gehen strahlenförmig vom Mittelpunkt aus, einen Auftritt voneinander auf der Lauflinie; strahlenförmig gezeichnete Setzstufenlinien ergeben ebenfalls einen gebogenen Lauf. Ein zweiter gebogener Lauf um denselben Mittelpunkt auf derselben Lauflinie (ein Klick in der Nähe übernimmt sie) wird mit dem ersten durch ein Podest entlang des Bogens verbunden.

Eine Treppe kann auch nach ihren Linien gezeichnet werden. Klicken Sie in ihrer Skizze auf **Zeichnen ▸ Begrenzung** und zeichnen Sie die linke und rechte Kante (grün), dann auf **Setzstufe** und zeichnen Sie die Setzstufenlinien (schwarz) dazwischen, mit **Linie** oder **Linien wählen**. Parallele, gleichmäßig verteilte Setzstufen bilden einen Lauf, so breit wie die Setzstufen; ein Podest verbindet zwei Läufe bis zu den Begrenzungslinien. Jede Setzstufe ist so hoch wie das Geschoss geteilt durch die gewünschte Zahl der Setzstufen; mit weniger Setzstufenlinien endet die Treppe unter der oberen Ebene (**Eigenschaften** zeigt die tatsächliche Zahl). **Skizze bearbeiten** gibt dieselben Linien zurück. Jeder mit **Lauf** gezeichnete Lauf wird sofort zu solchen Begrenzungs- und Setzstufenlinien: Sie lassen sich wie die anderen verschieben oder löschen. Ein Podest folgt seinen Begrenzungslinien: Teilen Sie seine äußere Kante mit **Element teilen** und ziehen Sie ein Stück für eine Einbuchtung, oder zeichnen Sie es breiter als die Läufe.

Die **Breite** in der Optionsleiste ist die der neuen Treppe (standardmäßig die des Typs). **Werkzeuge ▸ Geländertyp** wählt die Geländer der neuen Treppe: einen Geländertyp, auf beide Seiten gesetzt, oder **Keiner**.

Die Zahl der Setzstufen ergibt sich aus der Höhe zwischen **Basisebene** und **Obere Ebene** (mit ihren Versätzen) und der **Maximale Setzstufenhöhe** des Typs; eine Ebene oder einen Versatz in **Eigenschaften** zu ändern ändert die Setzstufen. **Skizze bearbeiten** öffnet ihre Begrenzungs- und Setzstufenlinien wieder: ändern oder löschen (anklicken, `Del`) und Läufe neu zeichnen; die Geländer der Treppe folgen. **Oberste Ebene bei mehrgeschossiger Treppe** wiederholt die Treppe mit ihren Geländern Geschoss für Geschoss bis zu dieser Ebene; ein Geschoss, dessen Höhe nicht der der Treppe entspricht, erhält keine Kopie, und eine Warnung nennt es. Bei ausgewählter Treppe lassen die blauen Umkehrpfeile neben der ersten Setzstufe sie vom anderen Ende aus steigen; **Beschriftung AUF**, **Pfeil AUF**, **Beschriftung AB** und **Pfeil AB** in **Eigenschaften** blenden die Teile des Grundrisssymbols ein oder aus. Der quadratische Griff unter dem Text **AUF** verschiebt ihn.

Im Grundriss zeigt die Treppe ihre Auftritte bis zur Schnittlinie, die Bruchlinie, den Pfeil und den Text **AUF**/**AB**; in 3D Auftritte und Setzstufen, oder eine monolithische Platte, die Podeste und die Geländer.

Wie eine Treppe aufgebaut ist

Die **Typparameter** der Treppe bestimmen ihren Aufbau:

- **Monolithische Treppe** aktiviert: Jeder Lauf ist eine Betonplatte, nach den Stufen geformt; ihre Unterseite verläuft parallel zur Neigung, **Plattendicke** unter den inneren Ecken der Stufen, und die Podeste sind gleich dick: Die geneigte Unterseite eines Laufs trifft die Unterseite des Podests entlang einer Linie, ohne Stufe; jeder Lauf endet mit seinem letzten Auftritt: Das bündige Podest oder die Decke darüber bildet die letzte Steigung, so erscheinen Stufen und Platte als ein Körper ohne Linie über den Setzstufen.
- sonst Auftritte (**Auftrittsdicke**) mit Setzstufen (**Setzstufentyp Gerade**, **Setzstufendicke**) oder offen (**Keine**), auf Wangen: **Rechte Wange** und **Linke Wange Geschlossen** (ein Brett, in das die Auftritte eingelassen sind), **Offen** (ein nach den Stufen geschnittenes Brett, die Auftritte darauf) oder **Keiner**, und **Mittelwangen** unter den Auftritten, mit ihrer **Wangendicke** und **Wangenhöhe**.
- **Mit Setzstufe beginnen** und **Mit Setzstufe enden** deaktiviert: Das Brett der ersten oder letzten Setzstufe der Treppe wird nicht gebaut.
- **Setzstufentyp Schräg** neigt jedes Setzstufenbrett, oben unter der Vorderkante des Auftritts darüber; **Verbindung Setzstufe-Auftritt** führt jeden Auftritt unter die Setzstufe dahinter (**Auftritt unter Setzstufe verlängern**) oder die Setzstufe hinter dem Auftritt nach unten (**Setzstufe hinter Auftritt verlängern**).
- **Länge der Stufenkante** legt fest, wie weit ein Auftritt über die Setzstufe ragt; **Unter Basis verlängern** verschiebt den Fuß der Wangen (negativ: unter die Basisebene); **Material Auftritt**, **Material Setzstufe**, **Material Wange** und **Material monolithische Treppe** färben die Teile; **Bruchsymbol im Grundriss** und **Textgröße** steuern das Symbol im Grundriss.

Das Podest endet hinter der letzten Setzstufe des ankommenden Laufs und folgt ihrer Rückseite; bei einer monolithischen Treppe beginnt es an der Vorderseite der Setzstufe. Bei einer monolithischen Treppe, deren obere Decke ihre Kante an der letzten Setzstufe hat, läuft die Unterseite des Laufs unter dieser Decke weiter, bis sie deren Unterseite trifft, wie unter einem Podest.

Ein Schnitt durch die Treppe zeigt sie mit ihrer Platte geschnitten. **Volumen** in **Eigenschaften** und in der Bauteilliste der Treppen ist das Volumen ihrer Körper.

Textschriftart, **Profil der Trittstufenkante** (**Standard** oder **Gerundet**) und **Kantenprofil anwenden** (nur vorn, vorn und links oder vorn, links und rechts: über eine Seite ohne geschlossene Wange hinaus), **Versatz offene Treppenwange**,

Copyright © 2026 BIMopen

Treppenwangen oben abschneiden (**An Ebene anpassen** endet die seitlichen Wangen an der oberen Ebene) und die Identitätsdaten (**Code**, **Modell**, **Hersteller**, **Typenkommentare**, **URL**, **Beschreibung**, **Baugruppenkennzeichen**) stehen in den **Typeneigenschaften**, ebenso die **Unterseite der Wange** einer monolithischen Treppe (**Glatt**, eine geneigte Platte, oder **Abgetreppt**: die Platte folgt den Stufen). Unter **Berechnungsregeln** prüft **Treppenrechner verwenden** mit **Zielergebnis**, **maximalem** und **minimalem Ergebnis** 2 Steigungen + 1 Auftritt: Eine Treppe außerhalb des Bereichs wird erstellt, und eine Warnung sagt es.

Rampen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Rampe**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Lauf**.
2. Klicken Sie, wo ein Lauf beginnt, dann wo er endet: Er ist höchstens so steil wie die **Maximale Rampenneigung (1/x)** des Typs und steigt höchstens um die **Maximale geneigte Länge** (beim Zeichnen endet ein längerer Lauf dort); neben dem Cursor stehen die erstellte und die verbleibende Länge.
3. Zeichnen Sie den nächsten Lauf entfernt vom Ende des ersten: Ein Podest verbindet sie. **Begrenzung** und **Setzstufe** zeichnen eine Rampe nach ihren Linien, mit einer Setzstufenlinie am Anfang und am Ende jedes Laufs.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Die **Form** des Typs ist **Dick** (mit seiner **Dicke**) oder **Massiv** (bis zur Basis), und **Rampenmaterial** färbt sie. Geländer, **Skizze bearbeiten** und **Eigenschaften** funktionieren wie bei Treppen.

Mit **Bogen aus Mittelpunkt und Endpunkt** in der Gruppe **Zeichnen** klicken Sie den Mittelpunkt, den Anfang der Lauflinie und dann ihr Ende um den Mittelpunkt: Der Lauf biegt sich um ihn, mit zwei vom Mittelpunkt ausgehenden Linien an den Enden und zwei Begrenzungsbögen an den Seiten. **Pfeil AUF in allen Ansichten anzeigen** des Typs zeichnet den ganzen Pfeil und **AUF** auch im Grundriss der oberen Ebene; **Textschriftart** und Identitätsdaten wie bei Treppen.

Geländer

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Vertikale Verbindungen ▸ Geländer**.
2. Zeichnen Sie den Pfad mit **Linie**: eine einzige Kette verbundener Linien (ein Pfad in Stücken, ein geschlossener oder ein auf sich selbst zurücklaufender Pfad wird von **Bearbeitungsmodus beenden** abgelehnt).
3. Um das Geländer auf eine Treppe zu setzen, klicken Sie auf **Werkzeuge ▸ Neues Basisbauteil wählen** und dann auf die Treppe: Der darauf gezeichnete Pfad steigt mit der Treppe.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Pfad bearbeiten öffnet den Pfad eines Geländers wieder. Die **Typparameter** des Geländers haben die **Geländerhöhe** und den **Abstand der Geländerstäbe**: Sie zu ändern ändert alle Geländer dieses Typs.

Die Geländer einer Treppe laufen als ein Handlauf über die Podeste weiter, in ihrer Höhe über der Linie der Stufenvorderkanten und über den Podesten. Wo ein Lauf ein Podest eine Steigung höher verlässt, entscheiden die **Tangentiale Verbindungen** (der Handlauf geht gerade weiter) und die **Winkelverbindungen** (er knickt ab) des Typs: **Handläufe bis zur Verbindung verlängern** (nur tangential) führt den geneigten Handlauf bis zum Podest hinunter, **Vertikale/horizontale Segmente hinzufügen** steigt an der ersten Setzstufe senkrecht auf, **Kein Verbindungsstück** lässt eine Lücke.

Die Handläufe sind an jeder Verbindung auf Gehrung geschnitten, wo der Pfad abknickt und wo sich die Neigung ändert: mit **Handlaufverbindungen Schweißen** ist jeder Handlauf ein Stück, mit **Stutzen** sind seine Stücke an der senkrechten Ebene der Verbindung geschnitten. Ein Pfosten steht am Anfang und am Ende jedes Geländers und an jeder Richtungsänderung im Grundriss und wo sich die Neigung ändert, etwa wo ein Lauf auf ein Podest trifft. **Höhenanpassung Podest verwenden** mit **Höhenanpassung Podest** hebt (oder senkt) den Handlauf über den Podesten um diesen Wert.

Bauteile

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bauteil**. Die Typenauswahl listet die im Projekt geladenen Bauteile; eine Vorschau folgt dem Cursor, im Grundriss und in der 3D-Ansicht.
2. Drücken Sie die Space, um die Vorschau um 90° zu drehen.
3. Klicken Sie, um das Bauteil auf der Ebene des Grundrisses zu platzieren.

Modus ▸ Familie laden öffnet die Bibliothek, nach Ordnern (**Möbel**, **Sanitärobjekte**): Wählen Sie eine Familie und klicken Sie auf **Öffnen**, um ihre Typen dem Projekt hinzuzufügen.

Wählen Sie ein Bauteil und klicken Sie auf **Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen**, dann auf eine Geschossdecke: Das Bauteil wandert auf die Geschossdecke und bleibt auf ihrer Oberseite (ein Klick auf einen leeren Punkt setzt es zurück auf die

Copyright © 2026 BIMopen

Ebene). Seine Eigenschaften sind **Ebene**, **Basisbauteil**, **Höhenversatz von Ebene**, **Drehung**, **Kennzeichen** und **Kommentare**; **Typparameter** enthält Breite, Tiefe, Höhe und Material.

Bauteillisten und IFC

Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer und Möbel haben ihre Bauteillisten (**Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Bauteillisten ▸ Bauteilliste/Mengen**), eine Zeile je Element. **Exportieren ▸ IFC4 exportieren…** schreibt Geschossdecken als Platten (mit Öffnungen und Neigungen), Dächer, Treppen mit Läufen und Podesten, Geländer, Möbel und Sanitärobjekte. Eine mehrgeschossige Treppe wird in jedem Geschoss, in dem sie sich wiederholt, einmal geschrieben, mit ihren Geländern.

Noch nicht in BIMopen

Abgehängte Decken, Extrusionsdächer, Schächte und vertikale Öffnungen, Deckenränder, Dachrinnen, Traufbretter und Dachuntersichten kommen nach der Neuausrichtung dieses Kapitels.

Copyright © 2026 BIMopen

Ansichten und Grafik

Dieses Kapitel beschreibt die Ansichten des Modells, wie jede einzelne gezeichnet wird und wie sich ändern lässt, was eine Ansicht zeigt und wie: Grafikstile, Maßstab und Detail, die Schnitthöhen eines Grundrisses, Zuschneidebereiche, Ausblenden und Isolieren, **Sichtbarkeit und Grafik**, Filter und Ansichtsvorlagen. Linienstärken, Linienmuster und die Stile nach Kategorie werden in denselben Begriffen von den Dialogen unter **Projekt ▸ Einstellungen** des Programms beschrieben.

3D-Ansichten

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Standard-3D-Ansicht öffnet die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, die das gesamte Modell einfasst; erneut geöffnet, zeigt sie das Modell so, wie es verlassen wurde. Ziehen Sie, um zu orbiten (oder **Umschalt** und die mittlere Maustaste), ziehen Sie mit der mittleren Maustaste, um zu schwenken, und drehen Sie das Rad, um am Cursor zu zoomen; siehe Die Benutzeroberfläche.

Um einen Ausschnitt zu behalten, wählen Sie **Ansichten ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Ansicht speichern** : Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die neue Ansicht erscheint unter **3D-Ansichten** im **Projektindex** und öffnet sich sofort; sie behält den Ausschnitt, mit dem sie verlassen wird. Dasselbe bewirkt das Umbenennen von **{3D}** im **Projektindex** (Rechtsklick ▸ **Umbenennen…**): **{3D}** wird zu einer benannten Ansicht, und die nächste Standard-3D-Ansicht ist eine neue **{3D}**.

Ein gewähltes Element wird blau überlagert und halb durchsichtig dargestellt, seine Kanten blau: Was dahinter liegt, bleibt sichtbar.

Geschossdecken schneiden die Wände, die sie durchqueren: Wo eine Decke eine Wand kreuzt, endet die Wand darunter und setzt sich darüber fort, sodass Deckenkante und Wandfläche eine einzige Fläche bilden.

Grafikstile

Die Schaltfläche **Grafikstil** der Ansichtssteuerungsleiste am unteren Rand jedes Ansichtsfensters bietet:

Stil	Was gezeichnet wird
Drahtmodell	Alle Kanten, auch die hinter anderen Flächen; keine Flächen
Linien	Flächen in der Papierfarbe und die Kanten davor
Schattiert	Beleuchtete Flächen in der Farbe ihres Materials
Schattiert mit Kanten	Wie **Schattiert**, mit den Kanten davor
Volle Farben	Flächen in der Farbe ihres Materials, unabhängig vom Licht stets gleich

Der Stil gehört zur Ansicht und lässt sich rückgängig machen. Die Tastaturkürzel `WF`, `HL` und `SD` wählen **Drahtmodell**, **Linien** und **Schattiert**.

Die Kanten sind die tatsächlichen: dort, wo zwei Flächen im Winkel aufeinandertreffen, sowie der Umriss jeder Fläche und jeder Öffnung. Eine Wand mit einem Fenster zeigt ihren eigenen Umriss und den des Fensters, aber keine Linie dort, wo die Teile der Wand aneinanderstoßen.

Auch Grundrisse, Schnitte und Gebäudeansichten haben einen Grafikstil. Ein Grundriss wird in **Linien** gezeichnet, bis ein anderer Stil gewählt wird; in **Schattiert** nehmen seine Geschossdecken, von oben gesehen, die Farbe ihres Materials an, und die Flächen von Schnitten und Gebäudeansichten erhalten die Farben ihrer Materialien.

Sonne und Schatten

In einer 3D-Ansicht hat die Ansichtssteuerungsleiste zwei weitere Schaltflächen:

- **Schatten ein** / **Schatten aus**: In den schattierten Stilen beleuchtet die Sonne das Modell und wirft Schatten, von den Wänden auf die Geschossdecken, von den Dachüberständen auf die Wände; im Stil **Linien** (verdeckte Kanten) sind die Schatten und die von der Sonne abgewandten Flächen Grautöne des Papiers;
- die Schaltfläche für die Sonnenbahn: **Sonnenbahn ein** zeichnet einen Kompassring auf den Boden rund um das Modell, mit den vier Himmelsrichtungen, der Bahn der Sonne im Tagesverlauf als Bogen darüber und der Sonne an ihrer aktuellen Stelle. **Sonnenstandeinstellungen…** legt fest, wo die Sonne steht:

Modus	Was sie benötigt
Standbild	**Breitengrad**, **Längengrad**, **Zeitzone (UTC)**, Tag und Monat sowie die **Uhrzeit**: Daraus ergibt sich der Sonnenstand

Copyright © 2026 BIMopen

Modus	Was sie benötigt
Beleuchtung	**Azimut** (Grad im Uhrzeigersinn von Norden) und **Höhe**

Jede Ansicht hat ihre eigenen Sonneneinstellungen, und die Änderungen lassen sich rückgängig machen. Schatten werden vom 3D-Fenster auf der Grafikkarte gezeichnet; Grundrisse, Schnitte, Gebäudeansichten und exportierte Bilder zeigen sie noch nicht.

Grundrisse und ihre Schnitthöhen

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Grundrissansichten ▸ Grundriss öffnet **Neuer Grundriss**: Wählen Sie die Ebenen und den Maßstab, dann **OK**. Ist **Vorhandene Ansichten nicht duplizieren** eingeschaltet, werden die Ebenen übergangen, die bereits einen Grundriss haben; schalten Sie es aus, um einen zweiten Grundriss einer Ebene zu erstellen.

Ein Grundriss ist ein horizontaler Schnitt durch das Modell auf der **Schnittebene** seiner Schnitthöhen. Wände, die die Schnittebene kreuzen, werden geschnitten gezeichnet, mit den Schnittmustern der Materialien ihrer Schichten mit **Detail** auf **Mittel** und **Fein**; tiefer liegende Wände und die Geschossdecken der Ebene sind von oben zu sehen.

Um die Schnitthöhen zu ändern, wählen Sie nichts aus (damit **Eigenschaften** die Ansicht zeigt) und dann **Schnitthöhen ▸ Bearbeiten…**. Jede Ebene wird von einer Ebene aus gemessen, mit einem Versatz:

Ebene	Bezugsebene
Oben	Die eigene Ebene des Grundrisses (**Zugehörige Ebene**), die **Ebene darüber**, eine Ebene nach Namen oder **Unbegrenzt**
Schnittebene	Immer die eigene Ebene des Grundrisses
Unten	Die eigene Ebene des Grundrisses, die **Ebene darunter** oder eine Ebene nach Namen
Ansichtstiefe	Wie **Unten**, oder **Unbegrenzt**

OK setzt die vier Ebenen gemeinsam, als eine einzige Änderung. Sie müssen in der Reihenfolge von oben nach unten bleiben (oben, Schnittebene, unten, Ansichtstiefe): Andernfalls erklärt das Fenster, was nicht stimmt, und bleibt geöffnet. Geschossdecken unterhalb von Unten, bis zur Ansichtstiefe, werden *dahinter* in dünnen Linien gezeichnet; ebenso Geschossdecken, die ein wenig unter Unten liegen, etwa eine abgesenkte Decke, auch wenn die Ansichtstiefe auf Unten liegt.

Heller und dunkler Hintergrund

Optionen ▸ Design ▸ Dunkel (oder **Hintergrundfarbe umkehren**) macht den Zeichenbereich dunkel. Wie bei einem umgekehrten Hintergrund werden schwarze Linien, Texte und Muster hell gezeichnet, Farben behalten ihren Farbton, und Farbfüllungen wie die der Räume werden abgedunkelt, damit der Text darüber lesbar bleibt. **Optionen ▸ Größe der Benutzeroberfläche** vergrößert die gesamte Benutzeroberfläche von 100 % bis 250 %, zusätzlich zur Skalierung des Bildschirms selbst: nützlich bei Bildschirmen mit vielen Pixeln. Die Einstellung bleibt für den nächsten Start erhalten.

Eine Ansicht über ihr Symbol öffnen

Doppelklicken Sie auf das Symbol einer Ansicht, um sie zu öffnen: eine Schnittlinie oder ihren Kopf, ein Gebäudeansichtssymbol, die Begrenzung eines Ausschnitts (ein Verweisausschnitt öffnet die Ansicht, auf die er verweist), die Linie einer Ebene in einem Schnitt oder einer Gebäudeansicht (ihr Grundriss wird geöffnet) oder eine auf einem Plan platzierte Ansicht. Das Fenster der Ansicht wird zum aktiven.

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Gebäudeansicht ▾ ▸ Rahmenansicht erzeugt eine Ansicht einer Rasterlinie: Klicken Sie neben die Rasterlinie, auf der Seite, von der aus geblickt wird (vor dem Klick zeigen eine Linie und ein Pfeil die Ansicht). Die Ansicht blickt auf die nächste Rasterlinie, so breit wie das Feld zwischen den Rasterlinien, die sie kreuzen, und so tief wie die nächste parallele Rasterlinie.

Maßstab, Detail und Zuschneidebereich

Die Ansichtssteuerungsleiste zeigt den **Ansichtsmaßstab** und das **Detail** der Ansicht (auch in 3D-Ansichten).

- Bei kleinerem Maßstab wird das Modell auf dem Papier kleiner gezeichnet, während Texte, Tags und Symbole ihre Größe auf dem Papier behalten: Bei 1:200 deckt ein Text doppelt so viel vom Modell ab wie bei 1:100.
- Bei **Grob** ist eine geschnittene Wand eine einzige Füllung; bei **Mittel** und **Fein** werden ihre Schichten sichtbar, jede mit ihrem Material.

Copyright © 2026 BIMopen

Schnitte schneiden das Modell auf dieselbe Weise. Wände, Geschossdecken und Dächer, die sich im Schnitt treffen, werden als Ganzes gezeichnet: eine dicke Umrisslinie um sie herum, eine dünne Linie nur dort, wo zwei Materialien aufeinandertreffen, keine zwischen Teilen desselben Materials; an ein Dach angehängte Wände enden unter ihm. Jede geschnittene Schicht hat das Schnittmuster ihres Materials (bei **Grob** das **Füllmuster für grobe Darstellung** des Typs in seiner **Füllfarbe für grobe Darstellung**, einstellbar bei Wand-, Geschossdecken- und Dachtypen; sonst eine einzige Volltonfüllung). Möbel und Sanitärinstallationen werden nie geschnitten: Sie sind ganz zu sehen. Ein Fenster wird mit seinem Rahmen in der dicken Schnittlinie und seinem Glas in dünnen Linien geschnitten; was hinter dem Schnitt liegt, wird mit den dünneren Projektionslinien gezeichnet.

Ansicht zuschneiden beschneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich, **Zuschneidebereich anzeigen** zeichnet den Bereich; ziehen Sie an seinen Kanten, um die Größe zu ändern. Um die Größe einzugeben: **Eigenschaften** ▸ **Zuschnittgröße** ▸ **Bearbeiten…**, dann **Breite** und **Höhe**; der Bereich behält seine Mitte.

Ausblenden und Isolieren

Vorübergehend isolieren (die Brille in der Ansichtssteuerungsleiste) wirkt auf die gewählten Elemente, nur in der aktiven Ansicht, und ändert das Projekt nicht:

Befehl	Kürzel	Was sichtbar bleibt
Element isolieren	`HI`	Nur die gewählten Elemente
Element ausblenden	`HH`	Alles außer den gewählten Elementen
Kategorie isolieren	`IC`	Nur die Kategorien der gewählten Elemente
Kategorie ausblenden	`HC`	Alles außer diesen Kategorien

Die Ansicht erhält einen farbigen Rahmen. Jede Anwendung schränkt das Gezeigte weiter ein: Wird ein Element und danach ein weiteres ausgeblendet, sind beide ausgeblendet. **Vorübergehendes Isolieren zurücksetzen** (`HR`) zeigt wieder alles; **Ausblenden/Isolieren auf Ansicht anwenden** blendet dauerhaft aus, was vorübergehend ausgeblendet war.

Um in der Ansicht dauerhaft auszublenden, wählen Sie die Elemente und dann Rechtsklick ▸ **In Ansicht ausblenden** ▸ **Elemente** oder **Kategorie**, oder **Ansichten** ▸ **In Ansicht ausblenden** in der kontextbezogenen Registerkarte, oder geben Sie `EH` (Elemente) beziehungsweise `VH` (Kategorie) ein.

Verborgene zeigen (die Glühbirne in der Ansichtssteuerungsleiste, oder `RH`) umrahmt die Ansicht magentafarben und zeigt das Ausgeblendete in Magenta, den Rest im Halbton. Ein ausgeblendetes Element lässt sich dann wählen und wieder einblenden: Rechtsklick ▸ **In Ansicht einblenden** ▸ **Elemente** (oder **Kategorie**). Klicken Sie erneut auf die Glühbirne oder geben Sie `RH` ein, um den Modus zu verlassen.

Sichtbarkeit und Grafik

Ansichten ▸ **Grafik** ▸ **Sichtbarkeit und Grafik** (oder `VG`, oder **Eigenschaften** ▸ **Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafik** ▸ **Bearbeiten…**) zeigt für die aktive Ansicht eine Zeile je Kategorie:

- das Kontrollkästchen blendet die Kategorie ein oder aus; **Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen** blendet alle ein oder aus;
- **Projektionslinien** und **Schnittlinien**: **Überschreiben…** legt Stärke, Farbe und Muster fest;
- **Oberflächenmuster** und **Schnittmuster**: die Muster des Materials, ausgeblendet, in einer anderen Farbe oder durch ein anderes Füllmuster ersetzt;
- **Halbton** mischt die Linien mit dem Hintergrund;
- **Transparent** macht die Oberflächen in der 3D-Ansicht durchsichtig;
- **Detail** zeichnet die Kategorie mit einem anderen Grad als die Ansicht.

Überschreibungen löschen setzt die gewählten Zeilen auf die Stile nach Kategorie zurück. Änderungen sind sofort zu sehen: **Anwenden** behält sie und lässt das Fenster offen, **Abbrechen** (oder das × des Fensters) nimmt zurück, was nicht angewendet wurde, **OK** behält sie und schließt.

Ein einzelnes Element kann in einer Ansicht eigene Grafik haben: Wählen Sie es und dann Rechtsklick ▸ **Benutzerdefinierte Grafik** ▸ **Nach Element…** (oder das Feld **Ansicht** der kontextbezogenen Registerkarte). **Ansichtsspezifische Elementgrafiken** bietet **Sichtbar**, **Halbton**, **Transparent**, die Oberflächen- und Schnittmuster sowie die Projektions- und Schnittlinien. Sie gelten nur in dieser Ansicht, über denen der Kategorie und der Filter.

Copyright © 2026 BIMopen

Filter

Ansichten ▸ Grafik ▸ Filter listet die Filter des Projekts auf: **Neu**, **Duplizieren**, **Umbenennen**, **Löschen**. Ein Filter hat Kategorien und bis zu vier Regeln für deren Parameter, die ein Element alle erfüllen muss.

In **Sichtbarkeit und Grafik ▸ Filter** wendet **Hinzufügen** einen Filter auf die Ansicht an; seine Zeile legt dann Sichtbarkeit, Linien, **Halbton** und **Transparent** für die Elemente fest, die ihn erfüllen. Wo Filter sich widersprechen, gewinnt der weiter oben in der Liste: **Nach oben** und **Nach unten** verschieben den gewählten Filter.

Ansichtsvorlagen

Ansichten ▸ Grafik ▸ Ansichtsvorlagen ▸ Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen speichert Maßstab, Detail, Grafikstil, Schnitthöhen und Grafik der Ansicht unter einem Namen als Vorlage. **Ansichtsvorlagen ▸ Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden** überträgt sie auf eine andere Ansicht derselben Art: einen Grundriss (auch einen zweiten Grundriss einer Ebene), einen Schnitt oder eine Gebäudeansicht oder eine 3D-Ansicht. Eine Ansicht folgt späteren Änderungen ihrer Vorlage nicht, bis diese erneut angewendet wird, und die Grafik einzelner Elemente ist nie Teil einer Vorlage.

Ansichten verwalten

Klicken Sie im **Projektindex** mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht:

- **Ansicht duplizieren ▸ Duplizieren** kopiert die Ansicht mit ihren Eigenschaften; **Mit Detaillierung duplizieren** kopiert auch ihre Bemaßungen, Texte, Tags und 2D-Details. Die Kopie öffnet sich;
- **Umbenennen…** fragt nach dem neuen Namen (**Ansicht umbenennen**); Namen bleiben unter den Ansichten eindeutig.

Ansichten ▸ Fenster ▸ Nebeneinander zeigt alle geöffneten Ansichten nebeneinander und füllt den Zeichenbereich: Bei drei Fenstern liegt das aktive links in voller Höhe und zwei sind rechts übereinander angeordnet.

Copyright © 2026 BIMopen

Beschriftung und 2D-Details

Dieses Kapitel beschreibt Bemaßungen und Abhängigkeiten, Textnotizen, Beschriftungen, Räume und Flächen mit ihren Farbschemata, Legendenansichten und die 2D-Zeichenwerkzeuge: Detaillinien, gefüllte Bereiche, Detailbauteile, wiederholte Details, Dämmung und freie 2D-Ansichten. Beschriftungen gehören zu der Ansicht, in der sie erstellt wurden: Eine Bemaßung, die in einem Grundriss platziert wird, erscheint in keinem anderen Grundriss.

Vor jedem Klick zeigt jedes Werkzeug, was es an der Stelle des Cursors erzeugen würde: die Bemaßung mit ihrem Wert, den Rahmen der Notiz, die Beschriftung am Element unter dem Cursor, den Bereich, den ein Raum oder eine Fläche füllen würde, die Linie, den Bereich, die Komponente oder die Dämmung, die gerade gezeichnet wird.

Bemaßungen

Beschriftungen ▸ Bemaßung enthält die Bemaßungswerkzeuge: **Ausgerichtet**, **Linear**, **Winkel**, **Radial**, **Bogenlänge** und die Punktbemaßungen **Höhenkote**, **Punktkoordinate** und **Neigungsbemaßung**. Sie funktionieren in Grundrissen, Schnitten, Ansichten, freien 2D-Ansichten und Legenden. Wählen Sie den Bemaßungstyp in der Typenauswahl, solange das Werkzeug aktiv ist; **Typparameter** ändert den Typ und damit jede Bemaßung dieses Typs.

Ausgerichtete und lineare Bemaßungen

Bei **Ausgerichtet** bietet die Optionsleiste an, welcher Teil einer Wand gewählt wird (**Wandachsen**, **Wandflächen**, **Tragschichtmitte**, **Tragschichtflächen**) und was ein Klick wählt:

- **Referenzen**: Klicken Sie die Referenzen nacheinander an (Wandflächen oder Achsen, Raster, Kanten von Türen und Fenstern, Detaillinien, die Kanten von Legendensymbolen) und klicken Sie dann auf eine leere Stelle, um die Bemaßungslinie dort zu platzieren. Während Sie wählen, folgt die Maßkette dem Cursor. Drücken Sie **TAB** über einer Wand, um ihre Referenzen durchzuschalten.
- **Ganze Wände**: Ein Klick bemaßt eine ganze Wand. **Optionen** öffnet die Optionen der automatischen Bemaßung: **Öffnungen** mit ihren **Mitten** oder beiden **Breiten**, **Sich schneidende Wände** und **Sich schneidende Raster**. Ein Raster, das auf einem Wandende liegt, fügt keine Maßhilfslinie hinzu.

Linear misst entlang der Horizontalen oder der Vertikalen der Ansicht, zwischen Punkten wie Wandenden: Wo Sie die Linie platzieren, entscheidet darüber, und die **Leertaste** schaltet zwischen beiden um.

Winkel misst den Winkel zwischen zwei Wänden, Rastern oder Linien, die aufeinandertreffen; mehrere Linien durch denselben Punkt ergeben eine Kette von Winkeln, jeder mit seinem Wert; der letzte Klick wählt den Sektor. **Radial** und **Bogenlänge** bemaßen einen Bogen: Klicken Sie ihn an und dann dorthin, wo die Bemaßung stehen soll.

Eine Bemaßung ändern

- Wählen Sie eine Bemaßung und klicken Sie auf ihren Wert: **Bemaßungstext** öffnet sich. **Tatsächlichen Wert verwenden** behält das Maß bei und fügt Text darüber, darunter, davor oder danach hinzu; **Durch Text ersetzen** zeigt stattdessen Worte (eine Zahl wird abgelehnt).
- Ziehen Sie das blaue Steuerelement unter dem Text, um ihn von der Linie wegzubewegen; nahe an die Linie zurückgezogen, rastet er ein. Weit entfernter Text erhält eine Bogenführungslinie zu seinem Segment; **Führungslinie** in der Optionsleiste entfernt sie.
- **Auswahl: Bemaßungen ▸ Maßhilfslinien ▸ Maßhilfslinien bearbeiten** : Klicken Sie Elemente an, um Maßhilfslinien hinzuzufügen, klicken Sie eine vorhandene Maßhilfslinie an, um sie zu entfernen, und klicken Sie dann auf eine leere Stelle, um abzuschließen. Jede Maßhilfslinie einer gewählten Bemaßung hat in ihrer Mitte ein Steuerelement: Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf ▸ **Hilfslinie verschieben** und klicken Sie dann die neue Referenz an; oder ▸ **Hilfslinien löschen**. Das Steuerelement am Elementende einer Hilfslinie zieht ihren Abstand vom Element; nahe dem Abstand einer anderen Hilfslinie übernimmt es denselben.
- Wählen Sie ein Element, das die Bemaßung misst, und klicken Sie auf einen Wert daneben: Geben Sie einen neuen Abstand ein und drücken Sie die Eingabetaste, und das Element wird verschoben: eine Wand, ein Raster, eine Tür oder ein Fenster (entlang ihrer Wand) oder eine Detaillinie.

Der Typ legt den Maßpfeil (Schrägstrich, gefüllter Pfeil oder Punkt), die Verlängerungen der Bemaßungs- und Maßhilfslinien (**Steuerelement der Hilfslinie**: ein Abstand zum Element oder **An Maßlinie fixiert** mit ihrer **Hilfslinienlänge**), den **Fangabstand der Maßlinie** (beim Platzieren rastet die Linie in Vielfachen davon vom Gemessenen ein; 0 schaltet ihn aus), die **Linienstärke** und die **Linienstärke der Markierung**, das **Mittellinien-Symbol**, das **Mittellinienmuster** und die **Mittellinien-Markierung** (**Standard** ist die des Typs) von Maßhilfslinien zu Mittellinien, die Farbe, die Textgröße, den Versatz, den Hintergrund sowie Fett, Kursiv und Unterstrichen fest, ferner die Einheiten (**Einheitenformat** öffnet **Format**: **Projekteinstellungen verwenden** oder eine Einheit mit ihrer Rundung, auch **Benutzerdefiniert** mit einem **Inkrementfaktor**,

Copyright © 2026 BIMopen

ihrem Symbol und den Optionen) und bei linearen Bemaßungen den **Typ Maßkette**: **Durchgehend**, **Ausrichtung** (übereinandergestapelte Werte ab der ersten Referenz) oder **Koordinate** (Werte ab der ersten Referenz entlang einer Linie). **Öffnungshöhe anzeigen** schreibt die Höhe einer Tür oder eines Fensters unter die von Laibung zu Laibung gemessene Breite. Radiale Typen können das Präfix **R** und ihre Mittelpunktmarkierung (**Mittelpunktmarkierungen**, mit ihrer Größe) weglassen. Bei Pfeilen stehen diese außen, wenn ein Segment zu kurz für sie ist, und die Linie läuft um die **Verlängerung der umgekehrten Maßlinie** darüber hinaus. **Beschriftungen ▸ Bemaßung ▸ Bemaßungstypen** öffnet die Typparameter des aktuellen Typs jeder Familie, um sie vor dem Bemaßen festzulegen.

Eine gewählte Basislinien-Maßkette zeigt an ihrem Ursprung ein Umkehrsteuerelement: Klicken Sie darauf oder drücken Sie die **Leertaste**, um vom anderen Ende aus zu messen. **Basislinienversatz** in ihren Eigenschaften legt den Abstand zwischen ihren Linien auf dem Papier fest.

Ein Koordinatentyp hat in seinen Typparametern **Einstellungen für Koordinatenmaße**: **Bearbeiten…** öffnet ein Dialogfeld mit **Textausrichtung** (an den Hilfslinien **Ausgerichtet** oder **Horizontal**), **Textposition** (**In Linie mit der Hilfslinie** oder **Über der Hilfslinie**), **Ursprung sichtbar**, **Ursprungsmarkierung** (**Nullwert**, **Kreis** oder die **Markierung** des Typs) und **Maßlinienstil** (**Durchgehend** oder **Keine**, dann bleiben nur die Hilfslinien und ihre Markierungen).

Temporäre Bemaßungen

Wählen Sie eine Wand oder ein Raster: Temporäre Bemaßungen zeigen den Abstand zu den nächsten parallelen Wänden oder Rastern. Eine Tür oder ein Fenster zeigt seinen Abstand entlang seiner Wand zu den Wänden, die es auf jeder Seite kreuzen, und ein Bauteil seinen Abstand zur nächsten Wand in jeder Richtung. Klicken Sie auf einen Wert, geben Sie einen neuen ein und drücken Sie die Eingabetaste, um das Element zu verschieben; klicken Sie auf das Bemaßungssymbol daneben, um sie dauerhaft zu machen. Beim Platzieren einer Tür oder eines Fensters zeigen temporäre Bemaßungen den Abstand zu den nächsten Wänden. Sind mehrere Elemente gewählt, wird keine angezeigt, und die Optionsleiste bietet **Temporäre Bemaßungen**, um sie für alle gewählten Elemente anzuzeigen.

Abhängigkeiten

Wählen Sie eine Bemaßung: An jedem Segment wird ein Vorhängeschloss angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Segment zu sperren: Der Abstand bleibt dann erhalten, wenn eines der beiden Elemente bewegt wird, und eine Bewegung, die ihn verletzen würde, wird abgelehnt. Klicken Sie erneut darauf oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf ▸ **Sperre umschalten**, um zu entsperren; Rechtsklick ▸ **Zugehörige anzeigen** wählt die beiden Elemente, die die Sperre verbindet. Eine Kette aus zwei oder mehr Segmenten zeigt **EQ**: Klicken Sie darauf, und die Referenzen erhalten gleiche Abstände, die auch bleiben, wenn eine davon bewegt wird. **Gleichheitsanzeige** in den Eigenschaften zeigt die Werte statt **EQ**.

Wählen Sie ein Element, das eine Abhängigkeit hält, so zeigt sie sich als blaue gestrichelte Linien, sofern die Kategorie **Abhängigkeiten** in **Sichtbarkeit und Grafik** nicht ausgeblendet ist. Das Löschen einer Bemaßung, die eine Abhängigkeit hält, fragt nach, was geschehen soll: **OK** löscht die Bemaßung und behält die Abhängigkeit; **Elemente löschen** löscht beides. **Ändern ▸ Ausrichten** mit geschlossenem Vorhängeschloss ist ebenfalls eine Abhängigkeit.

Punktbemaßungen

- **Höhenkote**: Klicken Sie im Grundriss eine Geschossdecke, ein Dach oder die Ebene an; im Schnitt einen beliebigen Punkt. Der Wert steht in Metern mit Vorzeichen.
- **Punktkoordinate**: die Nord- und Ostkoordinaten eines Punkts im Grundriss.
- **Neigungsbemaßung**: die Neigung einer Dachfläche im Grundriss oder einer geneigten Linie im Schnitt, mit einem nach unten zeigenden Pfeil.

Die Optionsleiste bietet **Führungslinie** und, mit Führungslinie, **Schulter**: Ohne Führungslinie platziert ein Klick die Punktbemaßung; mit Führungslinie klicken Sie den Punkt und dann den Text; mit Schulter den Punkt, den Knick und den Text. Solange Sie darüberfahren, zeigt der Cursor den Wert. Bei Höhenkoten bietet sie außerdem **Relative Basis:** (für einen Typ, dessen **Höhenursprung Relativ** ist) und in Grundrissen **Höhen anzeigen:** an: die tatsächliche Höhe, die Oberkante, die Unterkante oder beide. Bei Neigungsbemaßungen zeichnet **Darstellung der Neigung:** einen **Pfeil** oder, in Schnitten, ein **Dreieck**.

Eine gewählte Punktbemaßung hat Griffe an ihrem Punkt, ihrer Schulter und ihrem Text: Ziehen Sie den Punkt, und die Punktbemaßung misst, was dort ist. Eine Punktbemaßung auf einer Geschossdecke oder einem Dach wird mit ihr gelöscht. Beim Platzieren lässt **Esc** die halb platzierte Bemaßung los; ein zweites **Esc** beendet das Werkzeug.

Der Typ der Punktbemaßung legt **Höhenkennzeichnung**, **Oberkanten-Kennzeichnung** und **Unterkanten-Kennzeichnung** (die Ober- oder Unterkanten-Kennzeichnung, dann die Höhenkennzeichnung, dann der Wert; die **… als Präfix/Suffix** jeder Kennzeichnung setzt sie stattdessen hinter den Wert), das **Symbol**, **Höhe einschließen** und die **Nord/Süd-Kennzeichnung** und **Ost/West-Kennzeichnung** von Koordinaten (mit **Kennzeichnung als Präfix/Suffix**) sowie die **Länge der Führungslinie** und die **Neigungsrichtung** (**Nach unten** oder **Nach oben**) von Neigungen fest.

Copyright © 2026 BIMopen

Text

Beschriftungen ▸ Text ▸ Text (TX): Klicken Sie dorthin, wo die Notiz stehen soll, und tippen Sie; die Eingabetaste beginnt eine neue Zeile. Ein Klick ergibt eine Notiz ohne Umbruch; durch Ziehen erhält sie eine Breite, und die Wörter werden darin umgebrochen. Ein Klick an anderer Stelle beendet die Notiz, und **Esc** beendet das Werkzeug. Tab beim Tippen setzt den Text zum nächsten Tabulator. Die Textgröße gilt auf dem Papier: Die Notiz behält in jedem Ansichtsmaßstab ihre gedruckte Größe.

Die Gruppe **Format** legt fest, vor dem Platzieren oder an einer gewählten Notiz:

- die Führungslinie: **Keine Führungslinie**, **Ein Segment** (Spitze anklicken, dann die Notiz), **Zwei Segmente** (Spitze, Knick, Notiz) oder **Bogen**;
- die Ausrichtung, links, zentriert oder rechts, sowie **Fett**, **Kursiv** und **Unterstrichen** (Strg+B, Strg+I, Strg+U beim Tippen oder an den gewählten Notizen), die für die ganze Notiz gelten;
- bei einer gewählten Notiz **Gerade Führungslinie links hinzufügen** und die drei anderen Schaltflächen für Führungslinien **Letzte Führungslinie entfernen**;
- **Anschluss links** und **Anschluss rechts** (**Oben**, **Mittig**, **Unten**): wo die Führungslinien auf die Notiz treffen; beim Platzieren gewählt, bleiben sie für die nächsten Notizen erhalten.
- **Absatzformat**: die Absätze als Liste, mit **Aufzählungszeichen**, **Nummerierung**, **Kleinbuchstaben** oder **Großbuchstaben**; der Text jedes Eintrags beginnt am ersten Tabulator, und umgebrochene Zeilen werden um einen eingerückt.

Nahe an der Linie der Ecke einer anderen Notiz rastet eine neue Notiz dort ein, und eine gestrichelte Linie zeigt es an.

Ziehen Sie an einer gewählten Notiz das Kreuz, um den Rahmen zu verschieben (die Spitzen der Führungslinien bleiben), die runden seitlichen Steuerelemente, um ihre Breite zu ändern, und das Drehsteuerelement, um sie zu drehen. Ein Griff in der Mitte jeder Führungslinie erzeugt beim Ziehen einen Knick oder biegt eine gebogene Führungslinie. Doppelklicken Sie darin, um die Wörter zu bearbeiten. Zu ihren Eigenschaften gehören **Bogenführungslinien**, **Anschluss links** und **Anschluss rechts** sowie **Lesbar halten**, was sie nie auf dem Kopf zeigt. Der Texttyp legt die Farbe (von Text, Rahmen und Führungslinien), den Hintergrund (**Undurchsichtig** verdeckt, was dahinter liegt), **Rahmen anzeigen** mit seinem Versatz, die Pfeilspitze der Führungslinie, die **Linienstärke** von Rahmen und Führungslinien, die Größe, die **Tabulatorgröße** (12,7 mm) sowie Fett, Kursiv und Unterstrichen fest. Die kleine Schaltfläche **Texttypen** der Gruppe **Text** öffnet die **Typparameter**, wo **Duplizieren…** einen neuen Texttyp erstellt.

Beschriftungen ▸ Text ▸ Suchen/Ersetzen sucht Wörter in den Notizen der aktuellen Auswahl, der aktuellen Ansicht oder des gesamten Projekts (**Bereich:**), mit Optionen für Groß- und Kleinschreibung und ganze Wörter. **Alle suchen** listet die Treffer mit der Ansicht auf, in der sie stehen; **Weitersuchen** oder ein Klick auf eine Zeile wählt diese Notiz und zeigt ihren gesamten Text unter **Kontext**. **Ersetzen** ändert den markierten Treffer (den ersten, wenn keiner markiert ist), **Alle ersetzen** jeden, und **Schließen** schließt den Dialog. An gewählten Notizen steht es auch unter **Werkzeuge** ihrer Registerkarte.

Symbole

Beschriftungen ▸ Symbol ▸ Symbol (SY) platziert ein 2D-Beschriftungssymbol in einem Grundriss, einem Schnitt, einer freien 2D-Ansicht oder einer Legende: einen **Nordpfeil**, ein **Mittellinien-Symbol**, einen **Flusspfeil**, eine **Zielmarke** oder ein **Revisionsdelta**, die letzten beiden mit einem eigenen Text. Das Symbol folgt vor dem Klick dem Cursor; die **Leertaste** dreht es um eine Vierteldrehung, oder **Drehung** in der Optionsleiste legt seinen Winkel fest. Ist **Anzahl der Führungslinien:** größer als null, platziert der Klick das Symbol, und die nächsten Klicks setzen die Enden seiner Führungslinien. Der Typ legt die Größe des Symbols auf dem Papier und die Pfeilspitze seiner Führungslinien fest; **Duplizieren…** in **Typparameter** erstellt einen neuen.

Beschriftungen

Beschriftungen ▸ Beschriftung ▸ Nach Kategorie beschriften (TG): Fahren Sie über ein Element (eine Tür, ein Fenster, eine Wand, einen Raum oder eine Fläche) und klicken Sie, um es zu beschriften. Die Optionsleiste legt **Horizontal** oder **Vertikal**, die **Führungslinie** und ihre Länge fest; die **Leertaste** schaltet die Ausrichtung um, beim Platzieren oder an einer gewählten Beschriftung. Die Tür- und Fensterwerkzeuge haben **Beim Platzieren beschriften**, sodass jede neue Tür und jedes neue Fenster seine Beschriftung mitbringt.

Alle beschriften öffnet **Alle beschriften**: Haken Sie die Kategorien ab, den Beschriftungstyp jeder Kategorie, die Führungslinie und die Ausrichtung, für alle Elemente der Ansicht oder nur für die gewählten; nur Elemente ohne Beschriftung erhalten eine.

Bei einer Führungslinie endet sie mit **Verbundenes Ende** am Element; **Freies Ende** lässt sie dort enden, wo Sie geklickt haben, und eine gewählte Beschriftung zeigt einen Griff, um dieses Ende beliebig zu ziehen (**Ende der Führungslinie** in den Eigenschaften schaltet zwischen beiden um). Eine Beschriftung richtet sich beim Platzieren oder Ziehen an den anderen Beschriftungen ihrer Art aus: Nahe an der Linie der Mitte einer anderen Beschriftung rastet sie dort ein, und eine gestrichelte Linie zeigt es an. In der Ansicht ausgeblendete Beschriftungen (**Sichtbarkeit und Grafik**) werden beim Beschriften eingeschaltet, und die Meldung weist darauf hin.

Copyright © 2026 BIMopen

Doppelklicken Sie auf eine Beschriftung, um zu bearbeiten, was sie zeigt: die Kennzeichnung einer Tür oder die Typkennzeichnung einer Wand direkt; Nummer und Name eines Raums oder einer Fläche zusammen in **Beschriftungswerte bearbeiten**. Eine Beschriftung nimmt über die Typenauswahl einen anderen Typ ihrer eigenen Kategorie an, und **Neues Basisbauteil wählen** (Gruppe **Basisbauteil**) verschiebt sie auf ein anderes Element derselben Kategorie. Raumbeschriftungstypen legen fest, ob sie die Nummer, die Fläche und das Volumen zeigen. Eine Raum- oder Flächenbeschriftung mit **Muster** behält einen Winkel: Sie dreht sich mit **Drehen**, und die **Leertaste** richtet sie nacheinander an jeder Wand in ihrer Nähe aus (**Drehung** in ihren Eigenschaften). Das Löschen der Beschriftung eines Raums lässt den Raum bestehen, und die Meldung weist darauf hin.

Räume

Start ▸ Räume und Flächen ▸ Raum (`RM`), dann klicken Sie in einen von Wänden oder Raumtrennern umschlossenen Bereich: Der Raum füllt ihn aus, auch um freistehende Wände herum. In der Optionsleiste:

- **Obere Begrenzung** und **Versatz**: Der Raum reicht bis zu dieser Ebene plus dem Versatz (standardmäßig 4000 mm); eine höhere Ebene ergibt einen Raum über mehrere Geschosse, etwa ein Atrium;
- **Beim Platzieren beschriften**, standardmäßig ein, mit der Ausrichtung und der Führungslinie der Beschriftung;
- **Raum**: **Neu**, oder ein nicht platzierter Raum, um ihn wieder einzusetzen;
- **Begrenzungen hervorheben**: Wände und Raumtrenner, die Räume begrenzen, werden orange, und die Warnung listet sie auf.

Ein Raum, der im offenen Raum platziert wird, bleibt mit einer Warnung erhalten und nimmt seine Form an, sobald der Raum geschlossen ist; ein zweiter Raum in einem bereits belegten Bereich wird als **Redundanter Raum** markiert und nicht doppelt gezählt. Vor einer Nummer, die ein anderer Raum bereits hat, einem Raum unterhalb der Berechnungshöhe (1200 mm) und einer Basis darüber wird ebenfalls gewarnt, ebenso vor einem über einen anderen gezeichneten Raumtrenner.

Wände begrenzen die Räume einer Ebene, wenn sie in deren Berechnungshöhe stehen: 1200 mm, solange **Automatische Raumberechnungshöhe** in den Eigenschaften der Ebene angehakt ist, sonst ihre **Berechnungshöhe**.

Ein Schnitt zeigt die Räume, die er schneidet, wenn sie gewählt sind oder unter dem Cursor liegen (**TAB** erreicht einen Raum hinter anderen Elementen). Ein dort gewählter Raum hat oben und an seiner Basis einen Pfeil: Ziehen Sie sie, um seinen **Begrenzungsversatz** und **Versatz unten** zu ändern.

Raumtrenner zeichnet Linien, die einen Raum ohne Wände in Räume teilen. Eine Wand begrenzt Räume, solange ihre Eigenschaft **Raumbegrenzung** ein ist. Darüberliegende Geschossdecken und Dächer begrenzen das Volumen des Raums nach oben.

Das Löschen eines Raums entfernt ihn aus dem Grundriss, behält ihn aber im Projekt, **Nicht platziert**, mit seinen Daten; seine Beschriftungen verschwinden mit ihm. Das Löschen einer Raumbeschriftung lässt den Raum bestehen. Wird eine Raumbeschriftung aus ihrem Raum gezogen, fragt das Programm, ob sie **In Raum verschieben** soll.

Räume zeigen sich durch ihre Beschriftungen. In **Sichtbarkeit und Grafik** hat **Räume** die Einträge **Innenfüllung** und **Bezug** (die Kreuzlinien). **Einstellungen ▸ Flächen- und Volumenberechnungen** öffnet sich auf **Berechnung**: die Raumbegrenzung an der Wandoberfläche, in der Mitte, an der Tragschicht oder in der Tragschichtmitte, und **Flächen und Volumen**, um auch Volumen zu berechnen (standardmäßig nur Flächen; das Volumen wird immer bis zur Wandoberfläche gemessen). Die zweite Registerkarte ist **Flächenschemata**.

Flächen

Flächen gehören zu einem Flächenschema: **Bruttogeschossfläche** (die nicht gelöscht werden kann) und **Vermietbar** gehören zu jedem Projekt, und **Flächenschemata ▸ Neu** fügt weitere hinzu.

1. **Räume und Flächen ▸ Fläche ▸ Flächenplan** : Wählen Sie das Schema und die Ebenen. Antworten Sie **Ja**, um Flächenumrisse entlang der Außenwände zu zeichnen, **Nein**, um sie selbst zu zeichnen.
2. **Fläche ▸ Flächenumriss**: Zeichnen Sie die Begrenzungen oder wählen Sie Wände; bei eingeschalteten Flächenregeln ergibt eine Außenwand eines Bruttoplans ihre Außenfläche.
3. **Fläche ▸ Fläche**: Klicken Sie innerhalb der Begrenzungen. Die Fläche wird beim Platzieren beschriftet; **Beschriftung ▸ Flächenbeschriftung** beschriftet sie später. Wird die Fläche dort platziert, wo keine Begrenzungen einen Bereich schließen, bleibt sie mit einer Warnung erhalten und nimmt ihre Form an, sobald sie es tun; eine zweite Fläche in einem Bereich ist eine **Redundante Fläche**.

Das Löschen einer Fläche lässt sie im Projekt, nicht platziert und ohne ihre Beschriftungen; **Fläche:** in der Optionsleiste des Werkzeugs **Fläche** listet die nicht platzierten Flächen auf, um eine mit einem Klick wieder einzusetzen.

Copyright © 2026 BIMopen

Farbschemata

Ein Farbschema füllt die Räume oder Flächen eines Grundrisses (und die Räume, die ein Schnitt schneidet) nach einem Wert (Name, Nummer, Abteilung, Flächenart) oder nach Flächenbereichen. Legen Sie es in der Eigenschaft **Farbschema** des Grundrisses fest; **(keine)** schaltet es aus. **Einstellungen ▸ Farbschemata** (**Farbschema bearbeiten**) erstellt und dupliziert Schemata und bearbeitet den Titel, den Parameter, die Werte mit ihrer Farbe und Sichtbarkeit, ihre Reihenfolge und die Bereiche. **Anwenden** behält die Änderungen und legt das Schema der Ansicht fest, bei der der Dialog geöffnet wurde. **Position des Farbschemas**, eine Ansichtseigenschaft, zeichnet die Füllungen im **Hintergrund** (unter dem Modell) oder im **Vordergrund** (über dem Modell, unter den Beschriftungen).

Räume und Flächen ▸ Legende platziert die Legende des Schemas des Grundrisses: ein Farbfeld und eine Bezeichnung für jeden Wert. Ihre **Angezeigte Werte** sind **Nach Ansicht** (die im Grundriss) oder **Alle**, und **Spalten** verteilt die Farbfelder auf mehrere Spalten. Ein Grundriss kann mehrere Legenden haben; das Löschen einer Legende lässt das Schema bestehen.

Legendenansichten

Ansichten ▸ Legenden ▸ Legende öffnet **Neue Legendenansicht**: einen Namen und einen Maßstab. Die Legende öffnet sich und wird im Projektindex unter **Legenden** aufgeführt. **Beschriftungen ▸ Bauteil ▸ Legendenbauteil** platziert das Symbol eines Typs: in der Optionsleiste den Typ, die **Ansicht**, aus der es gesehen wird (eine Wand im Grundriss oder Schnitt; eine Geschossdecke oder ein Dach im Schnitt oder Grundriss; eine Tür, ein Fenster oder ein Bauteil im Grundriss, von vorn oder von hinten) und die **Länge Basisbauteil**, das Wandstück, in dem eine Tür oder ein Fenster sitzt. Legendenbauteile werden mit dem **Detail** der Legende gezeichnet, können verschoben und bemaßt werden (die Kanten von Türen, Fenstern und Bauteilen; Wände, Geschossdecken und Dächer nicht) und werden von Tabellen nicht gezählt. Text, Detaillinien und gefüllte Bereiche funktionieren wie in einer freien 2D-Ansicht. Eine Legende kann auf mehreren Plänen platziert werden.

Ein Typ, der aus **Familien** im Projektindex in eine Legende gezogen wird, wird dort, wo er abgelegt wird, zu ihrem Legendenbauteil; ein Typ aus **Familien ▸ Symbole** platziert dieses Beschriftungssymbol. **Gleiches erstellen** im Kontextmenü eines gewählten Elements startet das Werkzeug, das es mit seinem Typ platziert: bei einem Legendenbauteil auch mit seiner Ansicht und der Länge Basisbauteil.

Detaillinien und Bereiche

Beschriftungen ▸ Detail ▸ Detaillinie (`DL`) zeichnet Linien nur in der geöffneten Ansicht, im Linienstil der Gruppe **Linienstil**. Die Gruppe **Zeichnen** bietet **Linie**, **Rechteck**, **Einbeschriebenes Polygon**, **Umschriebenes Polygon**, **Kreis**, **Bogen Start-Ende-Radius**, **Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten**, **Tangentialer Bogen**, **Spline**, **Ellipse**, **Teilellipse** und **Abrundungsbogen**. Die Optionsleiste zeigt, was die Form annimmt:

Option	Was sie bewirkt
Fortsetzen	Jede Linie (oder jeder Bogen oder Spline) beginnt dort, wo die letzte endete; ausgeschaltet steht jede für sich
Versatz	Das Gezeichnete wird um diesen Betrag seitlich verschoben; verkettete Linien treffen sich an ihren Ecken
Radius	Ein Kreis, ein Polygon oder ein Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten mit diesem Radius (ein Kreis braucht einen Klick); verkettete Linien und Rechtecke erhalten abgerundete Ecken. **Versatz** wird dann ignoriert
Seiten	Die Anzahl der Seiten eines Polygons

Nach dem ersten Klick tippen Sie eine Länge (eine Linie, eine Sehne) oder einen Radius (Kreise, Polygone, Bögen, Ellipsenachsen) und drücken `Enter`; der Wert steht am Cursor. Ein Bogen mit Mittelpunkt und Endpunkten überschreitet nie 180°: Darüber hinaus dreht er sich in die andere Richtung, und ein getippter Winkel legt sein Ende fest. Ein tangentialer Bogen beginnt am Ende einer Linie oder eines Bogens, den Sie anklicken. `Shift` hält Linien und Polygonradien waagerecht oder senkrecht, dreht Sehnen, Bogenradien und Ellipsenachsen in Schritten von 45° und hält den Öffnungswinkel eines Bogens bei 90°, 180° oder 270°. `Esc` beendet eine Kette oder einen Spline. Dieselben Formen und Optionen gibt es in jeder Skizze (Geschossdecken, Dächer, Bereiche, Revisionswolken, Wandprofile).

Linien wählen erzeugt eine Detaillinie auf der Fläche, der Achse oder der Schicht einer Wand, an einem Raster oder einer anderen Linie unter dem Cursor (`Tab` für die nächste), verschoben um den **Versatz**; mit **Sperren** bleibt die Linie daran und folgt, wenn es sich bewegt. **Abrundungsbogen** wählt zwei Linien und rundet ihre Ecke ab, mit dem Bogen unter dem Cursor oder mit dem eingestellten **Radius**. Eine gewählte Detaillinie hat Griffe an ihren Enden und eine temporäre Bemaßung ihrer Länge: Tippen Sie einen Wert, um sie zu ändern. Der Cursor rastet an Endpunkten, Mitten, Mittelpunkten und Schnittpunkten der Detaillinien der Ansicht ein. Das Ende einer allein gewählten Linie wird allein gezogen und lässt die Nachbarlinie, wo sie ist; ist eine Kette gewählt (`Tab`), werden die Enden, an denen ihre Linien zusammentreffen, gemeinsam gezogen, in einem einzigen Rückgängig-Schritt.

Copyright © 2026 BIMopen

Gefüllter Bereich ▸ Gefüllter Bereich öffnet den Skizziermodus: Die Begrenzung wird mit jeder Form der Gruppe **Zeichnen** und mit **Linien wählen** skizziert, und Schleifen innerhalb einer anderen sind Löcher. Kurven bleiben als kurze gerade Segmente erhalten. `Esc` beendet eine Kette und behält die Skizze; **Ändern** und die Werkzeuge von Ändern wirken auf ihre Linien. **Bearbeitungsmodus beenden** erzeugt den Bereich im aktuellen Bereichstyp oder nennt den Grund, warum es nicht geht (eine offene oder sich kreuzende Begrenzung). **Begrenzung bearbeiten** eines gewählten Bereichs öffnet seine Skizze erneut. Der Typ legt sein Füllmuster, seine Farbe und seinen Hintergrund fest (**Undurchsichtig** verdeckt, was dahinter liegt). **Gefüllter Bereich ▸ Maskierungsbereich** erzeugt einen Bereich in der Papierfarbe, der verdeckt, was darunter liegt. Ein Bereich zeigt seine **Fläche** und hat **Kommentare**. Ein gewählter Bereich hat an jedem Eckpunkt einen Griff: Ziehen Sie einen, um seine Form zu ändern.

Detailbauteile, wiederholte Details und Dämmung

- **Bauteil ▸ Detailbauteil**: ein 2D-Symbol (Ziegel, Block, Holz, Stahlprofil, Dämmplatte, Unterbrechungslinie), das in einer Zeichen- oder Detailansicht platziert wird; die **Leertaste** richtet es nacheinander an jeder Wand oder Detaillinie nahe am Cursor aus (eine Vierteldrehung, wenn keine da ist).
- **Bauteil ▸ Wiederholtes Detail**: Klicken Sie einen Anfang und ein Ende an; der Typ legt das wiederholte Bauteil, das **Layout** (verfügbaren Platz füllen, fester Abstand, feste Anzahl, maximaler Abstand), den **Abstand**, **Innen** und die Drehung innerhalb des Musters fest. Die Instanz hat die **Nummer**, wenn das Layout eine feste Anzahl ist.
- **Dämmung**: Klicken Sie zwei Punkte an; **Breite** und **Versatz** (die Dämmung verläuft so weit links von den Klicks) in der Optionsleiste; mit angehaktem **Linien wählen** zeichnet ein Klick auf eine Detaillinie oder eine Wand die Dämmung entlang dieser Linie. Die Dämmungsbreite und das Wölbungsverhältnis in den Eigenschaften. Eine gewählte Dämmung und ein gewähltes wiederholtes Detail haben an jedem Ende einen Griff.

Zeichenreihenfolge

Wählen Sie nur Detailelemente: **Anordnen** bietet **In den Vordergrund**, **Eine Ebene nach vorne**, **In den Hintergrund** und **Eine Ebene nach hinten**. Detailelemente werden immer über dem Modell gezeichnet, und ein neues kommt nach oben. **Rückgängig** stellt die vorherige Reihenfolge wieder her.

Freie 2D-Ansichten

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Freie 2D-Ansicht fragt nach einem Namen und einem Maßstab (oder einem benutzerdefinierten). Die Ansicht öffnet sich und wird unter **Freie 2D-Ansichten** aufgeführt; alles, was darin gezeichnet wird, ist 2D, ohne Modell dahinter. Sie kann auf einem Plan platziert werden. **Ansicht duplizieren ▸ Mit Detaillierung duplizieren** kopiert eine Ansicht mit ihren Detailelementen, Texten, Bemaßungen und Legendenbauteilen.

Modell anzeigen in den Eigenschaften eines Grundrisses, eines Schnitts oder einer Detailansicht zeichnet das Modell **Normal**, **Halbton** (grau unter den Details) oder gar nicht (**Nicht anzeigen**), sodass die Details und Beschriftungen bleiben.

Ansichten ▸ Erzeugen ▸ Detail mit angehaktem **Auf andere Ansicht verweisen** in der Optionsleiste zeichnet einen Ausschnitt, der auf eine vorhandene Detailansicht oder freie 2D-Ansicht verweist, statt eine neue zu erzeugen: Sein Kopf nennt diese Ansicht, und ein Doppelklick öffnet sie; **Referenzierte Ansicht** in seinen Eigenschaften ändert sie. In einer freien 2D-Ansicht ist der Ausschnitt immer von dieser Art.

Ausblenden bei Maßstäben gröber als in den Eigenschaften eines Schnitts oder eines Ausschnitts blendet sein Symbol in den Ansichten aus, deren Maßstab gröber ist, zum Beispiel ein Detail 1 : 50 im Grundriss 1 : 100.

In der Befehlszeile

Jedes Werkzeug hat seinen Befehl: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` gefolgt von einem Befehl zeigt seine Verwendung; Tastenkürzel listet die getippten Kürzel auf.

Copyright © 2026 BIMopen

Pläne, Bauteillisten und Drucken

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Projekt dokumentiert wird: Pläne und ihre Planköpfe, die darauf platzierten Ansichten, Revisionen, Bauteillisten, gedruckte Zeichnungen und exportierte Bilder.

Pläne

Ein Plan ist eine zu druckende Zeichnung: ein Plankopf und die darauf platzierten Ansichten. Pläne stehen im Projektindex unter **Pläne (alle)**, nach Nummer.

Einen Plan erstellen

Ansichten ➤ Pläne ➤ Plan öffnet **Neuer Plan**: Wählen Sie einen Plankopf (sein Papierformat wird angezeigt), **Keiner** oder einen der Platzhalterpläne der Planliste. **OK** erstellt den Plan mit der nächsten freien Nummer (**A101**, **A102**...) und öffnet ihn.

Rechtsklick auf einen Plan im Projektindex ➤ **Umbenennen...** ändert seine Nummer und seinen Namen in **Plantitel**. Die anderen Parameter des Plans stehen in der Palette **Eigenschaften**: **Plannummer**, **Planname**, **Planausgabedatum**, **Gezeichnet von**, **Geprüft von**, **Entworfen von**, **Genehmigt von**, **In Planliste anzeigen**, sein Führungsraster und seine Revisionen. Mehrere zusammen im Projektindex gewählte Pläne (mit `Ctrl` oder `Shift`) werden zusammen geändert: Die Palette zeigt die Werte, die sie gemeinsam haben.

Projekt ➤ Einstellungen ➤ Informationen zum Projekt legt fest, was jeder Plan zeigt: **Projektausgabedatum**, **Projektstatus**, **Name des Bauherrn**, **Projektadresse**, **Projektname** und **Projektnummer**.

Planköpfe

Der Plankopf zeigt die Projektinformationen, Nummer und Namen des Plans, die Personen und die Daten, die aktuelle Revision und den Maßstab (**Wie angegeben**, wenn die Ansichten verschiedene Maßstäbe haben); darüber führt eine Tabelle die Revisionen des Plans mit Nummer, Beschreibung und Datum auf. Ein Doppelklick auf eines seiner Felder lässt den Wert direkt dort eingeben.

- Klicken Sie auf eine Linie des Plankopfs, um ihn zu wählen: Die Typenauswahl ändert ihn in ein anderes Papierformat, `Del` entfernt ihn (der Plan und seine Ansichten bleiben).
- **Ansichten ➤ Pläne ➤ Plankopf** fügt einen in den geöffneten Plan ein: Wählen Sie ihn in der Typenauswahl, sein Rahmen folgt dem Cursor, ein Klick platziert ihn.
- **Typparameter** zeigt seine **Planbreite** und **Planhöhe**; **Duplizieren...** erstellt ein neues Papierformat.

Ansichten auf Plänen

Ziehen Sie eine Ansicht aus dem Projektindex auf den Plan, oder verwenden Sie **Ansichten ➤ Pläne ➤ Ansicht** (**Ansichten**, dann **Ansicht zu Plan hinzufügen**): Die Ansicht folgt dem Cursor in ihrem Maßstab, und ein Klick platziert sie als Ansichtsfenster. Eine Ansicht steht nur auf einem Plan; eine Bauteilliste auf mehreren.

Ein gewähltes Ansichtsfenster:

- wird mit der Maus oder den Pfeiltasten verschoben, außer wenn es fixiert ist (**Fixieren**); in der Nähe einer anderen Ansicht richtet sich sein Titel an dem der anderen aus, und eine gestrichelte Linie zeigt es;
- hat seinen **Ansichtsmaßstab**, seinen **Titel auf Plan** (auch per Doppelklick auf den Titel einzugeben) und seine **Drehung auf Plan** (90° im oder gegen den Uhrzeigersinn; der Titel bleibt waagerecht);
- zeigt das Ende seiner Titellinie, das gezogen werden kann;
- erhält einen Ansichtsfenstertyp aus der Typenauswahl: **Kein Titel**, **Titel mit Linie** oder **Titel ohne Linie**, oder einen eigenen Typ (**Titel anzeigen**, **Verlängerungslinie anzeigen**, Linienstärke, Farbe und Muster der Linie);
- verlässt den Plan mit `Del`; die Ansicht bleibt im Projekt.

Ansicht aktivieren (in der Registerkarte **Auswahl: Ansichtsfenster** oder über die rechte Maustaste) bearbeitet die Ansicht dort, wo sie auf dem Plan steht, den Rest des Plans in Halbton; **Ansicht deaktivieren** kehrt zum Plan zurück. Eine auf ihrem Plan gedrehte Ansicht kann nicht aktiviert werden: Nehmen Sie zuerst ihre Drehung zurück. Ein Doppelklick auf eine Ansicht öffnet sie in einem eigenen Fenster.

Führungsraster

Ansichten ➤ Pläne ➤ Führungsraster fragt nach einem Namen und bedeckt den Plan mit einem Raster. Gewählt, lassen sich seine Ecken ziehen oder sein **Führungsabstand** festlegen; der Parameter **Führungsraster** des Plans zeigt dasselbe Raster auf

Copyright © 2026 BIMopen

anderen Plänen oder keines. In die Nähe der Rasterlinien gezogene Ansichten rasten auf ihnen ein. Das Raster wird nie gedruckt.

Planliste

Ansichten ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Planliste erstellt eine Bauteilliste der Pläne: Nummer, Name und jedes andere Feld. Pläne, bei denen **In Planliste anzeigen** deaktiviert ist, bleiben draußen. **Zeilen ➤ Neu** fügt einen Platzhalterplan hinzu: eine Zeile, die noch kein Plan ist und nicht im Projektindex steht. **Platzhalterpläne filtern** zeigt alle Zeilen, blendet die Platzhalter aus oder zeigt nur sie. Ein in **Neuer Plan** gewählter Platzhalter wird ein echter Plan.

Ansichten ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Anmerkungsblock erstellt eine Bauteilliste der mit **Symbol** platzierten Symbole einer einzigen Familie (Nordpfeile, Zielmarken, Revisionsdreiecke…): Wählen Sie in **Neuer Anmerkungsblock** die **Familie** und geben Sie den **Namen des Anmerkungsblocks** ein, dann **OK**. Zuerst öffnet sich **Eigenschaften Anmerkungsblock** mit denselben Registerkarten wie jede Bauteilliste; standardmäßig zeigt jede Zeile den Typ des Symbols, seinen Text und die Anzahl.

Revisionen

Ansichten ➤ Pläne ➤ Planausgaben/Revisionen listet die Revisionen des Projekts auf, eine je Zeile: **Folge**, **Nummerierung** (**Numerisch**, **Alphabetisch** oder keine), **Datum**, **Beschreibung**, **Ausgegeben**, **Ausgegeben an**, **Ausgegeben von** und **Anzeigen**. **Hinzufügen** fügt eine hinzu; eine über ihre Folgenummer gewählte Zeile wird mit der darüber oder darunter zusammengeführt (ihre Wolken gehen mit) oder nach oben und unten verschoben. **Nummerierung** ist **Pro Projekt** oder **Pro Plan** (die Stelle der Revision unter den Revisionen des Plans); **Alphabetische Reihenfolge ➤ Optionen…** legt die verwendeten Buchstaben fest. Eine ausgegebene Revision kann nicht geändert werden, ihre Wolken ebenso wenig, bis **Ausgegeben** deaktiviert wird.

Beschriftungen ➤ Detail ➤ Revisionswolke zeichnet eine Wolke in einem Grundriss, einem Schnitt, einer freien 2D-Ansicht oder auf einem Plan: Skizzieren Sie geschlossene Schleifen mit den Formen der Gruppe **Zeichnen**, dann **Bearbeitungsmodus beenden**; **Skizze bearbeiten** einer gewählten Wolke öffnet sie erneut, außer ihre Revision ist ausgegeben. Die Wolke erhält die letzte nicht ausgegebene Revision; gewählt, zeigt sie ihre **Revision** (zum Ändern), ihre Nummer, ihr Datum und die Personen, ihr **Kennzeichen** und **Kommentare**. **Anzeigen** einer Revision zeichnet ihre Wolken und Beschriftungen, behält sie, ohne sie zu zeichnen, oder blendet sie aus.

Ein Plan führt die Revisionen der Wolken seiner Ansichten und seiner eigenen Wolken auf. Seine **Revisionen auf Plan** (in der Palette Eigenschaften, **Bearbeiten…**) fügen der Liste weitere Revisionen hinzu.

Bauteillisten

Eine Bauteilliste ist eine Tabelle der Elemente des Modells und eine Ansicht wie die anderen: Sie öffnet sich in einem Fenster des Zeichenbereichs, wird mit Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten nebeneinander angeordnet, überlappend angeordnet und gewechselt und steht im Projektindex unter **Bauteillisten/Mengen**. Sie folgt jeder Änderung des Modells sofort, und jede Änderung in ihr ändert das Modell.

Eine Bauteilliste erstellen

Ansichten ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Bauteilliste/Mengen öffnet **Neue Bauteilliste**: Wählen Sie eine Kategorie, einen Namen (der vorgeschlagene folgt der Kategorie, bis einer eingegeben wird) und **Bauteile in Liste aufnehmen** oder **Schlüssel der Bauteilliste**. **OK** öffnet **Eigenschaften der Bauteilliste**; dessen **OK** erstellt die Bauteilliste und öffnet ihre Ansicht. **Materialliste** im selben Menü führt die Materialien der Schichten von Wänden, Böden und Dächern auf.

Eigenschaften der Bauteilliste

Das Dialogfeld öffnet sich erneut über die Palette **Eigenschaften** der Bauteilliste (jede Registerkarte hat ihre Schaltfläche **Bearbeiten…**) oder mit der rechten Maustaste auf die Bauteilliste im Projektindex. Seine Registerkarten:

Registerkarte	Was sie festlegt
Felder	Die Spalten, aus **Verfügbare Felder:** gewählt und geordnet; die Felder der Räume, in denen die Elemente liegen; **Parameter hinzufügen…** für einen Projektparameter oder gemeinsam genutzten Parameter; **Berechneter Wert…** für eine Formel (mit `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` und Einheiten) oder einen Prozentsatz
Filter	Bis zu vier Kriterien, die ein Element alle erfüllen muss
Sortieren/ Gruppieren	Bis zu vier Sortierebenen, jede mit **Kopfzeile**, Fußzeile und **Leerzeile**; die Gesamtsummen; **Jedes Exemplar einzeln aufführen** (aus: eine Zeile je Typ)
Formatierung	

Copyright © 2026 BIMopen

Registerkarte	Was sie festlegt
	Je Feld: Überschrift, Ausrichtung der Überschrift, Ausrichtung, ausgeblendetes Feld, **Format…** (Einheiten, Rundung, Symbol), Summen und **Bedingte Formatierung…** (eine Hintergrundfarbe, wo ein Wert eine Prüfung erfüllt)
Darstellung	Rasterlinien und Umriss mit ihren Linienstilen, der Titel und die Spaltenüberschriften, eine Leerzeile, **Überschriftentext** und **Haupttext** (Größe, **Fett**, **Kursiv**); sichtbar, wenn die Bauteilliste auf einem Plan ist

In einer Bauteillistenansicht arbeiten

- Eine Zelle ändert das Element oder, bei einem Typparameter, seinen Typ; jede Änderung ist ein Rückgängig-Schritt.
- Eine Zeile wählt ihre Elemente in allen Ansichten. **Im Modell markieren** in der Registerkarte **Ändern | Bauteilliste/ Mengen** öffnet **Elemente in Ansicht anzeigen**, das einen auf sie ausgerichteten Grundriss nach vorne holt; **Anzeigen** geht zur nächsten Ansicht.
- **Zeilen ➤ Löschen** löscht nach einer Rückfrage die Elemente der gewählten Zeilen.
- Zusammen gewählte Überschriften werden mit **Gruppieren** unter einer gemeinsamen Überschrift vereint und mit **Gruppierung aufheben** getrennt; **Spalte ausblenden** und **Alle Spalten einblenden** wirken auf die gewählte Spalte.

Bauteillisten auf Plänen

Ziehen Sie eine Bauteilliste aus dem Projektindex auf einen Plan. Auf dem Plan gewählt, zeigt sie ihre Steuerelemente: Das Z am rechten Rand eines Segments teilt es in zwei, der Pfeil in der Mitte eines Segments verschiebt es (auf dem Nachbarsegment abgelegt, werden beide vereint), der Punkt unten an einem Segment verschiebt seine letzte Zeile, und die Dreiecke oben an den Spalten legen ihre Breite fest. Ein Doppelklick oder **Bauteilliste bearbeiten** über die rechte Maustaste öffnet die Ansicht der Bauteilliste. Dieselbe Bauteilliste kann auf mehreren Plänen stehen.

Schlüssellisten und Materiallisten

Eine Schlüsselliste (**Schlüssel der Bauteilliste** in **Neue Bauteilliste**) legt benannte Wertegruppen fest, eine Zeile je Schlüssel, mit **Zeilen** hinzugefügt und gelöscht. Ihr **Schlüsselname** wird ein Parameter der Kategorie: Einen Schlüssel für ein Element zu wählen, gibt ihm alle Werte dieser Zeile.

Eine Materialliste führt für jedes Element die Materialien seiner Schichten mit Fläche und Volumen auf; ihre Felder werden wie alle anderen sortiert, gruppiert und summiert.

Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter

Projekt ➤ Einstellungen ➤ Projektparameter fügt den Elementen einiger Kategorien oder ihren Typen Parameter hinzu, mit einem Namen, einem Werttyp und der Gruppe, in der sie in der Palette Eigenschaften erscheinen.

Projekt ➤ Einstellungen ➤ Gemeinsam genutzte Parameter öffnet **Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten**: die verwendete Datei für gemeinsam genutzte Parameter (**Durchsuchen…**, **Erstellen…**), ihre Gruppen und die Parameter jeder Gruppe. Ein gemeinsam genutzter Parameter behält Namen und Typ und hat eine eigene Kennung, sodass mehrere Projekte denselben Parameter hinzufügen. Wählen Sie in **Parametereigenschaften Gemeinsam genutzter Parameter** und **Auswählen…**, um einen dem Projekt hinzuzufügen; **Exportieren…** schreibt einen gemeinsam genutzten Parameter des Projekts zurück in die Datei.

Bauteillisten exportieren und wiederverwenden

- **Anwendungsmenü ➤ Exportieren ➤ Berichte ➤ Bauteilliste…** schreibt die Bauteilliste als Text mit Trennzeichen: **Bauteilliste exportieren** legt das Feldtrennzeichen, den Textqualifizierer und die Überschriften und Gruppenzeilen der Datei fest.
- **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen…** über die rechte Maustaste auf eine Bauteilliste erstellt eine Ansichtsvorlage mit ihren Feldern, ihrem Filter, Sortieren, Formatierung und Darstellung; **Ansichtsvorlage anwenden…** gibt sie einer anderen Bauteilliste.
- **In neuer Datei speichern…** über die rechte Maustaste schreibt die Einrichtung der Bauteilliste ohne die Elemente in eine eigene Datei. **Einfügen ➤ Importieren ➤ Aus Datei einfügen ➤ Ansichten aus Datei einfügen…** holt die Bauteillisten eines anderen Projekts mit ihren Projektparametern in dieses.

Drucken

Drucken schreibt PDF-Dateien: Auf dem Desktop werden sie gespeichert, wo Sie wählen, im Browser werden sie heruntergeladen.

Copyright © 2026 BIMopen

Das Dialogfeld Drucken

`Ctrl+P` oder **Anwendungsmenü ➤ Drucken ➤ Drucken...** öffnet **Drucken**:

- **Datei**: der Name der Datei und, wenn mehrere Ansichten oder Pläne gedruckt werden, **Mehrere gewählte Ansichten/Pläne in einer Datei zusammenfassen** (eine Seite je Ansicht oder Plan) oder **Separate Dateien erstellen** (eine Datei je Ansicht oder Plan, nach ihm benannt).
- **Druckbereich**: **Aktuelles Fenster**, **Sichtbarer Bereich des aktuellen Fensters** (nur was das Fenster zeigt) oder **Ausgewählte Ansichten/Pläne** mit **Auswählen...**.
- **Druckreihenfolge umkehren** druckt die letzte Seite zuerst.
- **Einstellungen**: die verwendeten Druckeinstellungen, mit **Einstellungen...** geändert; **Vorschau** zeigt die Seiten.

Grundrisse, Schnitte, Ansichten, freie 2D-Ansichten und Pläne werden als Zeichnungen gedruckt; das 3D-Fenster wird als Bild der Ansicht gedruckt; eine Bauteilliste druckt ihre Tabelle auf eine Seite. Die Seite ist immer weiß, in einem Fenster temporär ausgeblendete Elemente werden gedruckt, und jeder gedruckte Plan trägt Datum und Uhrzeit des Drucks.

Ansichts-/Plansätze

Auswählen... öffnet **Ansichts-/Plansatz**: Kreuzen Sie die zu druckenden Pläne und Ansichten an (**Anzeigen** von Plänen, Ansichten oder beiden; **Alle auswählen**, **Keine auswählen**). Ein Satz wird mit **Speichern unter...** unter einem Namen gespeichert und im Projekt behalten; **Speichern**, **Zurücksetzen**, **Umbenennen...** und **Löschen** verwalten die gespeicherten Sätze, und die Namensliste wählt einen wieder.

Druckeinrichtung

Anwendungsmenü ➤ Drucken ➤ Druckeinrichtung... oder **Einstellungen...** in **Drucken** legt fest:

Einstellung	Was sie bewirkt
Größe und **Ausrichtung**	Das Papier (A0 bis A4 oder das Format des Plans selbst) und seine Ausrichtung
Papierplatzierung	**Mitte** oder ein Versatz von der linken unteren Ecke
Ansichten mit verdeckten Linien	**Vektorverarbeitung** oder **Rasterverarbeitung** (die Seiten als Bilder, in der gewählten Rasterqualität)
Zoom	**An Seite anpassen** oder ein Prozentsatz der wirklichen Größe
Farben	**Schwarze Linien**, **Graustufen** oder **Farbe**
Optionen	**Ansichtsverknüpfungen in Blau anzeigen**, **Nicht referenzierte Ansichtsmarken ausblenden**, **Zuschneidebereiche ausblenden**, **Halbton durch dünne Linien ersetzen**

Einstellungen werden mit **Speichern unter...** unter einem Namen gespeichert und im Projekt behalten. Wird das Dialogfeld nach einer Änderung gespeicherter Einstellungen geschlossen, fragt es, ob die Änderungen gespeichert werden sollen; **Nein** behält sie nur für diese Sitzung.

Druckvorschau

Anwendungsmenü ➤ Drucken ➤ Druckvorschau oder **Vorschau** in **Drucken** zeigt die Seiten, wie sie gedruckt werden, in ihren Farben: **Vorherige Seite** und **Nächste Seite** blättern durch sie, das Mausrad zoomt und Ziehen verschiebt; **Drucken...** druckt, **Schließen** kehrt zurück.

Bilder exportieren

Anwendungsmenü ➤ Exportieren ➤ Bilder und Animationen ➤ Bild... öffnet **Bild exportieren**:

- der Dateiname und der **Exportbereich**: das aktuelle Fenster, sein sichtbarer Bereich oder die gewählten Ansichten und Pläne (eine Datei je Ansicht oder Plan);
- die **Bildgröße**: **Ansicht(en)/Plan/Pläne anpassen an** eine Anzahl Pixel in der Breite oder Höhe, oder ein Zoom-Prozentsatz der wirklichen Größe bei einer Auflösung;
- die Optionen wie beim Drucken: Ansichtsverknüpfungen in Blau, Zuschneidebereiche und nicht referenzierte Ansichtsmarken ausgeblendet;
- das **Format** der Ansichten ohne Schattierung und der schattierten Ansichten: PNG, JPEG, BMP oder TIFF.

Das 3D-Fenster wird so exportiert, wie es angezeigt wird, mit seinem Grafikstil.

Copyright © 2026 BIMopen

Befehlszeile und MCP

Alles, was Sie in BIMopen tun, ist ein Befehl. Ein Klick auf **Wand** und zwei Punkte im Grundriss führen denselben Befehl `wall` aus, den Sie auch selbst eingeben können. Dieses Kapitel beschreibt die Befehlszeile des Fensters, das Programm `bimopen-cli`, das dieselben Befehle ohne Fenster ausführt, und den MCP-Server, über den ein KI-Agent ein Projekt modellieren, prüfen und rendern kann.

Die Befehlszeile im Fenster

Die Befehlszeile befindet sich unter dem Zeichenbereich. Ihr oberer Teil ist das Protokoll; in ihrer letzten Zeile geben Sie ein.

- Sie müssen nicht zuerst hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein anderes Feld bearbeitet wird, landet dort.
- `Enter` führt die Zeile aus. Der Befehl wird im Protokoll nach einem `>` wiederholt, gefolgt von seinem Ergebnis; ein Fehler wird rot angezeigt und ändert nichts.
- `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück.
- Links in der Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was erwartet wird: `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist, oder die Anfrage des aktiven Werkzeugs, etwa `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` listet alle Befehle mit einer Zeile Beschreibung auf; `help wall` zeigt die Verwendung eines Befehls. **?** ▸ **Befehle** in der Titelleiste bewirkt dasselbe wie `help`.

Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge

Ein **ohne Argumente** eingegebener Befehl startet das interaktive Werkzeug, als hätten Sie auf seine Schaltfläche geklickt: `WA` (oder `wall`) startet das Wandwerkzeug, `DR` das Türwerkzeug, `VG` öffnet Sichtbarkeit und Grafik. Derselbe Befehl **mit Argumenten** erledigt die Arbeit sofort, ohne das Werkzeug: `wall 0,0 5,0` zeichnet eine Wand vom Ursprung 5 m entlang x.

Befehlsnamen, ihre Kurzformen und ihre Argumente sind in jeder Sprache der Benutzeroberfläche gleich; die meisten akzeptieren auch einen italienischen Namen, etwa `muro` für `wall`. Parameternamen, Typnamen und Ansichtsnamen folgen der Sprache der Benutzeroberfläche: Auf Englisch geben Sie `set Unconnected Height 2.7m` ein, auf Italienisch `set Altezza non collegata 2.7m`. Das Kapitel zu den Tastenkürzeln listet alle Kurzformen auf.

Punkte und Längen

Eingabe	Bedeutung
`3,4`	Der Punkt x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m entlang x und 0 entlang y vom vorherigen Punkt
`@4<90`	4 m vom vorherigen Punkt, unter 90° (Winkel gegen den Uhrzeigersinn ab der x-Achse)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Eine Länge mit ihrer Einheit
`2.7` oder `2,7`	Eine Länge in Metern: In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern

Zum Beispiel zeichnet `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` ein Rechteck von 6 × 4 m; das abschließende `c` schließt es.

> Warning
>
> In der Befehlszeile bedeutet `set Unconnected Height 2700` 2700 **Meter**. Schreiben Sie die Einheit: `2700mm`. In der Palette Eigenschaften dagegen ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts, in einem neuen Projekt Millimeter.

Argumente in JSON

Jeder Befehl nimmt seine Argumente auch als JSON-Objekt entgegen, das Zugriff auf alle seine Optionen gibt. Die Verwendungszeile von `help` listet sie auf:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Häufig verwendete Befehle

Befehl	Funktion
`new`, `sample`	Ein neues Projekt, das Beispielprojekt
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Öffnet und speichert ein Projekt
`undo`, `redo`	Macht die letzte Änderung rückgängig und stellt sie wieder her
`view 3d`, `view Ground Floor`	Öffnet die Standard-3D-Ansicht oder den Grundriss einer Ebene
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Modellelemente: siehe die Verwendung mit `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Wählt nach Kategorie, alles, nichts aus
`set <parameter> <value>`	Setzt einen Parameter der Auswahl, wie in der Palette Eigenschaften
`type <type name>`	Ändert den Typ der Auswahl oder des nächsten Elements
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Ändert die Auswahl
`delete`	Löscht die Auswahl
`list walls`, `params 102`, `info`	Listet Elemente auf, die Parameter eines Elements, eine Zusammenfassung des Projekts
`schedule doors`	Zeigt eine Bauteilliste in der Befehlszeile
`export house.ifc`	Exportiert IFC, SVG, PNG oder CSV, je nach Dateierweiterung

Jedes Element hat eine Nummer, seine ID, die nach dem Erzeugen in Klammern angezeigt wird: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Befehle akzeptieren sie, wo sie ein Element benötigen: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` führt BIMopen ohne Fenster aus: um Dateien zu konvertieren, ein Projekt aus einem Skript aufzubauen, ein Modell zu prüfen oder Agenten über MCP zu bedienen. Erstellen Sie es mit `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Unterbefehl	Funktion
`info <file>`	Eine Zusammenfassung des Projekts und, in JSON, seine Ebenen, die Anzahl der Elemente und die aktive Ansicht
`convert <in> <out>`	Öffnet `<in>` (`.bimopen` oder `.rvt`) und schreibt `<out>`: `.ifc`, `.svg` oder `.png` eines Grundrisses (die unterste Ebene oder `--level`), `.png` der 3D-Ansicht (`--view 3d`), `.csv` einer Bauteilliste (`--schedule`) oder `.bimopen`
`run`	Öffnet eine Datei, das Beispiel oder ein neues Projekt und führt dann die Optionen der Reihe nach aus: `--cmd` eine Zeile, `--script` eine Datei mit Zeilen (leere Zeilen und Zeilen, die mit `#` beginnen, werden übersprungen), `--save` und `--export` eine Datei
`commands`	Alle Befehle, mit ihrer Beschreibung und Verwendung
`mcp`	Der MCP-Server auf Standardeingabe und Standardausgabe
`--version`	Die Version

Die Meldungen erscheinen in der Sprache der Umgebungsvariablen `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), andernfalls des Systems (`LANG`), andernfalls auf Italienisch. `bimopen-cli` endet mit Code 0, wenn alles funktioniert hat, mit 1, wenn ein Befehl fehlgeschlagen ist (die Meldung sagt, welcher), und mit 2, wenn die Argumente falsch sind (es gibt die Verwendung aus).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Ein Skript ist eine Textdatei mit einem Befehl pro Zeile, genau so, wie er in der Befehlszeile eingegeben wird:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Die Bauteillisten werden als CSV geschrieben, mit `;` zwischen den Spalten, den Überschriften in der Sprache der Meldungen und einer Summenzeile am Ende.

MCP: BIMopen für KI-Agenten

Das Model Context Protocol (MCP) ermöglicht es einem KI-Agenten, Programme als Werkzeuge zu verwenden. `bimopen-cli mcp` ist ein MCP-Server: Er spricht JSON-RPC 2.0 auf Standardeingabe und Standardausgabe, eine Nachricht pro Zeile, und hält ein Projekt für das ganze Gespräch geöffnet. Ohne Datei beginnt er mit einem neuen Projekt; `--sample` beginnt mit dem Beispielhaus.

Um ihn einem Agenten hinzuzufügen, geben Sie dem Agenten den Startbefehl. Zum Beispiel in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oder in einem mit JSON konfigurierten Client:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Der Server bietet sieben Werkzeuge:

Werkzeug	Argumente	Funktion
`command_line`	`line`	Gibt eine Zeile in die Befehlszeile ein, genau wie ein Mensch es tun würde
`execute`	`command`, `args`	Führt einen Befehl mit seinen Argumenten in JSON aus
`inspect_model`	–	Eine Zusammenfassung: Ebenen, Anzahl der Elemente, aktive Ansicht, Auswahl
`query_elements`	`category` (optional)	Die Elemente, mit ID, Kategorie und Name: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Alle Parameter eines Elements
`schedule`	`kind`	Eine Bauteilliste: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` oder `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Ein PNG-Bild einer Ansicht: `3d`, der Name einer Ebene für ihren Grundriss, eines Schnitts, einer Ansicht, eines Detailausschnitts oder einer freien 2D-Ansicht, oder die Nummer oder der Name eines Plans; `yaw` und `pitch` drehen die 3D-Kamera, in Grad

Die Antworten enthalten die Meldung des Befehls und, sofern vorhanden, seine Daten in JSON, etwa die IDs der erzeugten Elemente. Ein Agent kann seine eigene Arbeit prüfen, indem er ein Rendering anfordert.

> Tip
>
> Bitten Sie den Agenten, nach jedem Schritt den Grundriss und die 3D-Ansicht zu rendern: Er sieht, was er gebaut hat, und korrigiert sich selbst.

Copyright © 2026 BIMopen

Tastenkürzel

BIMopen kennt zwei Arten von Kürzeln: **Tasten** wie `Ctrl+Z`, die sofort wirken, und **eingegebene Kürzel** wie `WA`, die Sie Buchstabe für Buchstabe eingeben. In der Befehlszeile wartet ein eingegebenes Kürzel wie jeder Befehl auf `Enter`; über dem Zeichenbereich eingegeben, wirkt es, sobald es vollständig ist, wenn nichts Längeres mit seinen Buchstaben beginnt (siehe unten). Die eingegebenen Kürzel sind in jeder Sprache gleich.

Unter macOS tritt `Cmd` an die Stelle von `Ctrl`.

Tasten

Taste	Funktion
`Ctrl+Z`	Macht die letzte Änderung rückgängig
`Ctrl+Y` oder `Ctrl+Shift+Z`	Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her
`Ctrl+S`	Speichert das Projekt; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt nach einem Dateinamen
`Ctrl+P`	Öffnet **Drucken**
`Ctrl+A`	Wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells
`Del`	Löscht die ausgewählten Elemente und die Elemente, die sie aufnehmen
`Home`	Passt die ganze Ansicht in ihr Fenster ein
`F1`	Öffnet die Seite dieses Handbuchs zum geöffneten Dialog, zur Schaltfläche der Multifunktionsleiste unter der Maus oder zum aktiven Werkzeug
`Esc`	Bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug; ohne Werkzeug hebt es die Auswahl auf
`Enter`	Führt die in der Befehlszeile eingegebene Zeile aus; bestätigt einen Wert in der Palette Eigenschaften
`Up` / `Down`	In der Befehlszeile die zuvor eingegebenen Zeilen
`Space`	Vertauscht beim Zeichnen von Wänden Außen- und Innenseite; dreht beim Platzieren eines Bauteils oder Detailbauteils dieses
`Shift`	Hält beim Zeichnen die Segmente waagerecht oder senkrecht (oder gibt sie frei, wenn **Orthogonal** eingeschaltet ist); mit einem Klick oder einem Fenster nimmt sie Elemente aus der Auswahl; beim Ziehen gibt sie eine verbundene Wand frei oder hält die Verschiebung waagerecht oder senkrecht
`Ctrl` + Klick	Fügt ein Element der Auswahl hinzu; zu Beginn eines Ziehens gehalten, setzt sie eine Kopie
`Tab` / `Shift+Tab`	Hebt das nächste (vorherige) Element unter dem Cursor hervor, oder eine Kette verbundener Wände und Linien
`Ctrl+Left`	Wählt erneut aus, was vorher ausgewählt war
`Left` `Right` `Up` `Down`	Verschieben die Auswahl um einen kleinen Schritt; mit `Shift` um zehn

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` und `Home` wirken nur dann auf das Modell, wenn Sie nicht gerade in ein Feld schreiben: In einem Feld wirken sie auf den Text.

In einer Skizze für Geschossdecke, Dach, Treppe oder Geländer beendet `Esc` (oder ein Doppelklick) die Skizze auch, wenn sie genügend Punkte hat.

Im Dialog **Textnotiz** fügt `Ctrl+Enter` die Notiz ein, und `Esc` bricht sie ab.

`Alt` gedrückt und losgelassen, oder `F10`, zeigt die Tastenhinweise der Multifunktionsleiste. Ohne aktives Werkzeug und ohne Getipptes wiederholt `Enter` das letzte Werkzeug. Nach einem Klick in den Projektindex bewegen sich die Pfeiltasten und `Enter` in seinem Baum.

Maus

	In Grundrissen und Schnitten	In 3D-Ansichten
Mausrad	Zoom an der Cursorposition	Zoom

Copyright © 2026 BIMopen

	In Grundrissen und Schnitten	In 3D-Ansichten
Mittlere Taste, ziehen	Verschieben	Verschieben; mit `Shift` Orbit
Linke Taste, ziehen	Auswahlfenster (von links nach rechts: innen liegend; von rechts nach links: berührend) oder verschiebt die ausgewählten Elemente	Ebenso
Rechte Taste	Kontextmenü; bei aktivem Werkzeug das Menü des Werkzeugs (**Abbrechen**, **Fang-Überschreibungen ▸**…)	Ebenso; beim Ziehen Orbit
Doppelklick	Beendet eine Skizze	–

Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein, während kein Feld bearbeitet wird, und drücken Sie dann `Enter`. Ohne Argumente startet ein Kürzel das Werkzeug oder öffnet den Dialog; mit Argumenten führt es den Befehl sofort aus (siehe Befehlszeile und MCP).

Mit dem Cursor im Zeichenbereich gehen die Buchstaben in die Befehlszeile (im Stil BIMopen in die Suche), und ein Kürzel wirkt sofort nach der Eingabe, ohne `Enter`, wenn kein längeres Kürzel und kein Befehlsname mit seinen Buchstaben beginnt: `VR` (Schnitthöhen), `WT` (nebeneinander), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (Detaillinie), `RT` (Raumbeschriftung), `TG` (nach Kategorie beschriften), `TX`, `CC` (kopieren), `MV`, `RM`, `LL` (Ebene), `RC` (Revisionswolke), `PP` (blendet **Eigenschaften** ein oder aus), `PT`, `RP` und Ihre eigenen Kürzel. Die anderen beginnen längere Namen und warten auf den nächsten Buchstaben, ein Leerzeichen (es folgen Argumente) oder `Enter`: `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); so werden `dim`, `wall 0,0 5,0` oder `WA 0,0 5,0` über der Ansicht so ausgeführt, wie sie eingegeben wurden. `MA` und `PT` melden in der Statusleiste, dass sie noch nicht verfügbar sind; `RP` startet die Referenzebene. In die Befehlszeile selbst eingegeben, wartet eine Zeile auf `Enter`.

Während ein Werkzeug in einem Grundriss oder einer freien 2D-Ansicht (oder ein Detail- oder Beschriftungswerkzeug in einem Schnitt) auf einen Punkt wartet, ersetzen `SE` (Endpunkte), `SM` (Mittelpunkte), `SI` (Schnittpunkte), `SN` (nächster) und `SO` (aus) die Fangpunkte nur für diesen Punkt (auch in **Fang-Überschreibungen ▸** der rechten Taste gewählt; `SE`, `SI` und `SO` mit `Enter`, da längere Namen mit ihnen beginnen); die Statusleiste zeigt es, `Esc` oder der gesetzte Punkt beendet es. Für andere Werkzeuge in einem Schnitt oder in einer 3D-Ansicht, deren Punkte so nicht gefangen werden, werden sie mit einer Meldung abgelehnt. In einer Skizze gelten sie in jeder Ansicht, ebenso `SC` (der Mittelpunkt eines Bogens) und `SP` (das Lot vom Punkt, von dem gezeichnet wird).

Modellieren

Kürzel	Befehl	Startet
`WA` oder `W`	`wall`	Wand
`DR`	`door`	Tür
`WN`	`window`	Fenster
`SB`	`floor`	Geschossdecke (die Schaltfläche **Bodenbelag**)
`RF`	`roof`	Dach
`CM`	`component`	Bauteil
`ST`	`stair`	Treppe
`RA`	`railing`	Geländer
`CG`	`curtaingrid`	Fassadenraster
`MU`	`mullion`	Pfosten
`CP`	`curtainpanel`	Fassadenpaneel
`GR`	`grid`	Raster
`RM`	`room`	Raum
`RS`	`roomsep`	Raumtrenner
`PA`	`areaplan`	Den Dialog **Flächenplan**
`CA`	`areaboundary`	Flächenumriss
–	`area`	Fläche

Copyright © 2026 BIMopen

Kürzel	Befehl	Startet
`LG`	`legend`	Farbfüllungslegende
`SC`	`colorscheme`	Den Dialog **Farbschemata**

Ändern

Kürzel	Befehl	Startet
`MV` oder `M`	`move`	Verschieben
`CO`	`copy`	Kopieren
`RO`	`rotate`	Drehen
`MM`	`mirror`	An Achse spiegeln
`DM`	`mirror`	An Linie spiegeln
`AR`	`array`	In Reihe wiederholen
`OF`	`offset`	Versatz
`AL`	`align`	Ausrichten
`TR`	`trim`	Stutzen/Dehnen für Ecke
`SL`	`split`	Element teilen
`SG`	`split`	Mit Fuge teilen
`RE`	`resize`	Skalieren
`PN`	`pin`	Fixiert die Auswahl
`UP`	`unpin`	Löst die Auswahl
`SA`	`selectinstances`	Wählt alle in der Ansicht sichtbaren Exemplare der Typen der Auswahl
`DEL`	`delete`	Löscht die Auswahl
`U`	`undo`	Macht die letzte Änderung rückgängig

Beschriften und Detaillieren

Kürzel	Befehl	Startet
`DI`	`dim`	Ausgerichtete Bemaßung
`DL`	`lineardim`	Lineare Bemaßung
`DA`	`angulardim`	Winkelbemaßung
`TX`	`text`	Text
`TG`	`tag`	Beschriftet die unbeschrifteten Türen und Fenster der Ebene
–	`detailline`	Detaillinie
`RG`	`region`	Gefüllter Bereich
–	`mask`	Maskierungsbereich
`CD`	`detailcomponent`	Detailbauteil
`RD`	`repeatingdetail`	Wiederholtes Detail
`IS`	`insulation`	Dämmung

> Note
>
> Allein eingegeben startet `DL` die Detaillinie; gefolgt von Punkten in der Befehlszeile zeichnet es eine lineare Bemaßung (`lineardim`).

Copyright © 2026 BIMopen

Ansichten und Einstellungen

Kürzel	Befehl	Startet oder öffnet
`SE`	`section`	Schnitt
`EL`	`elevation`	Gebäudeansicht
`DT`	`callout`	Detailausschnitt (die Schaltfläche **Detail**)
`DS`	`splitsegment`	Segment teilen eines Schnitts
`VD`	`draftingview`	Den Dialog **Freie 2D-Ansicht**
`PP`	`floorplan`	Den Dialog **Grundriss**
`DV`	`duplicateview`	Dupliziert die aktive Ansicht
`VG` oder `VV`	`vg`	**Sichtbarkeit und Grafik**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Drahtmodell**, **Linien**, **Schattiert**: der Grafikstil der aktiven Ansicht
`HH`, `HI`	–	**Element ausblenden**, **Element isolieren** vorübergehend
`HC`, `IC`	–	**Kategorie ausblenden**, **Kategorie isolieren** vorübergehend
`HR`	–	**Vorübergehendes Isolieren zurücksetzen**
`EH`, `VH`	–	**In Ansicht ausblenden**: die gewählten Elemente, ihre Kategorie
`RH`	–	**Verborgene zeigen**, ein und aus
`TL`	`thinlines`	**Dünne Linien**, ein und aus
`SO`	`objectstyle`	**Stile nach Kategorie**
`MA`	`material`	**Materialien**
`UN`	`units`	**Projekteinheiten**
`PU`	`purge`	**Nicht verwendete bereinigen**
–	`filter`	**Filter**
–	`viewtemplate`	**Ansichtsvorlagen**
–	`applytemplate`	Wendet eine Ansichtsvorlage auf die aktive Ansicht an
–	`linestyle`	**Linienstile**
–	`fillpattern`	**Füllmuster**
–	`saveview3d`	Speichert die Ansicht {3D} unter einem Namen
–	`renameview`	Benennt die aktive Ansicht um

Die Befehle mit **–** haben keine Kurzform, aber ihr vollständiger Name funktioniert genauso. `help` listet alle Befehle und ihre Kurzformen auf.

Auch die Zoombefehle haben getippte Kurzbefehle: `ZR` Bereich vergrößern, `ZO` verkleinern (2x), `ZF` Zoom auf Fenstergröße, `ZA` alle auf Fenstergröße, `ZS` Zoom auf Plangröße, `ZP` vorheriges Pan/Zoom. **Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele ▸ Tastaturkurzbefehle** gibt jedem Befehl eigene Kurzbefehle (Die Benutzeroberfläche).

Copyright © 2026 BIMopen

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel sammelt Situationen, die Sie überraschen können, und was dagegen zu tun ist. Es wächst mit dem Handbuch: Jeder Bereich der Neuausrichtung fügt seine eigenen hinzu.

BIMopen starten

Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler

Der Browser konnte BIMopen keine Grafikoberfläche bereitstellen: Die Meldung endet mit `webgl2 not available` oder mit einem WebGPU-Fehler. BIMopen benötigt im Browser WebGPU oder WebGL2.

- Schalten Sie in den Einstellungen des Browsers die Hardwarebeschleunigung ein und laden Sie die Seite dann neu.
- Versuchen Sie einen anderen Browser oder eine neuere Version desselben.
- Fügen Sie der Adresse `?webgl` hinzu, um WebGL2 auch dort zu verwenden, wo WebGPU zwar vorhanden ist, aber nicht funktioniert.

Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen

Die Benutzeroberfläche benötigt die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3. Unter Debian und Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

Die Benutzeroberfläche

Die Palette Eigenschaften, der Projektindex oder die Befehlszeile ist verschwunden

Sie werden mit dem × in ihrem Titel oder über **Ansichten ▸ Fenster ▸ Paneele** geschlossen. Haken Sie sie in **Paneele** wieder an. Auch die Schaltfläche **Eigenschaften** der kontextabhängigen Registerkarte zeigt die Palette wieder an.

Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile

Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile: So funktionieren die eingegebenen Kürzel. Um in ein Feld der Palette Eigenschaften oder eines Dialogs zu schreiben, klicken Sie zuerst in das Feld.

Eine Schaltfläche ist ausgegraut

Manche Werkzeuge funktionieren nur in der passenden Ansicht, und ihre QuickInfo sagt, warum. **Flächenumriss** und **Fläche** benötigen einen geöffneten Flächenplan: Die QuickInfo lautet **Zuerst einen Flächenplan öffnen**. **Ansicht speichern** benötigt eine geöffnete 3D-Ansicht; **Pläne ▸ Ansicht** benötigt einen geöffneten Plan; **Rückgängig** und **Wiederherstellen** sind ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen oder wiederherzustellen gibt.

`DL` startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie

`DL` ist die Kurzform der linearen Bemaßung. Um Detaillinien zu zeichnen, verwenden Sie **Beschriftungen ▸ Detail ▸ Detaillinie** oder geben Sie `detailline` ein.

Modellieren

«no wall at that point»

Eine Tür oder ein Fenster muss in eine Wand gesetzt werden. Klicken Sie auf die Wand selbst, oder geben Sie in der Befehlszeile einen Punkt auf ihrer Linie an.

Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig

In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern: `set Unconnected Height 2700` macht die Wand 2700 m hoch. Machen Sie dies mit `Ctrl+Z` rückgängig und schreiben Sie die Einheit: `2700mm` oder `2.7m`. In der Palette Eigenschaften ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts.

Copyright © 2026 BIMopen

Dateien

Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren

Diese Befehle ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage. Speichern Sie, bevor Sie sie verwenden: Der Stern nach dem Namen des Projekts in der Titelleiste zeigt, dass es ungespeicherte Änderungen gibt.

Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog

Ziehen Sie im Browser die `.bimopen`-Datei in die Seite: Die Befehlszeile meldet **Eine .bimopen-Datei ins Fenster ziehen, um sie zu öffnen**.

bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an

Die Argumente sind nicht die erwarteten: Das Programm endet mit Code 2 und zeigt die Verwendung an. Ein fehlgeschlagener Befehl endet mit Code 1 und einer Meldung, die angibt, welche Zeile fehlgeschlagen ist. Siehe Befehlszeile und MCP.

Copyright © 2026 BIMopen